Глава 3. Элементы (Elements)

Раздел 1. Обзор (Overview)

Для геометрического моделирования в GTS NX могут быть использованы различные библиотеки конечных элементов. Различные элементы могут быть использованы для линейных и нелинейных расчетов напряженно-деформированного состояния, фильтрации, консолидации и других видов сопряженных расчетов. При этом важно понимать используемые элементы и их соответствующие свойства для того, чтобы корректно проводить расчеты. Данный раздел содержит описание различных теорий, являющихся основой методов, и предпосылок, используемых при конечно-элементном моделировании в GTS NX.

Используемые в GTS NX типы элементов, в зависимости от их формы и свойств, можно классифицировать следующим образом:

Скалярный элемент (Scalar Element).

Одноузловой элемент, чье движение описывается перемещением или кинетической энергией – их значением относительно точки на поверхности основания. Элемент может быть определен и с помощью двух узлов, но при этом информация о форме элемента (расстояние между узлами) не принимается во внимание. Скалярными элементами являются элементы узловой пружины, матрицы пружин, а также элементы сосредоточенной массы и пяты сваи.

Одномерный элемент (1 Dimensional shape element).

Линейный элемент с двумя узлами, в котором используется информация о форме (расстояние между узлами). К одномерным элементам относятся: стержневые элементы (элементы фермы) и встраиваемые стержневые элементы, элементы балки, встраиваемые элементы балки, одномерные элементы георешетки, элементы сваи и элементы упругой связи.

Двумерный элемент (2 Dimensional shape element).

Элемент треугольной или прямоугольной формы с 3/4/6/8 узлами. Двумерный элемент может быть искривленным в пространстве. К двумерным элементам относятся: элементы плоской деформации, плоского напряженного состояния, элементы оболочки, осесимметричные элементы твердого тела, двумерные элементы георешетки, а также измерительные элементы оболочки. Элементы плоской деформации и осесимметричные элементы твердого тела являются двумерными элементами, но используются для расчетов объемного напряженно-деформированного состояния.

Трехмерные элементы (3 Dimensional shape element).

Элементы в форме тетраэдра, пентаэдра или гексаэдра, которые могут иметь 4/5/6/8/10/13/15/20 узлов. Пентаэдры могут иметь форму пирамиды или призмы. Трехмерными элементами являются элементы твердого тела.

Элементы интерфейса (контактные элементы) (Interface element).

Элементы, используемые для моделирования взаимодействия между поверхностями или линиями разграничения. К элементам данного типа относятся контактные элементы типа «грань-грань» с 6/8/12/16 узлами, и контактные элементы типа «линия-линия» с 4/6 узлами.

Элементы жесткой связи и элементы интерполяции (Rigid link/interpolation element).

Соответственно одноименные элементы для моделирования жесткой связи между узлами, и для интерполяции относительных перемещений. Характеристики этих элементов сходны с характеристиками многоточечных связей.

Элемент бесконечной области (Infinite element).

Элемент бесконечной области состоит из линейных/поверхностных типов элементов. Линейный тип элемента бесконечной области состоит из 4/8 узлов, а поверхностный тип элемента бесконечной области состоит из 6/8/15/20 узлов.

Раздел 2. Формулировка конечного элемента (Finite Element Formulation)

Используя соотношения «напряжения-деформации» и «деформации-напряжения» в соответствии с принципом работы на возможных перемещениях для записи напряжений в вариационной форме, и используя эту запись как формулировку граничного условия, получим формулировку принципа Hu-Washizu[1,2], который может быть записан в виде выражения:

$$\delta G_{ext} = \int_{\Omega} (\nabla \delta \mathbf{u})^T \boldsymbol{\sigma} + \delta \boldsymbol{\varepsilon}^T (\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{\varepsilon}) - \boldsymbol{\sigma}) + \delta \boldsymbol{\sigma}^T (\nabla \mathbf{u} - \boldsymbol{\varepsilon}) d\Omega \tag{3.2.1}$$

где δG_{ext} : работа на возможных перемещениях под действием внешней силы

$\mathbf{u}$: перемещение

$\boldsymbol{\sigma}$: напряжение

$\boldsymbol{\varepsilon}$: деформация

$\boldsymbol{\sigma}(\boldsymbol{\varepsilon})$: напряжение, вычисленное для данной деформации

∇ : оператор соотношения между деформациями и напряжениями

Приведенное выше уравнение является наиболее общей формой записи упомянутого принципа. Такая запись содержит в себе уравнение равновесия, уравнение состояния и условие совместности. Если положить, что соотношение между деформациями и напряжениями всегда удовлетворяет уравнению состояния, мы придем к принципу Hellinger-Reissner[3,4] в следующей записи:

$$\delta G_{ext} = \int_{\Omega} (\nabla \delta \mathbf{u})^T \boldsymbol{\sigma} + \delta \boldsymbol{\sigma}^T (\nabla \mathbf{u} - \boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{\sigma})) d\Omega \tag{3.2.2}$$

$\boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{\sigma})$: деформация, вычисленная для данного напряжения

Учитывая, что соотношение между $\boldsymbol{\varepsilon}$ и $\nabla \mathbf{u}$ удовлетворяется при помощи соответствующих дополнительных условий, уравнение превращается в формулировку общего принципа виртуальной работы:

$$\delta G_{ext} = \int_{\Omega} (\nabla \delta \mathbf{u})^T \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{u}) d\Omega \tag{3.2.3}$$

Чтобы применить принцип работы на возможных перемещениях к методу конечных элементов, давайте ограничим область интегрирования одним элементом. Интерполяция перемещений **u** как функции формы в пределах одного элемента приведет нас к следующему уравнению:

1 Hu, H.C., “On some variational principles in the theory of elasticity and the theory of plasticity,” Scintia Sinica, Vol. 4, 1955.
2 Washizu, K., On the Variational Principles of Elasticity, Aeroelastic and Structural Research Laboratory, MIT, Technical Report, 1955.
3 Hellinger, E., “Der allgemeine Ansatz der Mechanik der Kontinua,” Encyclopadie der Mathernafischen Wissenschaften, Vol. 4, 1914.
4 Reissner, E., “On a variational theorem in elasticity,” Journal of Mathematical Physics, Vol. 29, 1950.

$$\mathbf{u}^h = \mathbf{N}\mathbf{d}^e \tag{3.2.4}$$

где $\mathbf{N}$: функция формы

$\mathbf{d}^e$: степень свободы узла конечного элемента

С использованием соотношения между деформациями и перемещениями $\boldsymbol{\varepsilon}^h = \nabla \mathbf{u}^h = \mathbf{B}\mathbf{d}^e$, принцип работы на возможных перемещениях для всего элемента может быть записан в виде:

$$\delta G_{ext} = \delta \mathbf{d}^T \mathbf{F} = \delta \mathbf{d}^T \left[\sum \int_{\Omega_e} \mathbf{B}^T \mathbf{D}\mathbf{B} d\Omega \right] \mathbf{d} = \delta \mathbf{d}^T \mathbf{K}\mathbf{d} \tag{3.2.5}$$

где $\mathbf{D}$: матрица соотношений между напряжениями и деформациями

В случае линейного расчета, полная матрица жесткости **K** не зависит от полного числа узловых степеней свободы **d**, и тогда жесткость отдельных элементов $\mathbf{K}^e$ может быть выражена следующей зависимостью:

$$\mathbf{K}^e = \int_{\Omega_e} \mathbf{B}^T \mathbf{D}\mathbf{B} d\Omega \tag{3.2.5}$$

Данное уравнение применимо для расчетов упругих систем с малыми перемещениями, но оно также может быть использовано и в нелинейных расчетах с учетом того же принципа. Формулировки конечных элементов, используемых в расчетах фильтрации и консолидации, изложены соответственно в разделах 3.10 и 3.11.

Раздел 3. Функция формы (Shape Function)

Определение элемента начинается с задания поля перемещений, определяемого функцией формы. Базовая функция поля перемещений также применима к полю поровых давлений в элементах, используемых в расчетах фильтрации и консолидации, если не указано иное. Примеры, приводимые в данном разделе, не подчиняются правилу суммирования. Одно-, двух- и трехмерные функции формы записываются в естественной системе координат (ξ, η, ζ).

3.1 Одномерная форма (1 Dimensional Shape)

Функция формы для элемента с двумя узлами:

$$N_i = \frac{1+\xi_i\xi}{2}, \quad -1 \le \xi \le 1$$

$$\xi_1 = -1, \ \xi_2 = 1$$

Функция формы Эрмита для элемента с двумя узлами:

$$N_1 = 1-3\xi^2+2\xi^3, \quad N_2 = l\xi - 2l\xi^2 + l\xi^3, \quad N_3 = 3\xi^2 - 2\xi^3, \quad N_4 = -l\xi^2 + l\xi^3, \quad 0 \le \xi \le 1$$

где l: длина элемента.

Функция формы для элемента с тремя узлами:

$$N_1 = \frac{1}{2}\xi(\xi-1), \quad N_2 = \frac{1}{2}\xi(\xi+1), \quad N_3 = \frac{1}{2}(1-\xi^2), \quad -1 \le \xi \le 1$$

3.2 Двумерная форма (2 Dimensional Shape)

Треугольный элемент с тремя узлами:

$$N_1 = 1-\xi-\eta, \quad N_2 = \xi, \quad N_3 = \eta$$

Треугольный элемент с шестью узлами:

$$N_1 = (1-\xi-\eta)(1-2\xi-2\eta), \quad N_2 = \xi(2\xi-1), \quad N_3 = \eta(2\eta-1)$$

$$N_4 = 4\xi(1-\xi-\eta), \quad N_5 = 4\xi\eta, \quad N_6 = 4\eta(1-\xi-\eta)$$

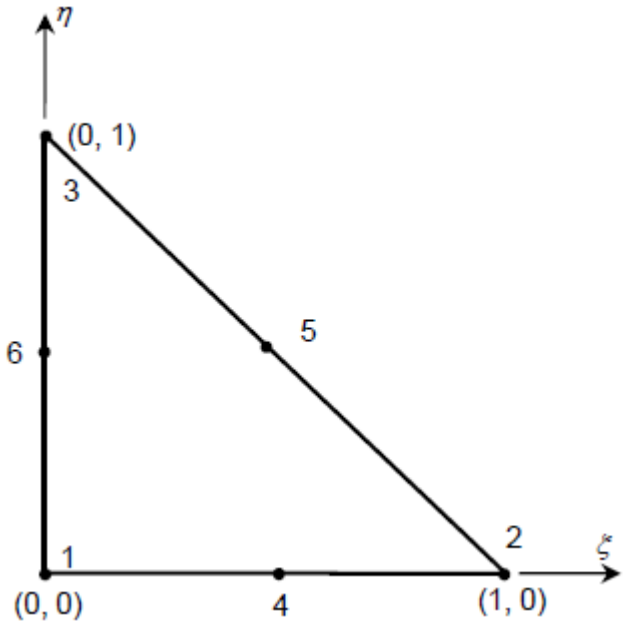


Рисунок 3.3.1 – Расположение узлов и естественная система координат в треугольных элементах

Прямоугольный элемент с четырьмя узлами:

$$N_i = \frac{1}{4}(1+\xi_i\xi)(1+\eta_i\eta)$$

Прямоугольный элемент с восемью узлами:

$$N_i = \frac{1}{4}(1+\xi_i\xi)(1+\eta_i\eta)(\xi\xi_i+\eta\eta_i-1), \quad i=1,2,3,4$$

$$N_i = \frac{1}{2}(1-\xi^2)(1+\eta_i\eta), \quad i=5,7$$

$$N_i = \frac{1}{2}(1-\eta^2)(1+\xi_i\xi), \quad i=6,8$$

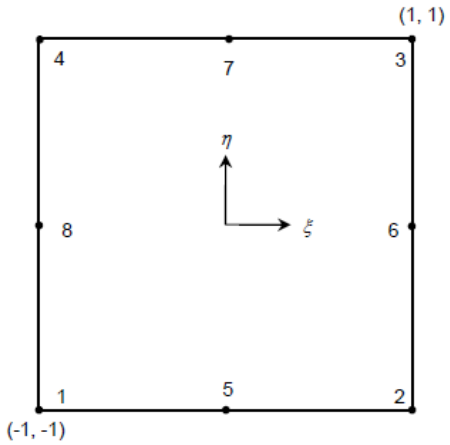


Рисунок 3.3.2 – Расположение узлов и естественная система координат в прямоугольных элементах

3.3 Трехмерная форма (3 Dimensional Shape)

Тетраэдр с четырьмя узлами:

$$N_1 = 1-\xi-\eta-\zeta \;,\quad N_2 = \xi \;,\quad N_3 = \eta \;,\quad N_3 = \zeta$$

Тетраэдр с десятью узлами:

$$N_1 = 2(1-\xi-\eta-\zeta)(\frac{1}{2}-\xi-\eta-\zeta)\,,\quad N_2 = 2\xi\left(\xi-\frac{1}{2}\right),\quad N_3 = 2\eta(\eta-\frac{1}{2})\,,$$

$$N_4 = 2\zeta(\zeta-\frac{1}{2}) \;,\quad N_5 = 4\xi(1-\xi-\eta-\zeta)\,,\quad N_6 = 4\xi\eta\,,\quad N_7 = 4\eta(1-\xi-\eta-\zeta)\,,$$

$$N_8 = 4\zeta(1-\xi-\eta-\zeta) \;,\quad N_9 = 4\xi\zeta \;,\quad N_{10} = 4\eta\zeta$$

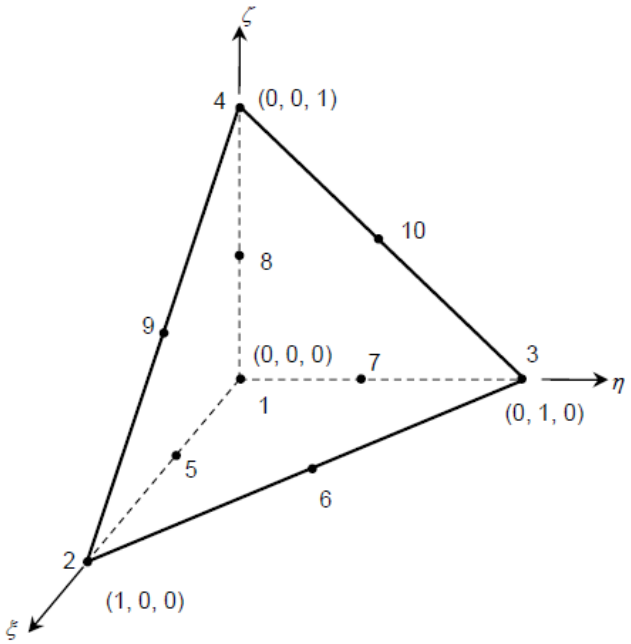


Рисунок 3.3.3 – Расположение узлов и естественная система координат в элементах тетраэдра

Пентаэдр с шестью узлами:

$$N_i = \frac{1}{2}(1-\xi-\eta)(1+\zeta_i\zeta) \;,\quad i = 1,4$$

$$N_i = \frac{1}{2}\xi(1+\zeta_i\zeta) \;,\quad i = 2,5$$

$$N_i = \frac{1}{2}\eta(1+\zeta_i\zeta) \;,\quad i = 3,6$$

Пентаэдр с пятнадцатью узлами:

$$N_i = \frac{1}{2}(1-\xi-\eta)(1+\zeta_i\zeta)(\zeta_i\zeta-2\xi-2\eta), \quad i=1,4$$

$$N_i = \frac{1}{2}\xi(1+\zeta_i\zeta)(\zeta_i\zeta+2\xi-2), \quad i=2,5$$

$$N_i = \frac{1}{2}\eta(1+\zeta_i\zeta)(\zeta_i\zeta+2\eta-2), \quad i=3,6$$

$$N_i = 2\xi(1-\xi-\eta)(1+\zeta_i\zeta), \quad i=7,13$$

$$N_i = 2\xi\eta(1+\zeta_i\zeta), \quad i=8,14$$

$$N_i = 2\eta(1-\xi-\eta)(1+\zeta_i\zeta), \quad i=9,15$$

$$N_{10} = (1-\xi-\eta)(1-\zeta^2), \quad N_{11} = \xi(1-\zeta^2), \quad N_{12} = \eta(1-\zeta^2)$$

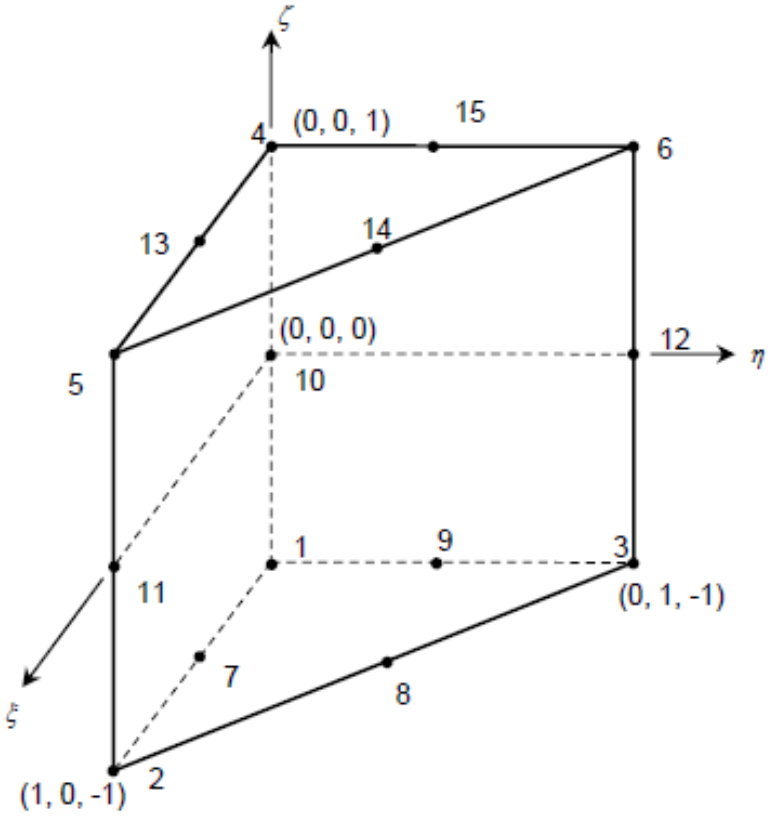


Рисунок 3.3.4 – Расположение узлов и естественная система координат в элементах пентаэдра (призмы)

Широко используемые 5- или 13-узловые элементы пентаэдра имеют форму пирамиды, и описываются вырожденной функцией формы из-за объединения узлов. Но в связи с тем, что такая функция формы с трудом поддается численному интегрированию[5], в GTS NX используется следующая формулировка.

Пентаэдр с шестью узлами:

$$N_i = \frac{1}{4}\{(1+\xi_i\xi)(1+\eta_i\eta) - \zeta + \xi_i\eta_i\frac{\xi\eta\zeta}{1-\zeta}\} \quad , \; i = 1,2,3,4$$

$$N_5 = \zeta$$

Пентаэдр с тринадцатью узлами:

$$N_i = \frac{1}{4}(\xi_i\xi + \eta_i\eta - 1)\{(1+\xi_i\xi)(1+\eta_i\eta) - \zeta + \xi_i\eta_i\frac{\xi\eta\zeta}{1-\zeta}\} \quad , \; i = 1,2,3,4$$

$$N_i = \frac{(1+\xi-\zeta)(1-\xi-\zeta)(1+\eta_i\eta-\zeta)}{2(1-\zeta)} \quad , \; i = 6,8$$

$$N_i = \frac{(1+\eta-\zeta)(1-\eta-\zeta)(1+\xi_i\xi-\zeta)}{2(1-\zeta)} \quad , \; i = 7,9$$

$$N_i = \frac{\zeta(1+2\xi_i\xi-\zeta)(1+2\eta_i\eta-\zeta)}{(1-\zeta)} \quad , \; i = 10,11,12,13$$

$$N_5 = \zeta(2\zeta-1)$$

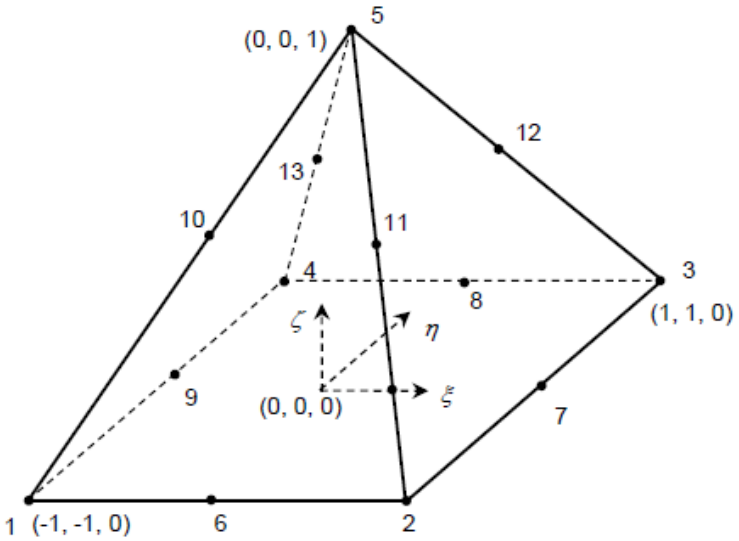


Рисунок 3.3.5 – Расположение узлов и естественная система координат в элементах пентаэдра (пирамиды)

5 Bedrosian, G., “Shape functions and integration formulas for three-dimensional finite element analysis”, International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 35, 1992

Гексаэдр с восемью узлами:

$$N_i = \frac{1}{8}(1+\xi_i\xi)(1+\eta_i\eta)(1+\zeta_i\zeta) \quad , \; i = 1,2,3,\ldots,8$$

Гексаэдр с двадцатью узлами:

$$N_i = \frac{1}{8}(1+\xi_i\xi)(1+\eta_i\eta)(1+\zeta_i\zeta)(\xi_i\xi+\eta_i\eta+\zeta_i\zeta-2) \quad , \; i = 1,2,3,\ldots,8$$

$$N_i = \frac{1}{4}(1-\xi^2)(1+\eta_i\eta)(1+\zeta_i\zeta) \quad , \; i = 9,11,17,19$$

$$N_i = \frac{1}{4}(1-\eta^2)(1+\xi_i\xi)(1+\zeta_i\zeta) \quad , \; i = 10,12,18,20$$

$$N_i = \frac{1}{4}(1-\zeta^2)(1+\xi_i\xi)(1+\eta_i\eta) \quad , \; i = 13,14,15,16$$

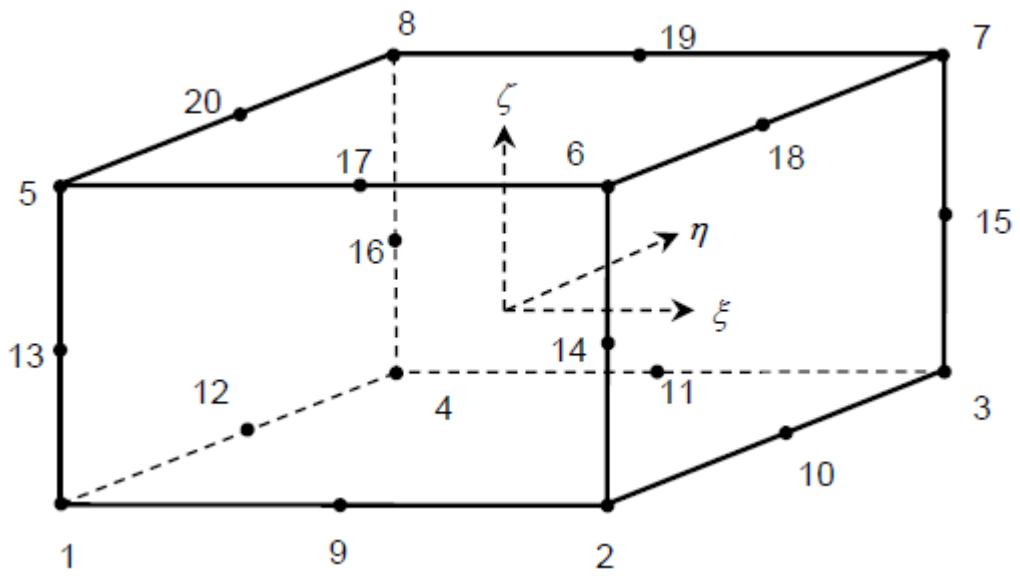


Рисунок 3.3.6 – Расположение узлов и естественная система координат в элементах гексаэдра

Функции формы подлежат численному интегрированию в соответствии с формулировками, представленными в разделе 2. Методы численного анализа необходимы для вычисления матрицы жесткости, матрицы масс, вектора нагрузки, внутренних сил конечного элемента и т.д. В GTS NX реализованы два метода численного интегрирования: метод Гаусса и метод Лобатто.

Таблица 3.3.1 Методы численного интегрирования и их применимость к различным типам элементов

Метод численного интегрирования	Тип матрицы		Применимые элементы
метод Гаусса	Матрица жесткости	Конструкционные элементы	Все элементы, использующие численное интегрирование
		Элементы для расчетов фильтрации	Все элементы, использующие численное интегрирование
	Матрица масс	Согласованные массы	Все элементы
		Сосредоточенные массы	Все элементы, использующие диагональное масштабирование[6]
метод Лобатто	Матрица жесткости	Конструкционные элементы	-
		Элементы для расчетов фильтрации	-
	Матрица масс	Согласованные массы	-
		Сосредоточенные массы	3-узловой треугольный элемент, 4-узловой прямоугольный, 4-узловой тетраэдр, 6-узловой пентаэдр, 8-узловой гексаэдр

3.4 Функция отображения элементов бесконечной границы (Mapping Function for Infintie Element)

Аналогичная функция применяется к функции формы перемещения и функции геометрической формы для основного элемента. Тем не менее, в элементе бесконечной области для перемещений и геометрической формы используются разные функции. Элемент бесконечной области использует функцию отображения, чтобы выразить геометрически бесконечную форму.

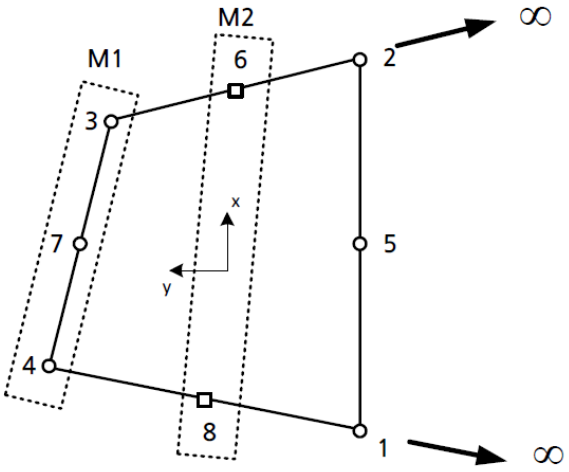


Рисунок 3.3.7 – Бесконечное направление

6 Hinton, E., Tock, T. and Zienkiewicz, O.C., “A Note on mass lumping and related processes in the finite element method, ” Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol. 4, 1976

Раздел 4. Моделирование пористой среды (Porous medium consideration)

Моделирование пористой среды, включая моделирование поровой влаги, - неотъемлемая часть геотехнических расчетов. В среде GTS NX пористая среда моделируется как многофазный материал с использованием расширенной формулировки Бишопа для напряжений[7], которая учитывает частично водонасыщенные состояния среды согласно принципу эффективных напряжений Терцаги[8].

$$\boldsymbol{\sigma}' = \boldsymbol{\sigma} - \mathbf{m}\left[(\chi - 1)p_a - \chi p\right] \tag{3.4.1}$$

где $\boldsymbol{\sigma}$: полное напряжение

$\boldsymbol{\sigma}'$: эффективное напряжение

$\mathbf{m}$: единичный тензор второго ранга

p : поровое давление

p_a : атмосферное давление

χ : параметр эффективного напряжения

На практике принимается, что атмосферное давление p_a является постоянным в пределах любой модели, и его влияние не учитывается, так как величина атмосферного давления относительно мала.

Параметр эффективного напряжения χ отвечает за изменение свойств в зависимости от степени водонасыщения пористой среды. Данный параметр принимает значение «1» при полном водонасыщении, и значения между «0» и «1» для неводонасыщенной среды. В GTS NX величины параметра эффективного напряжения и эффективного водонасыщения считаются равными между собой $(\chi = S_e)$. Эффективное водонасыщение пропорционально изменению действительной величины насыщения и принимает значения от «0» до «1» соответственно при минимальной и максимальной степени насыщения.

$$0 \le S_e = \frac{S - S_{\min}}{S_{\max} - S_{\min}} \le 1 \tag{3.4.2}$$

$S,\ S_e$: водонасыщение и эффективная степень водонасыщения

$S_{\max},\ S_{\min}$: максимальное и минимальное значение функции водонасыщения

С учетом вышеизложенных соображений и формулы (3.4.1), соотношение между полным и эффективным напряжением может быть окончательно записано в виде:

7 Bishop, A.W., The principle of effective stress, Teknisk Ukeblad, 39 (1959) 859–863.

8 Terzaghi, K. v., “Die Berechnung der Durchlässigkeitsziffer des tones aus dem verlauf der hydrodynamischenspanunngserscheinnu ngen”, Technical report II a,132 N 3/4, 125,138, Akademie der Wissenschaften in Wien. SitzungsberichteMathnaturwiss Klasse Abt, 1923.

$$\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}' + \boldsymbol{\sigma}_p$$
$$\boldsymbol{\sigma}_p = -S_e \mathbf{m} p \tag{3.4.3}$$

где $\boldsymbol{\sigma}_p$: поровое напряжение

Эффективное напряжение по Терцаги может быть использовано как основа расчета в случае, когда в выражении для напряжений не учитывается частично водонасыщенное состояние пористой среды. В таком случае выражение для порового напряжения имеет следующий вид (далее будут приведены пояснения на основании соотношения Бишопа для эффективного напряжения в более общем случае):

$$\boldsymbol{\sigma}_p = -\mathbf{m} p \tag{3.4.4}$$

Эффективное напряжение $\boldsymbol{\sigma}'$ определяется из уравнения состояния и представляет собой напряжение, воспринимаемое скелетом грунта.

В GTS NX поровое давление определяется следующими методами:
- Как гидростатическое давление соответствующее заданному уровню воды
- Как поровое давление в узлах, определенное в результате фильтрационного расчета в рамках связного расчета фильтрации и напряженно-деформированного состояния
- Как поровое давление, соответствующее результатам расчета по степеням свободы в расчете консолидации, и в рамках связного расчета фильтрации и напряженно-деформированного состояния

Для выполнения расчета с учетом частичного водонасыщения необходимо задать функцию водонасыщения $S = S(p)$. Степень водонасыщения является функцией порового давления и может быть задана пользователем, как с помощью различного вида функций, так и в табличном виде. Степень водонасыщения должна вычисляться с использованием величины порового давления для текущего состояния модели путем выполнения расчета консолидации или недренированного расчета (когда поровое давление изменяется во время расчета). Однако, для соблюдения линейности в линейном недренированном расчете, степень водонасыщения вычисляется с использованием начальной величины порового давления.

GTS NX позволяет учитывать пористую среду с наличием поровой воды в расчетах различного типа. При этом наличие поровой воды учитывается при вычислении внутренних сил и собственного веса модели. Изменение плотности материалов при наличии поровой воды также учитывается при вычислении матрицы масс в динамическом расчете и расчете собственных значений.

$$\mathbf{f}_I^e = \int_{\Omega_e} \mathbf{B}^T \left(\boldsymbol{\sigma}' - S_e \mathbf{m} p\right) d\Omega$$
$$\mathbf{f}_g^e = \int_{\Omega_e} \mathbf{N}^T \rho \mathbf{g} d\Omega$$
$$\mathbf{M}^e = \int_{\Omega_e} \mathbf{N}^T \mathbf{N} \rho d\Omega \tag{3.4.5}$$

где $\mathbf{f}_I^e$: внутренняя сила в элементе e

$\mathbf{f}_g^e$: объемная сила для элемента e под действием собственного веса

$\mathbf{M}^e$: матрица масс для элемента e

ρ : осредненная плотность

$\mathbf{g}$: вектор ускорения свободного падения

Осредненная плотность, необходимая для вычисления собственного веса и внутренних сил, также полагается функцией степени водонасыщения для точного представления состояний частичного водонасыщения, и может быть описана выражением:

$$\rho = (1 - S_e)\,\rho_{unsat} + S_e \rho_{sat} \tag{3.4.6}$$

В данном выражении ρ_{sat} и ρ_{unsat} - соответственно плотность грунта в водонасыщенном и неводонасыщенном состоянии. Другими словами, при учете частичного водонасыщения плотность грунта принимает значения в пределах этих значений.

Если же частичное водонасыщение не учитывается, то для расчета внутренних сил и собственного веса используется плотность в неводонасыщенном состоянии, когда поровое давление равно нулю или принимает отрицательные значения. Когда же поровое давление принимает положительные значения, в расчетах учитывается плотность в водонасыщенном состоянии.

$$\rho = \begin{cases} \rho_{unsat} & (p \le 0) \\ \rho_{sat} & (p > 0) \end{cases} \tag{3.4.7}$$

В таблице 3.4.1 приводится перечень типов элементов, поддерживающих расчеты с учетом пористой среды. В таблице также указаны поддерживаемые элементами типы расчетов, и соответствующие опции расчетов с учетом пористой среды.

Таблица 3.4.1 Моделирование пористой среды: типы элементов и типы расчетов

Типы элементов	**Поддерживаемые типы расчетов**	**Опции расчета с учетом пористой среды**
Линейные элементы	Линейный статический расчет	Вычисление собственного веса Вычисление матрицы жесткости недренированной модели Вычисление внутренних сил
	Расчет собственных значений	Вычисление собственного веса Вычисление матрицы жесткости недренированной модели
	Линейный нестационарный расчет	Вычисление собственного веса Вычисление матрицы масс Вычисление матрицы жесткости недренированной модели Вычисление внутренних сил
Нелинейные элементы	Нелинейный статический расчет Расчет устойчивости откоса	Вычисление собственного веса Вычисление матрицы жесткости недренированной модели Вычисление внутренних сил
	Нелинейный расчет переходных процессов	Вычисление собственного веса Вычисление матрицы масс Вычисление матрицы жесткости недренированной модели Вычисление внутренних сил
Нелинейные элементы для расчета консолидации	Расчет консолидации Сопряженный расчет фильтрации и напряженно-деформированного состояния	Вычисление собственного веса Вычисление матрицы жесткости недренированной модели Вычисление внутренних сил

Раздел 5. Преодоление эффектов «запирания» (Supplement for Locking Phenomena)

Конечно-элементное решение, полученное методом перемещений, обычно имеет очень низкую точность, что обусловлено эффектом «запирания». Поэтому очень важной задачей при создании программного комплекса для расчетов методом конечных элементов является решение проблемы «запирания». В GTX NX используются описанные ниже методы для повышения точности конечно-элементного решения. Данные методы не используются независимо друг от друга, одновременно используется 2 и более методов в зависимости от типа элемента.

5.1 Смешанная гибридная формулировка (Mixed-Hybrid Formulation)

Метод смешанной гибридной формулировки может быть классифицирован в зависимости от используемой компоненты перемещений или смешанных вариационных принципов. В GTX NX используется метод перемещений и смешанный u-p метод.

Вариационное уравнение, в которое в виде переменных входят перемещения и напряжения в соответствии с принципом Хеллингера-Рейснера, записывается следующим образом:

$$\delta G_{ext} = \int_{\Omega} (\nabla \delta \mathbf{u})^T \boldsymbol{\sigma} + \delta \boldsymbol{\sigma}^T (\nabla \mathbf{u} - \mathbf{D}^{-1} \boldsymbol{\sigma}) d\Omega \tag{3.5.1}$$

Полагая, что в соответствии с функцией формы перемещения и напряжения для произвольного элемента имеют соотношение $\mathbf{u}^h = \mathbf{N}\mathbf{d}^e$ и $\mathbf{u}^h = \mathbf{N}\mathbf{d}^e$ соответственно, подстановка этих значений в уравнение (3.5.1) позволит записать его правую часть в виде:

$$\delta \mathbf{d}^{eT} \bar{\mathbf{Q}}^T \boldsymbol{\beta}^e + \delta \boldsymbol{\beta}^{eT} (\bar{\mathbf{Q}} \mathbf{d}^e - \bar{\mathbf{P}} \boldsymbol{\beta}^e) \tag{3.5.2}$$

где:

$$\bar{\mathbf{Q}} = \int_{\Omega_e} \mathbf{P}^T \mathbf{B} d\Omega_e \tag{3.5.3}$$

$$\bar{\mathbf{P}} = \int_{\Omega_e} \mathbf{P}^T \mathbf{D}^{-1} \mathbf{P} d\Omega_e \tag{3.5.4}$$

Величина $\boldsymbol{\beta}^e$ не считается непрерывной при переходе от элемента к элементу, и может быть обнулена в пределах элемента в соответствии с выражением:

$$\boldsymbol{\beta}^e = \bar{\mathbf{P}}^{-1} \bar{\mathbf{Q}} \mathbf{d}^e \tag{3.5.5}$$

Подставив данное уравнение в уравнение (3.5.2), получим выражение для жесткости элемента:

$$\mathbf{K}^e = \bar{\mathbf{Q}}^T \bar{\mathbf{P}}^{-1} \bar{\mathbf{Q}} \tag{3.5.6}$$

Соответствующий выбор функции $\mathbf{P}$ для аппроксимации напряжений является важным аспектом, определяющим поведение конечного элемента. Например, напряжения в элементе плоского напряженного состояния или напряжения в плоскости оболочечного элемента[9] формулируются следующим образом:

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{Bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix} = \mathbf{P}\boldsymbol{\beta} = \mathbf{T}\hat{\mathbf{P}}\boldsymbol{\beta} = \mathbf{T}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \eta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & \xi \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}\boldsymbol{\beta} \tag{3.5.7}$$

В этом выражении $\mathbf{T}$ - матрица преобразования координат контравариантной компоненты напряжений:

$$\boldsymbol{\sigma} = \mathbf{T}\hat{\boldsymbol{\sigma}} = \begin{bmatrix} j_{11}^2 & j_{21}^2 & 2j_{11}j_{21} \\ j_{12}^2 & j_{22}^2 & 2j_{12}j_{22} \\ j_{11}j_{12} & j_{21}j_{22} & j_{11}j_{22} + j_{12}j_{21} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \sigma_{\xi\xi} \\ \sigma_{\eta\eta} \\ \tau_{\xi\eta} \end{Bmatrix} \tag{3.5.8}$$

Матрица преобразования вычисляется исходя из якобиана каждого элемента, при этом часто используется значение величины для центра элемента.

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial x}{\partial \xi} & \dfrac{\partial y}{\partial \xi} \\ \dfrac{\partial x}{\partial \eta} & \dfrac{\partial y}{\partial \eta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} j_{11} & j_{12} \\ j_{21} & j_{22} \end{bmatrix} \tag{3.5.9}$$

Смешанный u-p метод учитывает все компоненты напряжений $\boldsymbol{\sigma}$ за исключением случая использования моделей несжимаемых материалов, когда в качестве решения[10] используется только гидростатическое напряжение или давление p. Тензор напряжений выражается через девиатор напряжений и давление, как показано ниже, с использованием вариационного принципа Hu-Washizu:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\sigma} &= \boldsymbol{\sigma}_{dev} - p\mathbf{I} \\ p &= Ktr(\boldsymbol{\varepsilon}) \end{aligned} \tag{3.5.10}$$

где $\boldsymbol{\sigma}_{dev}$: девиатор напряжений

K : объемный модуль упругости

$tr(\boldsymbol{\varepsilon})$: след деформаций

9 Pian, T.H.H. and Sumihara, K., “Rational approach for assumed stress finite elements,” International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 20, 1984

10 Zienkiewicz, O.C., Rojek, J., Taylor, R.L. and Pastor, M., “Triangles and tetrahedral in explicit dynamics codes for solids,” Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 43, 1998

5.2 Метод ANS (Assumed Natural Strain) (гипотетических естественных деформаций)

Метод ANS широко используется ввиду его близости к классическому методу гипотетических перемещений (assumed displacement method) и легкости применения. Во многих случаях[11,12,13] метод ANS может быть использован для оболочечных элементов. Данный метод основан на принципе Hu-Washizu, но может рассматриваться и как вариант метода B-bar[14] применительно к методу конечных элементов.

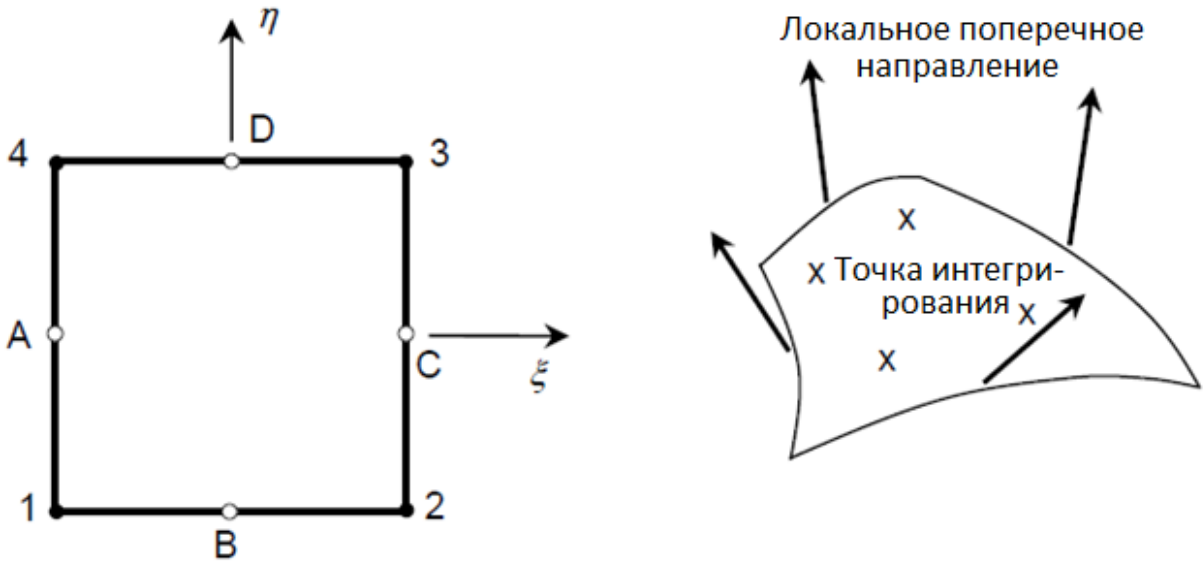


Рис. 3.5.1 – Определение поперечной деформации сдвига

В качестве примера рассмотрим приложение метода ANS к поперечной деформации сдвига в 4-узловом оболочечном элементе, как показано на рисунке 3.5.1. Компоненты деформаций $\gamma_{\xi z}$ и $\gamma_{\eta z}$ в естественной системе координат точно вычисляются в точках B, D и A, C соответственно. Деформации в точке интегрирования определяются интерполяцией между этими значениями, как показано ниже.

$$\gamma_{\xi z} = \frac{1}{2}(1-\eta)\gamma_{\xi z}^{B} + \frac{1}{2}(1+\eta)\gamma_{\xi z}^{D} \tag{3.5.11}$$

$$\gamma_{\eta z} = \frac{1}{2}(1-\xi)\gamma_{\eta z}^{A} + \frac{1}{2}(1+\xi)\gamma_{\eta z}^{C} \tag{3.5.12}$$

Деформации в естественной системе координат могут быть приведены к пространственной системе координат с помощью следующей формулы преобразования:

11 MacNeal, R.H., “Derivation of element stiffness matrices by assumed strain distribution,” Nuclear Engineering and Design, Vol. 70, 1982
12 Hughes, T.J.R. and Tezduyar, T.E., “Finite elements based upon Mindlin plate theory with particular reference to the four-node bilinear isoparametric element,” Journal of Applied Mechanics, Vol. 48, 1981
13 Bathe, K.J. and Dvorkin, E.N., “A formulation of general shell elements-The use of mixed interolation of tensorial components,” International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 22, 1986
14 Hughe, T. J. R., The Finite Element Method, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, NJ, 1987

$$\boldsymbol{\gamma} = \begin{Bmatrix} \gamma_{xz} \\ \gamma_{yz} \end{Bmatrix} = \mathbf{T}^{-T} \begin{Bmatrix} \gamma_{\xi z} \\ \gamma_{\eta z} \end{Bmatrix} \tag{3.5.13}$$

где $\mathbf{T}$ - матрица преобразования координат ковариантной составляющей:

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} j_{11} & j_{21} \\ j_{12} & j_{22} \end{bmatrix} \tag{3.5.14}$$

Матрица трансформации вычисляется на основе якобиана каждого из элементов. Так как метод ANS преобразует только деформации согласно формулам (3.5.11-13), то матрица $\mathbf{B}$ классического метода перемещений пересчитывается следующим образом:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \nabla \mathbf{u} = \bar{\mathbf{B}} \mathbf{d}^{e} \tag{3.5.15}$$

5.3 Метод EAS (Enhanced Assumed Strain) (расширенных гипотетических деформаций)

Метод EAS весьма схож с методом, использующим несовместную форму (incompatible mode[15]), и дает идентичный с ним результат. Тем не менее, два отличия метода EAS состоят в том, что данный метод теоретически базируется на принципе Hu-Washizu и оперирует деформациями, а не перемещениями[16]. Приведенное ниже вариационное уравнение Hu-Washizu включает в себя 3 переменных (перемещение, деформация, напряжение):

$$\delta G_{ext} = \int_{\Omega} (\nabla^T \delta \mathbf{u}) \boldsymbol{\sigma} + \delta \boldsymbol{\varepsilon}^T (\mathbf{D}\boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\sigma}) + \delta \boldsymbol{\sigma}^T (\nabla \mathbf{u} - \boldsymbol{\varepsilon}) d\Omega \tag{3.5.16}$$

Деформация $\boldsymbol{\varepsilon}$ определяется как сумма совместной и несовместной составляющей (расширенная формулировка деформаций), определенных по перемещениям:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \nabla \mathbf{u} + \bar{\boldsymbol{\varepsilon}} \tag{3.5.17}$$

Подставив данное выражение в уравнение (3.5.16) и упростив, получим следующее уравнение:

$$\delta G_{ext} = \int_{\Omega} (\nabla^T \delta \mathbf{u}) \mathbf{D} (\nabla \mathbf{u} + \bar{\boldsymbol{\varepsilon}}) + \delta \bar{\boldsymbol{\varepsilon}}^T (\mathbf{D}\nabla \mathbf{u} + \mathbf{D}\bar{\boldsymbol{\varepsilon}} - \boldsymbol{\sigma}) - \delta \boldsymbol{\sigma}^T \bar{\boldsymbol{\varepsilon}} d\Omega \tag{3.5.18}$$

Если напряжения и несовместные деформации распределены перпендикулярно (assumed to be perpendicular) в пределах элемента, то выражение с учетом только перемещений и расширенных деформаций примет вид:

15 Taylor, R.L., Beresford, P.J. and Wilson, E.L., “A non-conforming element for stress analysis,” International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 10, 1976

16 Simo, J.C. and Rifai, M.S., “A class of mixed assumed strain methods and the method of incompatible modes,” International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 29, 1990

$$\delta G_{ext} = \int_{\Omega} \nabla^T \delta \mathbf{u} \mathbf{D} (\nabla \mathbf{u} + \overline{\boldsymbol{\varepsilon}}) + \delta \overline{\boldsymbol{\varepsilon}}^T (\mathbf{D} \nabla \mathbf{u} + \mathbf{D} \overline{\boldsymbol{\varepsilon}}) d\Omega \tag{3.5.19}$$

Подставив выражения для перемещений и расширенных деформаций в соответствии с функцией формы для произвольного элемента – соответственно $\mathbf{u}^h = \mathbf{N}\mathbf{d}^e$ и $\overline{\boldsymbol{\varepsilon}} = \mathbf{G}\boldsymbol{\alpha}^e$ – перепишем правую часть уравнения в виде:

$$\delta \mathbf{d}^{eT} \mathbf{K}_{dd}^e \mathbf{d}^e + \delta \mathbf{d}^{eT} \mathbf{K}_{d\alpha}^e \boldsymbol{\alpha}^e + \delta \boldsymbol{\alpha}^{eT} \mathbf{K}_{\alpha d}^e \mathbf{d}^e + \delta \boldsymbol{\alpha}^{eT} \mathbf{K}_{\alpha\alpha}^e \boldsymbol{\alpha}^e \tag{3.5.20}$$

где $\mathbf{K}_{dd}^e$ – классическая жесткость элемента в формулировке перемещений, а $\mathbf{K}_{d\alpha}^e$ и $\mathbf{K}_{\alpha\alpha}^e$ вычисляются следующим образом:

$$\mathbf{K}_{d\alpha}^e = \int_{\Omega_e} \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{G} d\Omega_e \tag{3.5.21}$$

$$\mathbf{K}_{\alpha\alpha}^e = \int_{\Omega_e} \mathbf{G}^T \mathbf{D} \mathbf{G} d\Omega_e \tag{3.5.22}$$

$\boldsymbol{\alpha}^e$ – несогласованность между элементами, и так как отсутствует внешняя работа для $\delta\boldsymbol{\alpha}^e$, то эта составляющая может быть исключена, как показано в выражении:

$$\boldsymbol{\alpha}^e = -\mathbf{K}_{\alpha\alpha}^{e-1} \mathbf{K}_{\alpha d}^e \mathbf{d}^e \tag{3.5.24}$$

Подставив данное выражение в (3.5.20), получим следующую запись для жесткости элемента:

$$\mathbf{K}^e = \mathbf{K}_{dd}^e - \mathbf{K}_{d\alpha}^e \mathbf{K}_{\alpha\alpha}^{e-1} \mathbf{K}_{\alpha d}^e \tag{3.5.24}$$

Выбор функции $\mathbf{G}$ для расширенной формулировки деформаций является ключевым для определения поведения элемента.

5.4 Редуцированное интегрирование (Reduced Integration)

Напряжения в точке интегрирования низкого порядка вычисляются с большей точностью, чем в других точках[17,18]. Также, в связи с тем, что явление «запирания» в элементах в основном связно с недостаточной мощностью деформаций, то формы деформаций высоких порядков могут быть исключены из численного интегрирования. Однако, редуцированное интегрирование может ухудшать численные свойства матрицы жесткости и приводить к возникновению ложной формы нулевой энергии или гантельной формы.

17 Barlow, J., “A stiffness matrix for a curved membrane shell,” Conf. Recent Advances in Stress Analysis, Royal Aeron. Soc., 1968
18 Barlow, J., “Optimal stress locations in finite element models,” International Journal for Numerical Methods in Engineering. Vol. 10, 1976

5.5 Стабилизация при редуцированном интегрировании (Reduced Integration Stabilization)

В общем случае, деформация объемного элемента низкого порядка может быть упрощенно представлена с помощью следующего выражения:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \nabla \mathbf{u} \approx (\mathbf{B}_0 + \mathbf{B}_1(\xi, \eta, \zeta))\mathbf{d}^e \tag{3.5.25}$$

Использование интегрирования низшего порядка позволяет преодолеть запирание точно так же, как и учет только слагаемого $\mathbf{B}_0$, и так же, как вычисление деформации только в центре элемента. При рассмотрении деформации в центре элемента кусочный тест с приложением равномерной деформации может не удовлетворятся. Данная проблема решается заменой $\mathbf{B}_0$ на $\overline{\mathbf{B}}_0$ [19]. Средняя деформация $\mathbf{B}_0$ удовлетворяет следующему уравнению:

$$\overline{\mathbf{B}}_0 = \frac{1}{V_e}\int_{\Omega_e} \mathbf{B} d\Omega_e \tag{3.5.26}$$

где V_e – объем элемента. При использовании только соответствующей средней деформации $\overline{\mathbf{B}}_0$, энергия деформации для ложной формы нулевой энергии не учитывается. Так как это явление особенно актуально для элементов низкого порядка, возникает потребность в методе стабилизации. Существуют различные методы стабилизации, называемые «контролем гантели» («Hourglass Control»). В GTS NX используется физический метод стабилизации[20], предложенный Пусо (Puso). С помощью данного метода, например, величина $\mathbf{B}_1$, необходимая для вычисления стабилизированных деформаций в 8-узловом шестиугольном элементе, в натуральной системе координат будет вычисляться в соответствии с выражением:

$$\tilde{\mathbf{B}}_1 = \xi\tilde{\mathbf{B}}_\xi + \eta\tilde{\mathbf{B}}_\eta + \zeta\tilde{\mathbf{B}}_\zeta + \xi\eta\tilde{\mathbf{B}}_{\xi\eta} + \eta\zeta\tilde{\mathbf{B}}_{\eta\zeta} + \zeta\xi\tilde{\mathbf{B}}_{\zeta\xi} \tag{3.5.27}$$

Использование всех деформаций из этого уравнения убирает влияние редуцированного интегрирования и, как следствие, часть деформации сдвига.

19 Flanagan, D.P. and Belytschko, T., “A uniform strain hexahedron and quadrilateral with orthogonal hourg lass control,” International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 17, 1981

20 Puso, M.A., “A highly efficient enhanced assumed strain physically stabilized hexahedral element,” International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 49, 2000

Использование средней деформации и применение метода стабилизации дает такой же эффект как избирательное редуцированное интегрирование. Это также обеспечивает высокую скорость вычислений, так как процесс численного интегрирования протекает в соответствии с уравнением:

$$\int_{\Omega_e} [] d\Omega_e = \frac{V_e}{8} \iiint [] d\xi d\eta d\zeta \tag{3.5.28}$$

5.6 Неконформные конечные элементы (Non-conforming Element)

В случае неконформных элементов метод разделения деформаций используется для обеспечения условия совместности между элементами в интегральной форме. Рассмотренный выше метод EAS также может быть отнесен к типу неконформных элементов. В общем случае, интегральная форма условия совместности между элементами выражается уравнением:

$$\int_{\Omega_e} u^*_{i,j} d\Omega = \int_{\partial\Omega_e} \bar{u}_i n_j dS \tag{3.5.28}$$

где u^* : гипотетические перемещения внутри элемента

$\bar{u}$: гипотетические перемещения на внешней границе элемента

n_j : вектор, перпендикулярный к внешней границе элемента (направляющий косинус)

j : индекс направления

Гипотетические перемещения в элементе обычно определяются как сумма двух составляющих: слагаемого, представляющего функцию формы, и дополнительного слагаемого.

$$\mathbf{u}^* = \mathbf{N}\mathbf{d}^e + \mathbf{P}\boldsymbol{\lambda} \tag{3.5.30}$$

Гипотетические перемещения на внешней границе элемента также вычисляются как сумма слагаемого, представляющего функцию формы, и дополнительного слагаемого. Но при этом гипотетические перемещения выражаются в виде интерполированной величины узловых перемещений:

$$\bar{\mathbf{u}} = \mathbf{N}\mathbf{d}^e + \alpha\mathbf{M}\mathbf{d}^e \tag{3.5.31}$$

где $\mathbf{M}$ - добавочная функция формы $(\neq \mathbf{N})$.

В уравнении (3.5.31) α - произвольный коэффициент, значение которого подбирается из условий обеспечения сходимости и необходимой точности решения. Путем подстановки выражений (3.5.30) и (3.5.31) в уравнение (3.5.29) можно вычислить $\boldsymbol{\lambda}$ используя $\mathbf{d}^e$. Вычислив $\boldsymbol{\lambda}$, деформации элемента можно выразить в виде:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \mathbf{B}\mathbf{d}^e + (\nabla \mathbf{P})\boldsymbol{\lambda} \tag{3.5.32}$$

Матрица $\mathbf{B}$ в методе гипотетических перемещений для неконформных элементов преобразуется к виду:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \nabla \mathbf{u} = \bar{\mathbf{B}}\mathbf{d}^e \tag{3.5.33}$$

Раздел 6. Конечные элементы сплошной среды (Continuum Elements)

Элементы сплошной среды используются для моделирования объемных тел, таких как массивы грунтов в геотехнических расчетах. Примерами таких элементов являются твердотельные элементы для пространственных расчетов, элементы плоской деформации для плоских задач и осесимметричные твердотельные элементы для осесимметричных задач.

6.1 Твердотельные элементы (Solid Elements)

Твердотельные элементы часто используются для моделирования пространственных объектов, таких как массивы грунтов, массивные стенки, и т.п. В GTX NX к этой группе элементов относятся твердотельные элементы тетраэдра, пентаэдра и гексаэдра с 4/5/6/8/10/13/15/20 узлами. Элементы пентаэдра могут иметь форму пирамиды либо призмы.

Система координат (Coordinate system)

Система координат элемента (ECS) применительно к элементу тетраэдра определяется по тем же правилам, что и система координат для элемента плоского напряженного состояния треугольной формы, состоящего из узлов 1,2,3.

Элементная система координат призматического пентаэдра определяется по тем же правилам, что и система координат для элемента плоского напряженного состояния треугольной формы, имеющего промежуточные узлы между узлами 1 и 4, 2 и 5, и узлами 3 и 6.

Элементная система координат пирамидального пентаэдра определяется по тем же правилам, что и система координат для элемента плоского напряженного состояния прямоугольной формы, состоящего из узлов 1,2,3,4.

Для элемента гексаэдра ориентация элементной системы координат определяется с помощью сопряженных векторов, положение которых определяется следующим образом:

- $\mathbf{r}$: вектор с началом в промежуточной точке между узлами 1,5,8,4 по направлению к промежуточной точке между узлами 2,6,7,3
- $\mathbf{s}$: вектор с началом в промежуточной точке между узлами 1,2,6,5 по направлению к промежуточной точке между узлами 4,3,7,8
- $\mathbf{t}$: вектор с началом в промежуточной точке между узлами 1,2,3,4 по направлению к промежуточной точке между узлами 5,6,7,8

Элементная система координат гексаэдра определяется затем как прямоугольная система координат ближайшая к трем описанным выше векторам.

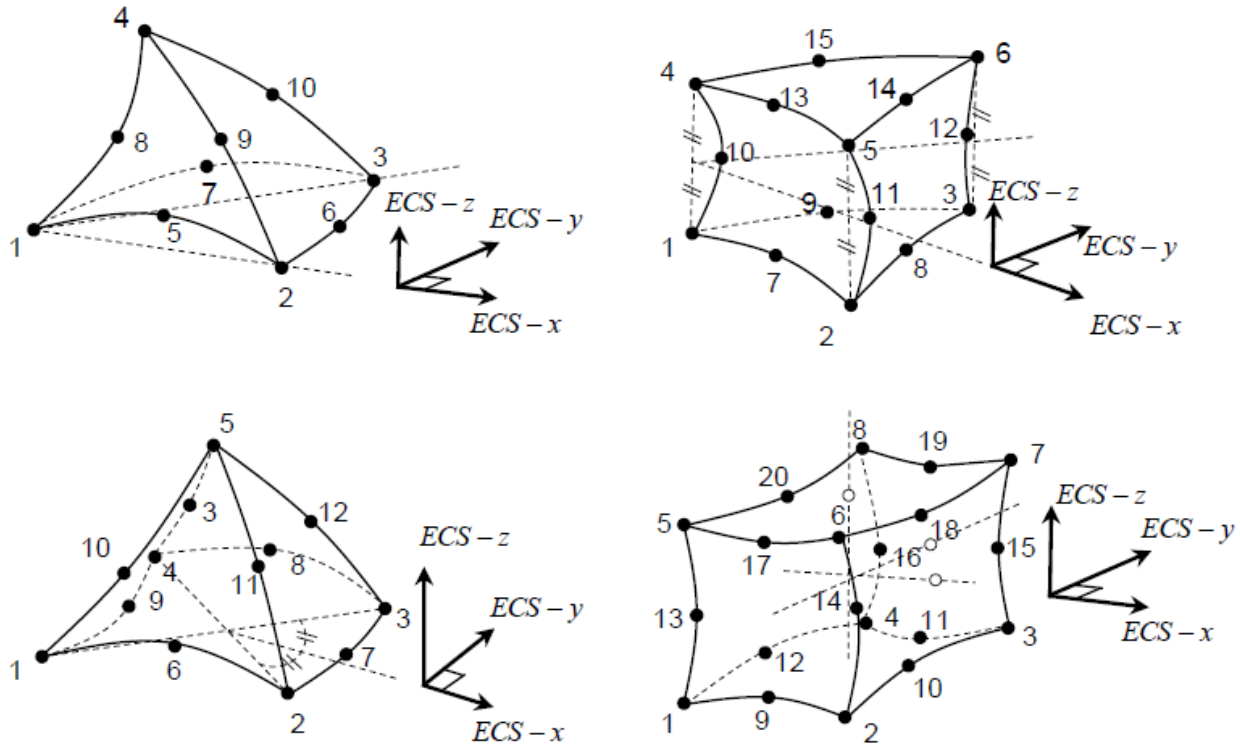


Рис. 3.6.1 – Системы координат твердотельных элементов

Степени свободы (DOF)

В глобальной системе координат твердотельный элемент обладает степенями свободы в виде перемещений вдоль осей x , y , z .

$$\mathbf{u}_i = \{u_i \quad v_i \quad w_i\}^T \tag{3.6.1}$$

Напряжения и деформации (Stress and strain)

В твердотельных элементах напряжения и деформации определяются в глобальной декартовой системе координат (GCS):

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{Bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{zz} \\ \tau_{xy} \\ \tau_{yz} \\ \tau_{zx} \end{Bmatrix}, \quad \boldsymbol{\varepsilon} = \begin{Bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \varepsilon_{zz} \\ \gamma_{xy} \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{zx} \end{Bmatrix}$$

(трехмерные напряжения и деформации)

(3.6.2)

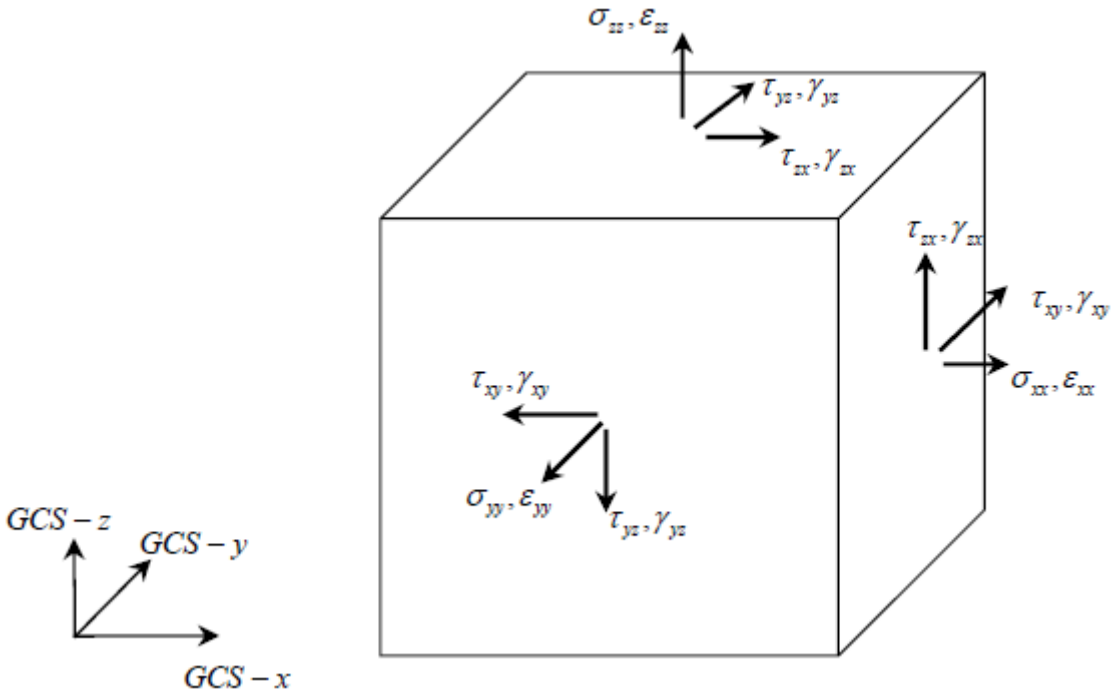


Рис. 3.6.2 – Напряжения и деформации в твердотельном конечном элементе

Нагрузки (Load)

К твердотельным конечным элементам могут быть приложены следующие нагрузки.

Таблица 3.6.1 Нагрузки на твердотельные конечные элементы

Тип нагрузки	**Пояснения**
Собственный вес под действием силы тяжести	Задается в соответствии с плотностью материала
Давление	Распределенная нагрузка, задаваемая на грани элемента
Давление воды	Распределенная нагрузка, задаваемая на грани элемента Величина нагрузки определяется поровым давлением/уровнем воды
Температурная нагрузка	Перепад температур, вызывающий объемные деформации
Предварительные напряжения/ начальная равновесная сила	Начальное напряжение в элементе и соответствующая ему равновесная сила

Элементные результаты (Element result)

В GTS NX результаты расчета для твердотельных конечных элементов отображаются в выбранной пользователем системе координат. В качестве системы координат для элементных результатов (ERCS) может быть выбрана элементная система координат, система координат материала (MCS) или произвольная система координат.

Таблица 3.6.2 Элементные результаты для твердотельных конечных элементов

	Результирующая величина	**Пояснения**
Напряжения	Компоненты напряжений	Положение: вершина /центр элемента σ_{xx} , σ_{yy} , σ_{zz} , τ_{xy} , τ_{yz} , τ_{zx}
	Главные напряжения	Положение: вершина /центр элемента P_1 , P_2 , P_3 , направление главных напряжений
	Напряжения по Мизесу	Положение: вершина /центр элемента σ_v
	Максимальное напряжение сдвига	Положение: вершина /центр элемента $\tau_{\max}$
	Октаэдральное напряжение	Положение: вершина /центр элемента τ_o
	Среднее давление	Положение: вершина /центр элемента p_0
Деформации	Компоненты деформаций	Положение: вершина /центр элемента ε_{xx} , ε_{yy} , ε_{zz} , γ_{xy} , γ_{yz} , γ_{zx}
	Главные деформации	Положение: вершина /центр элемента E_1 , E_2 , E_3 , направление главных деформаций
	Деформации по Мизесу	Положение: вершина /центр элемента ε_v
	Максимальная деформация сдвига	Положение: вершина /центр элемента $\gamma_{\max}$
	Октаэдральная деформация	Положение: вершина /центр элемента γ_o
	Среднее сжатие	Положение: вершина /центр элемента c_0

Результаты для твердотельных элементов с учетом наличия поровой влаги выводятся в составе компонент эффективных напряжений и полных напряжений, при этом дополнительно отображается результаты для полных поровых напряжений и избыточных поровых напряжений.

Таблица 3.6.3 Элементные результаты для твердотельных конечных элементов с учетом наличия поровой влаги

	Результирующая величина	**Пояснения**
Напряжения	Компоненты напряжений (эффективные и полные)	Положение: вершина /центр элемента σ'_{xx} , σ'_{yy} , σ'_{zz} , τ'_{xy} , τ'_{yz} , τ'_{zx} σ_{xx} , σ_{yy} , σ_{zz}
	Поровые напряжения (полные и избыточные)	Положение: вершина /центр элемента $\sigma_{p,\text{total}}$, $\sigma_{p,\text{excessive}}$
	Среднее давление (эффективное и полное)	Положение: вершина /центр элемента p'_0 , p_0

Выбор опций элемента (Element method selection)

Работа используемых в GTS NX твердотельных конечных элементов зависит от различных элементных опций. В приведенной ниже таблице перечислены названия элементов, и соответствующие им доступные опции и методы интегрирования. Стандартные значения затенены.

Таблица 3.6.4 Настройки твердотельных конечных элементов

Форма	**Число узлов**	**Метод интегрирования**	**Элементный метод расчета**	**Численное интегрирование матрицы жесткости**	**Метод вычисления сосредоточенной массы**
Тетраэдр	4	Полный	Гипотетических перемещений	1 точка	Лобатто
		Расширенный	EAS, u-p	4 точки	Лобатто
Призма	6	Полный	Гипотетических перемещений	3x2 точек	Лобатто
		Редуцированный (стабилизированный)	Редуцированное интегрирование (стабилизированное)	1x1 точка	Лобатто
		Гибридный	Смешанный метод	3x2 точек	Лобатто
Пирамида	5	Полный	Гипотетических перемещений	4x2 точек	Диагональное масштабирование
		Редуцированный	Редуцированное интегрирование	1x1 точка	Диагональное масштабирование
		Гибридный	Смешанный метод	4x2 точек	Диагональное масштабирование
Гексаэдр	8	Полный	Гипотетических перемещений	2x2x2 точек	Лобатто
		Редуцированный (стабилизированный)	Редуцированное интегрирование (стабилизи-	1x1x1 точка	Лобатто

			рованное)		
		Гибридный	Смешанный метод	2x2x2 точек	Лобатто
Тетраэдр	10	Полный	Гипотетических перемещений	4 точки	Диагональное масштабирование
		Расширенный	Неконформный элемент	4 точки	Диагональное масштабирование
Призма	15	Полный	Гипотетических перемещений	3x3 точек	Диагональное масштабирование
		Редуцированный	Редуцированное интегрирование	3x2 точек	Диагональное масштабирование
		Гибридный	Смешанный метод	3x3 точек	Диагональное масштабирование
Пирамида	13	Полный	Гипотетических перемещений	9x3 точек	Диагональное масштабирование
Гексаэдр	20	Полный	Гипотетических перемещений	3x3x3 точек	Диагональное масштабирование
		Редуцированный	Редуцированное интегрирование	2x2x2 точек	Диагональное масштабирование
		Гибридный	Смешанный метод	3x3x3 точек	Диагональное масштабирование

При моделировании следует учитывать следующие особенности настроек рассмотренных выше типов элементов:

- 4-узловые элементы: результаты расчета по перемещениям не зависят от элементного метода расчета, но элементы с методами расчета EAS, u-p показывают более точные результаты по напряжениям.
- 6-узловые элементы: элементы со смешанным элементным методом расчета показывают гораздо более точные результаты при моделировании тонких конструкций.
- 8-узловые элементы: элементы со смешанным элементным методом расчета или редуцированным методом интегрирования показывают гораздо более точные результаты при моделировании конструкций, работающих на изгиб.

➢ 10-узловые элементы: результаты близки независимо от метода, но неконформные элементы показывают немного более точные результаты при моделировании тонких конструкций.

➢ 20-узловые элементы: все элементы демонстрируют точное решение независимо от метода. Элементы со смешанным методом расчета лучше подходят для моделирования тонких конструкций.

Нелинейный расчет (Nonlinear analysis)

При использовании твердотельных элементов в расчетах может быть учтена геометрическая нелинейность; нелинейность свойств материала может быть учтена для упругих и нелинейно-упругих материалов. В приведенной ниже таблице перечислены дополнительные результаты, отображаемые при использовании нелинейных свойств материалов; стадии работы материалов представлены специальными символами.

Таблица 3.6.5 Дополнительные результаты для твердотельных элементов при нелинейном расчете

	Тип результата	**Пояснения**
Напряжения	Эквивалентные напряжения	Положение: точка интегрирования Вычисляются в соответствии с используемой моделью пластичности, σ_{eq}
	Стадия работы материала	Положение: точка интегрирования Упругая стадия: - Пластическая/нелинейно-упругая: ○ Разгрузка/повторное нагружение: ◐ Разрушение при растяжении: ⊕ Разрушение при сжатии: ⊖
Деформации	Эквивалентные деформации	Положение: точка интегрирования Вычисляются в соответствии с используемой моделью пластичности, ε_{eq}
	Эффективные пластические деформации	Положение: точка интегрирования e_p

6.2 Элементы плоской деформации (Plane strain Element)

Элементы плоской деформации представляют собой плоские треугольные или четырехугольные элементы с 3/4/6/8 узлами. Они в основном используются для расчетов сооружений и их оснований, в частности плотин и туннелей, когда типовое сечение сооружения не меняется на большом протяжении в направлении нормали к плоскости данного сечения. Так как напряжения в направлении толщины элемента существуют, напряженное состояние в таких элементах технически не является двумерным. Элемент плоской деформации может быть расположен в трех измерениях, но для удобства моделирование обычно выполняется в определенной координатной плоскости (x-y, x-z, y-z) глобальной системы координат. В GTS NX двумерное моделирование выполняется в плоскости x-y.

Система координат (Coordinate system)

В элементной системе координат треугольного элемента плоской деформации ось z направлена нормально плоскости элемента, а ось x направлена от узла 1 к узлу 2. Подобным образом и в четырехугольном элементе – ось z направлена нормально плоскости элемента, а ось x направлена вдоль биссектрисы угла, образованного пересечением диагоналей элемента, соединяющих соответственно узлы 1 и 3, и 4 и 2. Формулировка конечного элемента плоской деформации выполняется в элементной системе координат (ECS).

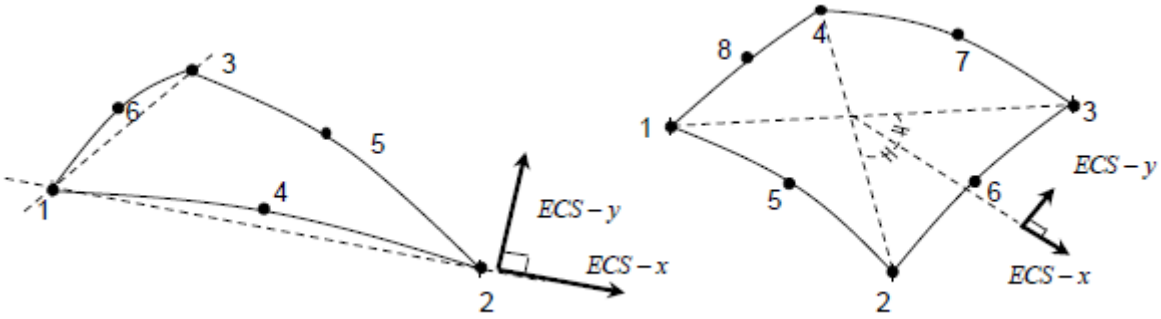


Рис. 3.6.3 – Система координат элементов плоской деформации

При использовании поперечно-изотропной модели материала совместно с элементом плоской деформации, главные оси модели материала должны быть соответствующим образом сориентированы. В таком случае используется система координат материала (MCS). В GTS NX используется 2 метода для определения ориентации системы координат материала в плоскости элемента плоской деформации. В первом методе используется угол поворота относительно линии, образованной узлами 1 и 2, как показано на рис. 3.6.3.

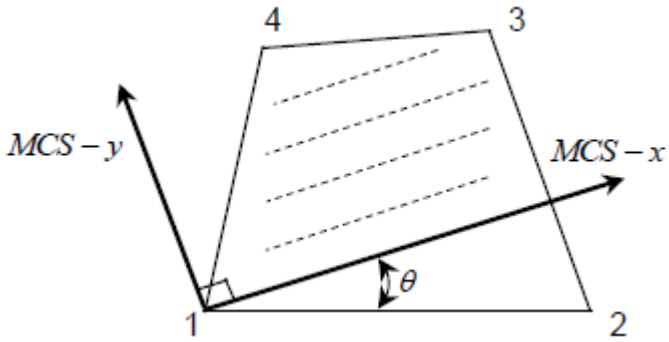


Рис. 3.6.3 – Определение ориентации системы координат материала для элемента плоской деформации с использованием угла поворота

Во втором методе используется произвольно ориентированная система координат, проекция оси x которой на плоскость элемента указывает направление главной оси свойств материала – рис. 3.6.4. На рисунке пунктирными линиями показана ориентация главных осей модели материала в пределах элемента. Данный проекционный метод также применим при определении системы координат элементных результатов (ERCS) для проверки элементных результатов расчета.

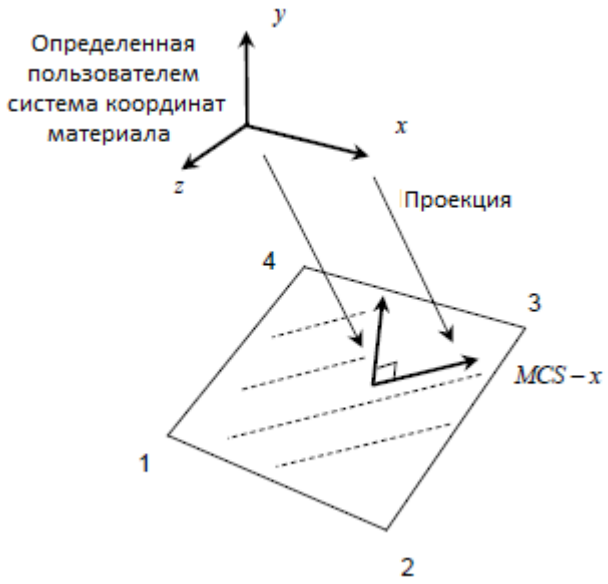


Рис. 3.6.5 – Определение направления осей модели материала для элемента плоской деформации с использованием проекции системы координат

Степени свободы (DOF)

Элемент плоской деформации характеризуется степенями свободы по направлениям осей x и y элементной системы координат.

$$\mathbf{u}_i = \begin{Bmatrix} u_i & v_i \end{Bmatrix}^T \tag{3.6.3}$$

Напряжение и деформации (Stress and strain)

Элементы плоской деформации характеризуются двумерным напряженным состоянием и боковым нормальным напряжением. Но в формулировке элемента используются только напряжения двумерного напряженного состояния, и таким образом учитывается только равнодействующая сила и деформации в плоскости элемента, определенные в элементной системе координат.

$$\mathbf{N} = \begin{Bmatrix} N_{xx} \\ N_{yy} \\ N_{xy} \end{Bmatrix}, \quad \boldsymbol{\varepsilon} = \begin{Bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix}$$

(Равнодействующее усилие и деформация в плоскости элемента) (3.6.4)

Нагрузки (Load)

На элемент плоской деформации могут быть заданы следующие нагрузки.

Таблица 3.6.6 Нагрузки на элемент плоской деформации

Тип нагрузки	**Пояснения**
Собственный вес под действием силы тяжести	Задается в соответствии с плотностью материала
Давление	Распределенная нагрузка, задаваемая на грани элемента
Давление воды	Распределенная нагрузка, задаваемая на грани элемента Величина нагрузки определяется поровым давлением/уровнем воды
Температурная нагрузка	Перепад температур, вызывающий деформации в плоскости элемента
Предварительные напряжения/ начальная равновесная сила	Начальное напряжение в элементе и соответствующая ему равновесная сила

При задании температурной нагрузки на элемент плоской деформации температурное расширение в направлении из плоскости элемента ограничивается плоским деформированным состоянием, и поэтому деформация в плоскости элемента возрастает под действием эффекта Пуассона.

Элементные результаты (Element result)

В GTS NX результаты расчета для элементов плоской деформации отображаются в определенной пользователем системе координат. В качестве системы координат для элементных результатов (ERCS) может быть выбрана элементная система координат, система координат материала (MCS) или произвольная система координат.

Таблица 3.6.7 Элементные результаты для конечных элементов плоской деформации

	Результирующая величина	**Пояснения**
Напряжения	Компоненты напряжений	Положение: вершина /центр элемента σ_{xx} , σ_{yy} , σ_{zz} , τ_{xy}
	Главные напряжения	Положение: вершина /центр элемента P_1 , P_2 , направление главных напряжений
	Напряжения по Мизесу	Положение: вершина /центр элемента σ_v
	Максимальное напряжение сдвига	Положение: вершина /центр элемента τ_{max}
	Среднее давление	Положение: вершина /центр элемента p_0
Деформации	Компоненты деформаций	Положение: вершина /центр элемента ε_{xx} , ε_{yy} , ε_{zz} , γ_{xy}
	Главные деформации	Положение: вершина /центр элемента E_1 , E_2 , направление главных деформаций
	Деформации по Мизесу	Положение: вершина /центр элемента ε_v
	Максимальная деформация сдвига	Положение: вершина /центр элемента γ_{max}
	Среднее сжатие	Положение: вершина /центр элемента c_0
Сила/момент	Усилия в плоскости элемента	Положение: вершина N_{xx} , N_{yy} , N_{xy}

Результаты для элементов с учетом наличия поровой влаги выводятся в составе компонент эффективных напряжений и полных напряжений, при этом дополнительно отображаются результаты для полных поровых напряжений и избыточных поровых напряжений.

Таблица 3.6.8 Элементные результаты для твердотельных конечных элементов с учетом наличия поровой влаги

	Результирующая величина	**Пояснения**
Напряжения	Компоненты напряжений (эффективные и полные)	Положение: нормаль/центр элемента σ'_{xx} , σ'_{yy} , σ'_{zz} , τ'_{xy} σ_{xx} , σ_{yy} , σ_{zz}
	Поровые напряжения (полные и избыточные)	Положение: нормаль/центр элемента $\sigma_{p,total}$, $\sigma_{p,excessive}$
	Среднее давление (эффективное и полное)	Положение: нормаль/центр элемента p'_0 , p_0

Толщина элемента (Element thickness)

Толщина элемента плоской деформации должна быть постоянной для обеспечения условий плоской деформации. Толщина элемента плоской деформации в GTS NX может быть задана пользователем. Если эта величина не определена пользователем, то она приравнивается 1.

Выбор опций элемента (Element method selection)

Работа используемых в GTS NX конечных элементов плоской деформации зависит от различных элементных опций. В приведенной ниже таблице перечислены названия элементов, и соответствующие им доступные опции и методы интегрирования. Стандартные значения затенены.

Таблица 3.6.9 Настройки конечных элементов плоской деформации

Форма	**Число узлов**	**Метод интегрирования**	**Элементный метод расчета**	**Численное интегрирование матрицы жесткости**	**Метод вычисления сосредоточенной массы**
Треугольник	3		Гипотетических перемещений	1 точка	Лобатто
Прямоугольник	4	Полный	Гипотетических перемещений	2x2 точек	Лобатто
		Редуцированный (стабилизированный)	Редуцированное интегрирование (стабилизированное)	1x1 точка	Лобатто
		Гибридный	Смешанный метод	2x2 точек	Лобатто
Треугольник	6		Гипотетических перемещений	3 точки	Диагональное масштабирование
Прямоугольник	8	Полный	Гипотетических перемещений	3x3 точек	Диагональное масштабирование
		Редуцированный (стабилизированный)	Редуцированное интегрирование (стабилизированное)	2x2 точек	Диагональное масштабирование
		Гибридный	Смешанный метод	3x3 точек	Диагональное масштабирование

При моделировании следует учитывать следующие особенности настроек рассмотренных выше типов элементов:

- 3-узловые элементы: следует помнить, что гибкость элементов значительно снижается при грубой разбивке модели, следствием чего становятся значительные погрешности решения.
- 4-узловые элементы: точность решения, как правило, высока за исключением изопараметрических элементов, которые используют только метод гипотетических перемещений.
- 6-узловые элементы: качество работы элемента может быть существенно снижено, если промежуточный узел элемента смещен относительно центра его грани.
- 8-узловые элементы: результаты достаточно точны независимо от используемого метода. Элементы, использующие редуцированное интегрирование, демонстрируют качество работы аналогичное элементам со смешанным методом. Однако при этом возможно появление ложной формы нулевой энергии.

Нелинейный расчет (Nonlinear analysis)

При использовании элементов плоской деформации в расчетах может быть учтена геометрическая нелинейность; нелинейность свойств материала может быть учтена для упругих и нелинейно-упругих материалов. В приведенной ниже таблице перечислены дополнительные результаты, отображаемые при использовании нелинейных свойств материалов; стадии работы материалов представлены специальными символами.

Таблица 3.6.10 Дополнительные результаты для элементов плоской деформации при нелинейном расчете

	Тип результата	**Пояснения**
Напряжения	Эквивалентные напряжения	Положение: точка интегрирования Вычисляются в соответствии с используемой моделью пластичности, σ_{eq}
	Стадия работы материала	Положение: точка интегрирования Упругая стадия: - Пластическая/нелинейно-упругая: ○ Разгрузка/повторное нагружение: ◐ Разрушение при растяжении: ⊕ Разрушение при сжатии: ⊖
Деформации	Эквивалентные деформации	Положение: точка интегрирования Вычисляются в соответствии с используемой моделью пластичности, ε_{eq}
	Эффективные пластические деформации	Положение: точка интегрирования e_p

6.3 Осесимметричные твердотельные элементы (Axisymmetric Solid Elements)

Осесимметричные твердотельные элементы используются в моделях, чья форма, материал, условия загружения и т.д. удовлетворяют условию осевой симметрии. Осесимметричные твердотельные элементы не могут применяться совместно с другими типами элементов. Данный тип элементов может принимать треугольную или четырехугольную форму с 3/4/6/8 узлами.

Система координат (Coordinate system)

При использовании поперечно-изотропной модели материала совместно с осесимметричным элементом, главные оси модели материала должны быть соответствующим образом сориентированы. В таком случае используется система координат материала (MCS). В GTS NX используется 2 метода для определения ориентации системы координат материала в плоскости элемента плоской деформации. В первом методе используется угол поворота относительно линии, образованной узлами 1 и 2, как показано на рис. 3.6.6.

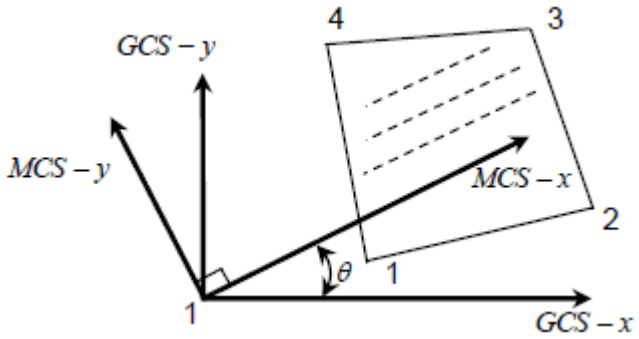


Рис. 3.6.6 – Определение ориентации системы координат материала для осесимметричного элемента с использованием угла поворота

Во втором методе используется произвольно ориентированная система координат, проекция оси x которой на плоскость элемента указывает направление главной оси свойств материала. На рисунке 3.6.6 пунктирными линиями показана ориентация главных осей модели материала в пределах элемента. Данный проекционный метод также применим при определении системы координат элементных результатов (ERCS) для проверки элементных результатов расчета.

Степени свободы (DOF)

Элемент плоской деформации характеризуется степенями свободы по направлениям оси x (радиальное направление) и оси y глобальной системы координат.

$$\mathbf{u}_i = \{u_i \quad v_i\}^T \tag{3.6.5}$$

Напряжения и деформации (Stress and strain)

Напряжения и деформации в осесимметричных твердотельных элементах рассматриваются в глобальной системе координат, включая следующие компоненты:

$$\boldsymbol{\sigma} = \begin{Bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{\theta\theta} \\ \sigma_{yy} \\ \tau_{yx} \end{Bmatrix}, \quad \boldsymbol{\varepsilon} = \begin{Bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{\theta\theta} \\ \varepsilon_{yy} \\ \gamma_{yx} \end{Bmatrix}$$

(Напряжение и деформации в плоскости элемента и круговые) (3.6.6)

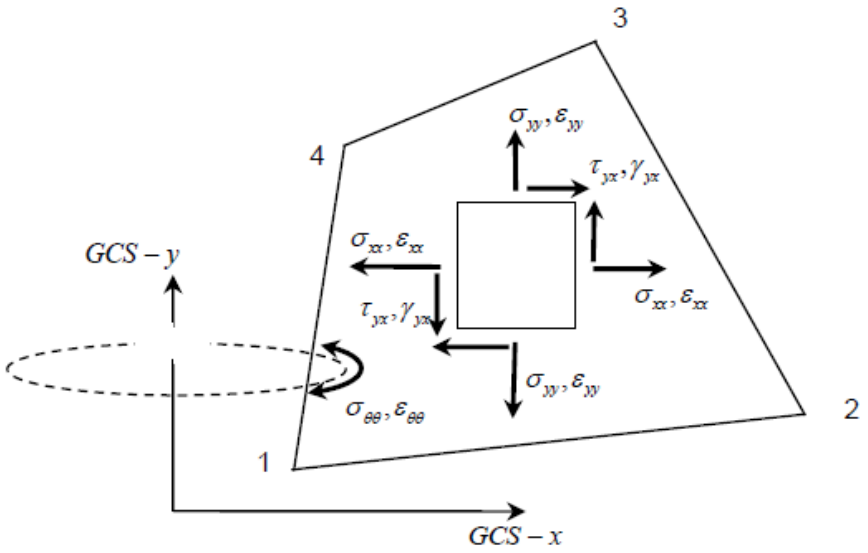


Рис. 3.6.7 - Напряжения и деформации в осесимметричных твердотельных элементах

Нагрузки (Load)

На элемент плоской деформации могут быть заданы следующие нагрузки.

Таблица 3.6.11 Нагрузки на осесимметричный твердотельный элемент

Тип нагрузки	Пояснения
Собственный вес под действием силы тяжести	Задается в соответствии с плотностью материала
Давление	Распределенная нагрузка, задаваемая на грани элемента (Нагрузка, действующая на внешнюю грань конструкции с учетом осевой симметрии)
Давление воды	Распределенная нагрузка, задаваемая на грани элемента Величина нагрузки определяется поровым давлением/уровнем воды (Нагрузка, действующая на внешнюю грань конструкции с учетом осевой симметрии)
Температурная нагрузка	Перепад температур, вызывающий объемные деформации
Предварительные напряжения/ начальная равновесная сила	Начальное напряжение в элементе и соответствующая ему равновесная сила

Элементные результаты (Element result)

В GTS NX результаты расчета для осесимметричных элементов отображаются в определенной пользователем системе координат. В качестве системы координат для элементных результатов (ERCS) может быть выбрана элементная система координат, система координат материала (MCS) или произвольная система координат. Компоненты элементных результатов соответствуют направлениям x, y и круговому направлению θ.

Таблица 3.6.12 Элементные результаты для осесимметричных конечных элементов

	Результирующая величина	**Пояснения**
Напряжения	Компоненты напряжений	Положение: вершина /центр элемента σ_{xx}, σ_{yy}, $\sigma_{\theta\theta}$, τ_{xy}
	Главные напряжения	Положение: вершина /центр элемента P_1, P_2
	Напряжения по Мизесу	Положение: вершина /центр элемента σ_v
	Максимальное напряжение сдвига	Положение: вершина /центр элемента $\tau_{\max}$
Деформации	Компоненты деформаций	Положение: вершина /центр элемента ε_{xx}, ε_{yy}, $\varepsilon_{\theta\theta}$, γ_{xy}
	Главные деформации	Положение: вершина /центр элемента E_1, E_2, направление главных деформаций
	Деформации по Мизесу	Положение: вершина /центр элемента ε_v
	Максимальная деформация сдвига	Положение: вершина /центр элемента $\gamma_{\max}$

Результаты для осесимметричных твердотельных элементов с учетом наличия поровой влаги выводятся в составе компонент эффективных напряжений и полных напряжений, при этом дополнительно отображаются результаты для полных поровых напряжений и избыточных поровых напряжений.

Таблица 3.6.8 Элементные результаты для осесимметричных твердотельных конечных элементов с учетом наличия поровой влаги

	Результирующая величина	**Пояснения**
Напряжения	Компоненты напряжений (эффективные и полные)	Положение: нормаль/центр элемента σ'_{xx}, σ'_{yy}, $\sigma'_{\theta\theta}$, τ'_{xy} σ_{xx}, σ_{yy}, $\sigma_{\theta\theta}$
	Поровые напряжения (полные и избыточные)	Положение: нормаль/центр элемента $\sigma_{p,\text{total}}$, $\sigma_{p,\text{excessive}}$
	Среднее давление (эффективное и полное)	Положение: нормаль/центр элемента p'_0, p_0

Выбор опций элемента (Element method selection)

Работа используемых в GTS NX осесимметричных твердотельных конечных элементов зависит от различных элементных опций. В приведенной ниже таблице перечислены названия элементов, и соответствующие им доступные опции и методы интегрирования. Стандартные значения затенены.

Таблица 3.6.14 Настройки осесимметричных твердотельных конечных элементов

Форма	**Число узлов**	**Метод интегрирования**	**Элементный метод расчета**	**Численное интегрирование матрицы жесткости**	**Метод вычисления сосредоточенной массы**
Треугольник	3		Гипотетических перемещений	3 точки	Лобатто
Прямоугольник	4	Полный	Гипотетических перемещений	2x2 точек	Лобатто
		Гибридный	Смешанный метод	2x2 точек	Лобатто
Треугольник	6		Гипотетических перемещений	3 точки	Диагональное масштабирование
Прямоугольник	8		Гипотетических перемещений	3x3 точек	Диагональное масштабирование

Нелинейный расчет (Nonlinear analysis)

При использовании осесимметричных твердотельных элементов в расчетах может быть учтена геометрическая нелинейность; нелинейность свойств материала может быть учтена для упругих и нелинейно-упругих материалов. В приведенной ниже таблице перечислены дополнительные результаты, отображаемые при использовании нелинейных свойств материалов; стадии работы материалов представлены специальными символами.

Таблица 3.6.15 Дополнительные результаты для осесимметричных твердотельных элементов при нелинейном расчете

	Тип результата	**Пояснения**
Напряжения	Эквивалентные напряжения	Положение: точка интегрирования Вычисляются в соответствии с используемой моделью пластичности, σ_{eq}
	Стадия работы материала	Положение: точка интегрирования Упругая стадия: - Пластическая/нелинейно-упругая: ○ Разгрузка/повторное нагружение: ◐ Разрушение при растяжении: ⊕ Разрушение при сжатии: ⊖
Деформации	Эквивалентные деформации	Положение: точка интегрирования Вычисляются в соответствии с используемой моделью пластичности, ε_{eq}
	Эффективные пластические деформации	Положение: точка интегрирования e_p

Раздел 7. Конструкционные конечные элементы (Structural Elements)

Конструкционные конечные элементы используются для эффективного моделирования определенных условий нагружения. К таким элементам относятся стержневые элементы, встраиваемые стержневые элементы, балочные элементы, встраиваемые балочные элементы, элементы плоского напряженного состояния и оболочечные элементы. При использовании в модели определенных типов конструкционных конечных элементов всегда следует проверять условия нагружения и деформирования с тем, чтобы удостовериться, что тип элемента выбран правильно.

7.1 Стержневой элемент (элемент фермы) (Truss Element)

Стержневой элемент является одномерным линейным элементом с двумя узлами. Такой элемент обычно используется для моделирования пространственных ферм или диагональных связей, длина которых значительно превосходит размеры перечного сечения. Элемент также используется для моделирования таких конструкционных элементов, как анкера, нагели и анкерные болты, которые не работают на изгиб.

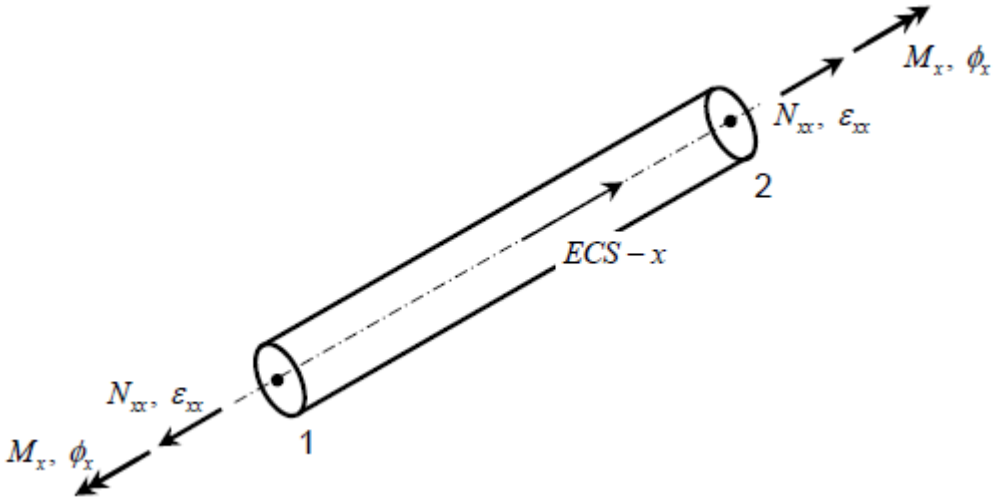


Рис. 3.7.1 – Напряжения, деформации и система координат стержневого элемента

Система координат (Coordinate system)

Направление оси x элементной системы координат стержневого элемента соответствует направлению от узла 1 к узлу 2. Формулировка конечного элемента выполняется в элементной системе координат.

Степени свободы (DOF)

Стержневой элемент имеет степени свободы, соответствующие перемещениям и поворотам в элементной системе координат.

$$\mathbf{u}_i = \{u_i\}\ ,\ \boldsymbol{\theta}_i = \{\theta_{xi}\} \tag{3.7.1}$$

Напряжение и деформации (Stress and strain)

Осевая деформация и кручение в стержневом элементе выражаются в элементной системе координат, как показано на рис. 3.7.1.

$$\mathbf{N} = \{N_{xx}\}\ ,\ \boldsymbol{\varepsilon} = \{\varepsilon_{xx}\}$$

(Осевое усилие и деформация) (3.7.2)

$$\mathbf{T} = \{M_x\}\ ,\ \boldsymbol{\varphi} = \{\phi_x\}$$

(Крутящий момент и кручение) (3.7.3)

Нагрузки (Load)

К стержневому элементу могут быть приложены следующие нагрузки.

Таблица 3.7.1 Нагрузки на стержневой элемент

Тип нагрузки	**Пояснения**
Собственный вес под действием силы тяжести	Задается в соответствии с плотностью материала
Температурная нагрузка	Перепад температур, вызывающий изменение длины элемента
Предварительные напряжения/ начальная равновесная сила	Начальное продольное усилие в элементе и соответствующая ему равновесная сила

Элементные результаты (Element result)

Элементные результаты для стержневых элементов всегда отображаются в элементной системе координат. Перечень элементных результатов сведен в табл. 3.7.1.

Таблица 3.7.2 Элементные результаты для стержневых элементов

	Результирующая величина	**Пояснения**
Напряжения	Осевое напряжение	Положение: центр элемента, σ_{xx}
	Напряжение кручения	Положение: центр элемента Вычисляется с учетом коэффициента c для напряжения кручения ($\tau = Tc/J$)
Деформации	Осевая деформация	Положение: центр элемента, ε_{xx}
	Деформация кручения	Положение: центр элемента
Сила/момент	Осевое усилие	Положение: центр элемента, N_{xx}
	Крутящий момент	Положение: центр элемента, M_x

Нелинейный расчет (Nonlinear analysis)

При использовании стержневых элементов в расчетах может быть учтена геометрическая нелинейность; нелинейность свойств материала может быть учтена по модели Мизеса. Также может быть учтено наличие петель по длине элемента с указанием начального шага их расстановки. Кроме того, может быть задана опция работы элемента только на сжатие/растяжение, и нелинейно-упругие свойства с указанием предельной нагрузки.

Таблица 3.7.3 Дополнительные результаты для стержневых элементов при нелинейном расчете

	Тип результата	**Пояснения**
Напряжения	Эквивалентные напряжения	Положение: центр элемента Вычисляются в соответствии с используемой моделью пластичности, σ_{eq}
	Стадия пластической работы	Положение: центр элемента Упругая/Пластическая стадия, 0/1
Деформации	Эквивалентные деформации	Положение: центр элемента Вычисляются в соответствии с используемой моделью пластичности, ε_{eq}
	Эффективные пластические деформации	Положение: центр элемента e_p

7.2 Встраиваемый стержневой элемент (Embedded truss Element)

Исходная форма, система координат, свойства материала и т.д. встраиваемого стержневого элемента аналогичны таким же характеристикам обычного стержневого элемента. Встраиваемые стержневые элементы используются для моделирования различных конструкционных элементов, таких как анкера, нагели и анкерные болты, которые не работают на изгиб. Также может быть задана опция работы элемента только на сжатие/растяжение, и нелинейно-упругие свойства с указанием предельной нагрузки. Подробнее используемые модели материалов описаны в главе 4.

При использовании обычных стержневых элементов совместно с другими типами элементом, элементы должны иметь общие узлы на стыке друг с другом. К встраиваемым стержневым элементам такое требование не предъявляется, поэтому они более удобны для использования в моделях и расчетах. Встраиваемые стержневые элементы используется путем встраивания в материнский элемент, который может быть элементом плоской деформации или твердотельным элементом.

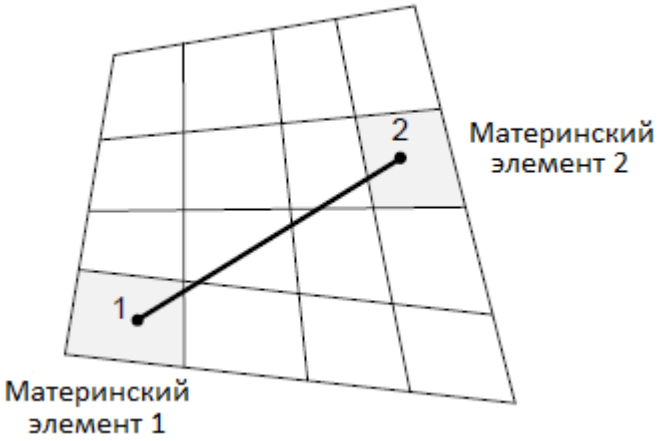


Рис. 3.7.2 - Встраиваемый стержневой элемент внутри материнского элемента

Материнским элементом является каждый элемент, который включает в себя узел встраиваемого стержневого элемента, при этом используется алгоритм многоточечной связи для автоматического задания граничных условий по узловым перемещениям встраиваемого элемента с тем, чтобы они были равны внутренним перемещениям материнского элемента.

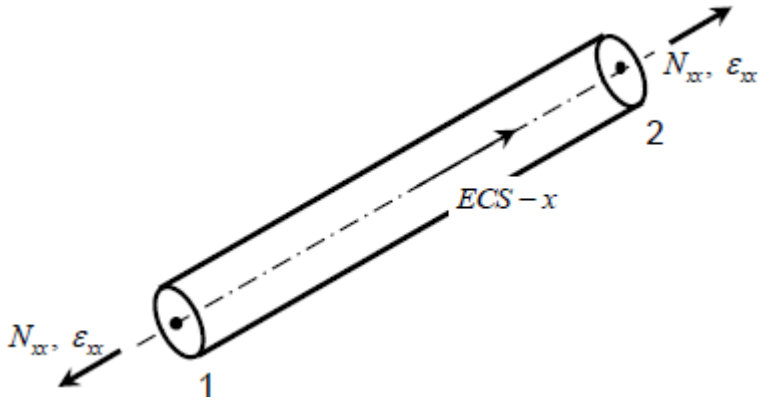


Рис. 3.7.3 – Система координат и деформации встраиваемого стержневого элемента

Система координат (Coordinate system)

Направление оси x элементной системы координат стержневого элемента соответствует направлению от узла 1 к узлу 2. Формулировка конечного элемента выполняется в элементной системе координат.

Степени свободы (DOF)

Стержневой элемент имеет степень свободы соответствующую перемещению в направлении оси x в элементной системе координат.

$$\mathbf{u}_i = \{u_i\} \tag{3.7.4}$$

Напряжение и деформации (Stress and strain)

Осевая деформация в стержневом элементе выражается в элементной системе координат, как показано на рис. 3.7.3.

$$\mathbf{N}=\{N_{xx}\},\ \boldsymbol{\varepsilon}=\{\varepsilon_{xx}\}$$
(Осевое усилие и деформация) (3.7.5)

Нагрузки (Load)

К встраиваемому стержневому элементу могут быть приложены следующие нагрузки.

Таблица 3.7.4 Нагрузки на встраиваемый стержневой элемент

Тип нагрузки	**Пояснения**
Собственный вес под действием силы тяжести	Задается в соответствии с плотностью материала
Температурная нагрузка	Перепад температур, вызывающий изменение длины элемента
Предварительные напряжения/ начальная равновесная сила	Начальное продольное усилие в элементе и соответствующая ему равновесная сила

Элементные результаты (Element result)

Элементные результаты для стержневых элементов всегда отображаются в элементной системе координат. Перечень элементных результатов сведен в табл. 3.7.5.

Таблица 3.7.5 Элементные результаты для встраиваемых стержневых элементов

Результирующая величина		**Пояснения**
Напряжения	Осевое напряжение	Положение: центр элемента, σ_{xx}
Деформации	Осевая деформация	Положение: центр элемента, ε_{xx}
Сила/момент	Осевое усилие	Положение: центр элемента, N_{xx}

Нелинейный расчет (Nonlinear analysis)

При использовании встраиваемых стержневых элементов в расчетах может быть учтена геометрическая нелинейность; нелинейность свойств материала может быть учтена по модели Мизеса. Также может быть учтено наличие петель по длине элемента с указанием начального шага их расстановки. Кроме того, может быть задана опция работы элемента только на сжатие/растяжение и нелинейно-упругие свойства с указанием предельной нагрузки.

Таблица 3.7.6 Дополнительные результаты для встраиваемых стержневых элементов при нелинейном расчете

	Тип результата	Пояснения
Напряжения	Эквивалентные напряжения	Положение: центр элемента Вычисляются в соответствии с используемой моделью пластичности, σ_{eq}
	Стадия пластической работы	Положение: центр элемента Упругая/Пластическая стадия, 0/1
Деформации	Эквивалентные деформации	Положение: центр элемента Вычисляются в соответствии с используемой моделью пластичности, ε_{eq}
	Эффективные пластические деформации	Положение: центр элемента e_p

7.3 Балочный элемент (Элемент балки) (Beam Element)

Балочный элемент является одномерным линейным элементом с 2/3 узлами. Такой элемент обычно используется для моделирования протяженных элементов, длина которых превышает размеры перечного сечения, и которые испытывают деформации изгиба. В случае, когда отношение длины элемента к большему из размеров сечения превышает 1/5, влияние сдвиговых деформаций значительно возрастает, и рекомендуется переходить к использованию оболочечных либо твердотельных элементов.

Система координат (Coordinate system)

Направление оси x элементной системы координат стержневого элемента соответствует направлению от узла 1 к узлу 2. Направление осей y и z элементной системы координат определяется положением узла привязки или вектора привязки. На рис. 3.7.4 показано определение положение плоскости x-y с использованием узла привязки. В данном случае узел привязки не должен находиться на оси x элементной системы координат. На рис. 3.7.5 показано определение положение плоскости x-y с использованием вектора привязки. В данном случае вектор привязки отсчета не должен быть параллелен оси x элементной системы координат. Формулировка конечного элемента выполняется в элементной системе координат.

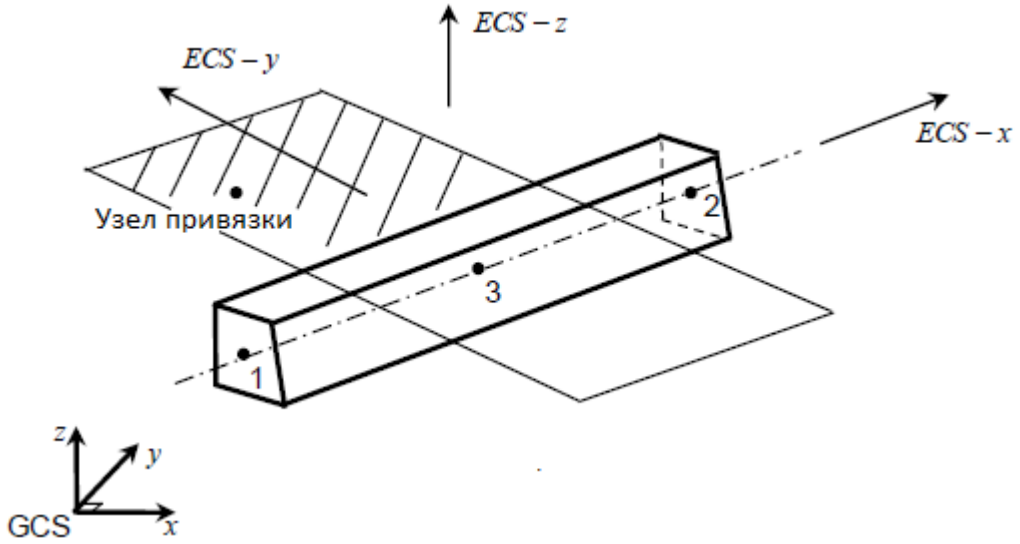


Рис. 3.7.4 – Определение элементной системы координат балочного элемента с использованием узла привязки

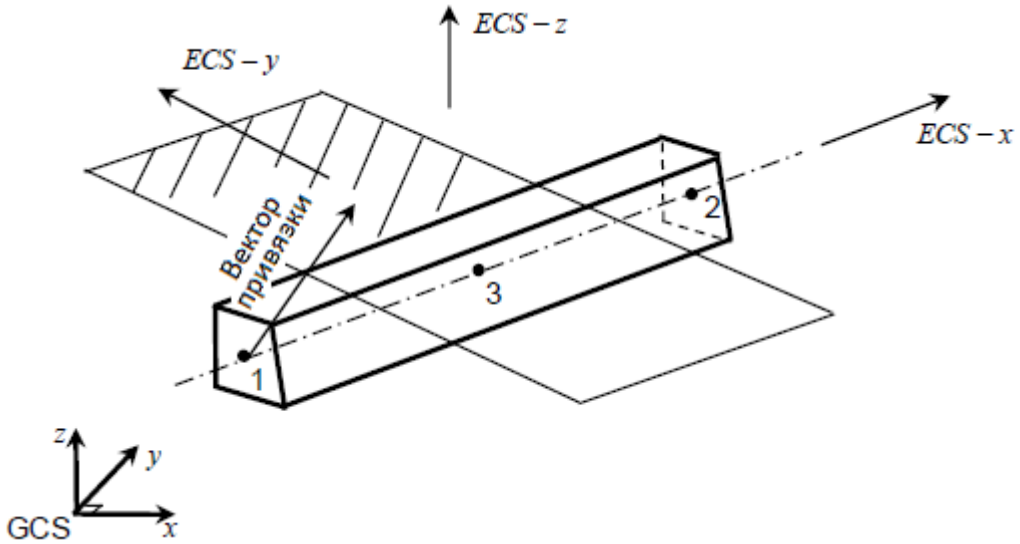


Рис. 3.7.5 – Определение элементной системы координат балочного элемента с использованием вектора привязки

Степени свободы (DOF)

Балочный элемент имеет степени свободы, соответствующие перемещениям и поворотам относительно осей элементной системы координат.

$$\mathbf{u}_i = \{u_i \quad v_i \quad w_i\}^T,\ \boldsymbol{\theta}_i = \{\theta_{xi} \quad \theta_{yi} \quad \theta_{zi}\}^T \tag{3.7.6}$$

Напряжение и деформации (Stress and strain)

Балочные элементы учитывают осевые деформации, изгиб, кручение, деформации сдвига и т.д., определяемые в элементной системе координат, как показано на рис. 3.7.6. При

использовании теории Эйлера (которая не учитывает деформации сдвига) коэффициент площади сдвига задается равным нулю.

$$\mathbf{N}=\{N_{xx}\},\ \boldsymbol{\varepsilon}=\{\varepsilon_{xx}\}$$

(Осевое усилие и деформация) (3.7.7)

$$\mathbf{M}=\begin{Bmatrix}M_y\\M_z\end{Bmatrix},\ \boldsymbol{\kappa}=\begin{Bmatrix}\kappa_y\\\kappa_z\end{Bmatrix}$$

(Изгибающий момент и кривизна) (3.7.8)

$$\mathbf{T}=\{M_x\},\ \boldsymbol{\varphi}=\{\phi_x\}$$

(Крутящий момент и кручение) (3.7.9)

$$\mathbf{Q}=\begin{Bmatrix}Q_y\\Q_z\end{Bmatrix},\ \boldsymbol{\gamma}=\begin{Bmatrix}\gamma_{xy}\\\gamma_{zx}\end{Bmatrix}$$

(Поперечная сила и деформация сдвига) (3.7.10)

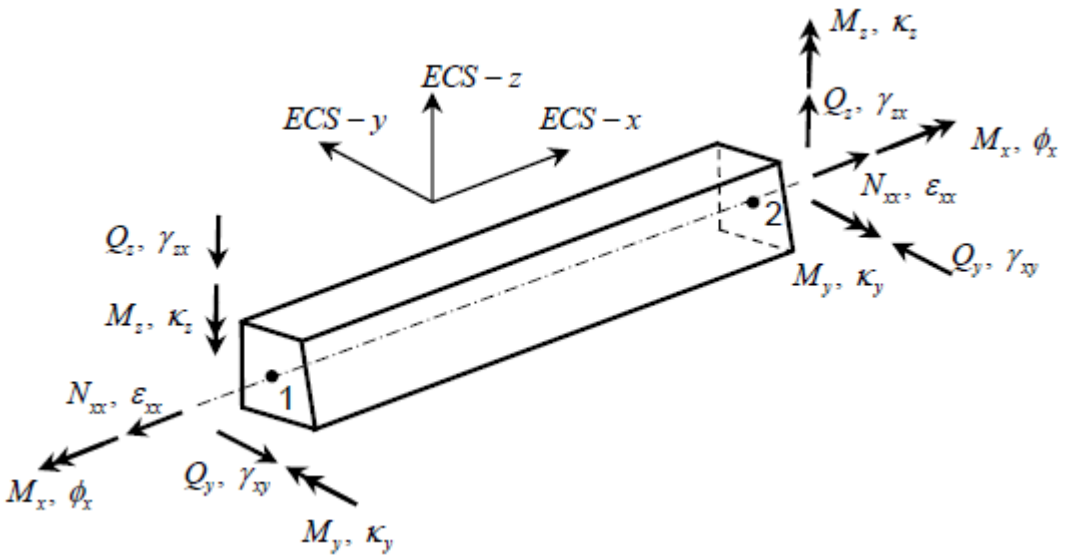


Рис. 3.7.6 - Напряжения, деформации и система координат балочного элемента

Нагрузки (Load)

На балочный элемент могут быть заданы следующие нагрузки.

Таблица 3.7.7 Нагрузки на балочный элемент

Тип нагрузки	Пояснения
Собственный вес под действием силы тяжести	Задается в соответствии с плотностью материала и неконструкционной массой
Нагрузка на стержневой элемент	Распределенная нагрузка, приложенная на произвольном участке элемента между его узлами, или сосредоточенная нагрузка, приложенная в произвольной точке между узлами элемента
Температурная нагрузка на балочный элемент	Средний перепад температур в сечении, вызывающий изменение длины элемента Температурный градиент, вызывающий изгиб элемента
Предварительные напряжения/ начальная равновесная сила	Начальное равнодействующие усилие/момент в элементе и соответствующие ему равновесные сила/момент

Нагрузки на балочный элемент могут быть заданы в сосредоточенной или распределенной форме (рис. 3.7.7) в элементной (ECS) или глобальной (GCS) системе координат. При задании распределенной нагрузки в глобальной системе координат (GCS) используется эффективная распределенная нагрузка, учитывающая угол между элементной и глобальной системами координат таким образом, что нагрузка задается на длину, соответствующую длине нормали к направлению нагрузки (рис. 3.7.8).

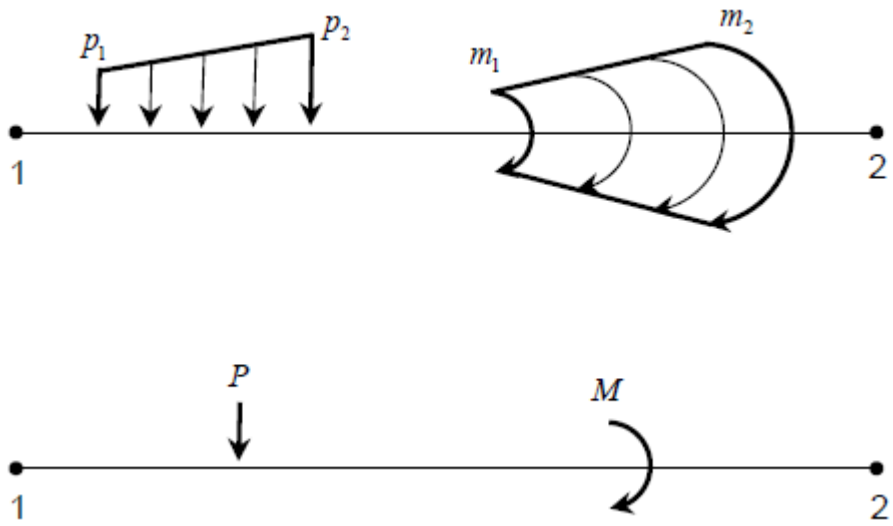


Рис. 3.7.7 – Примеры нагрузок на балочный элемент

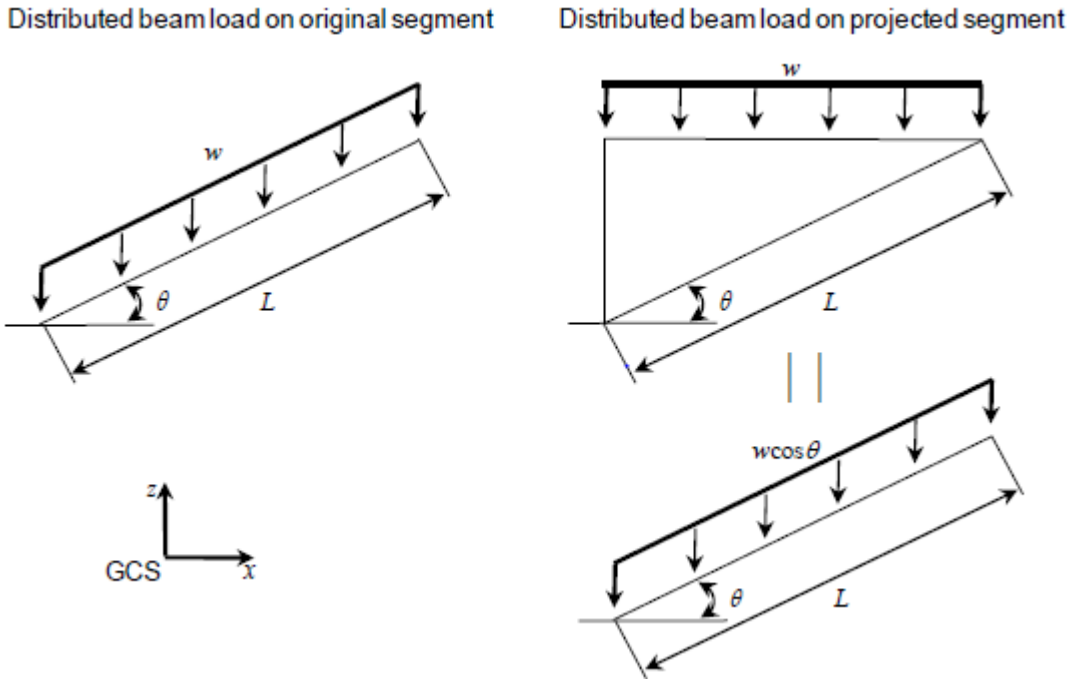


Рис. 3.7.8 – Пересчет нагрузки на балочный элемент в зависимости от заданного направления нагрузки

Элементные результаты (Element result)

Для эффективной проверки результатов расчета в крайних и промежуточных узлах балочного элемента в каждой элемент может быть задано несколько сегментов вывода. Результаты расчета, перечень которых приведен ниже, могут быть проверены на каждом конце (A-B) сегмента вывода. Элементные результаты для балочных элементов всегда отображаются в элементной системе координат.

Таблица 3.7.8 Элементные результаты для балочных элементов

	Результирующая величина	**Пояснения**
Напряжения	Осевое напряжение	Положение: A-B каждого сегмента, σ_{xx}
	Напряжение кручения	Положение: A-B каждого сегмента Вычисляется с учетом коэффициента c для напряжения кручения $(\tau = Tc / J)$
	Напряжение сдвига	Положение: A-B каждого сегмента Вычисляется с учетом модуля сдвига сечения, в котором наблюдаются максимальные/минимальные деформации сдвига $\tau_{xy} = Q_y G_y$, $\tau_{xz} = Q_z G_z$
	Напряжение в точке	Положение: A-B каждого сегмента Напряжение вследствие изгиба элемента, в точке, определенной пользователем (C,D,E,F) σ_{xx}
	Максимальное/минимальное напряжение	Положение: A-B каждого сегмента Максимум/минимум суммы осевого напряжения и напряжения в точке в положениях C-F
	Напряжение по Мизесу	Положение: A-B каждого сегмента $\sigma_v = \sqrt{\sigma_{xx}^2 + 3\left(\tau_{xy}^2 + \tau_{xz}^2\right)}$
Деформации	Осевая деформация	Положение: A-B каждого сегмента, ε_{xx}
	Деформация кручения	Положение: A-B каждого сегмента
	Деформация сдвига	Положение: A-B каждого сегмента
	Деформация в точке	Положение: A-B каждого сегмента
	Максимальная/минимальная деформация	Положение: A-B каждого сегмента Деформация вследствие изгиба элемента, в точке, определенной пользователем (C,D,E,F) ε_{xx}
	Деформация по Мизесу	Положение: A-B каждого сегмента Максимум/минимум суммы осевой деформации и деформации в точке в положениях C-F
Сила/момент	Осевое усилие	Положение: A-B каждого сегмента, N_{xx}
	Изгибающий момент	Положение: A-B каждого сегмента, M_y , M_z
	Крутящий момент	Положение: A-B каждого сегмента, M_x
	Поперечная сила	Положение: A-B каждого сегмента, Q_y , Q_z

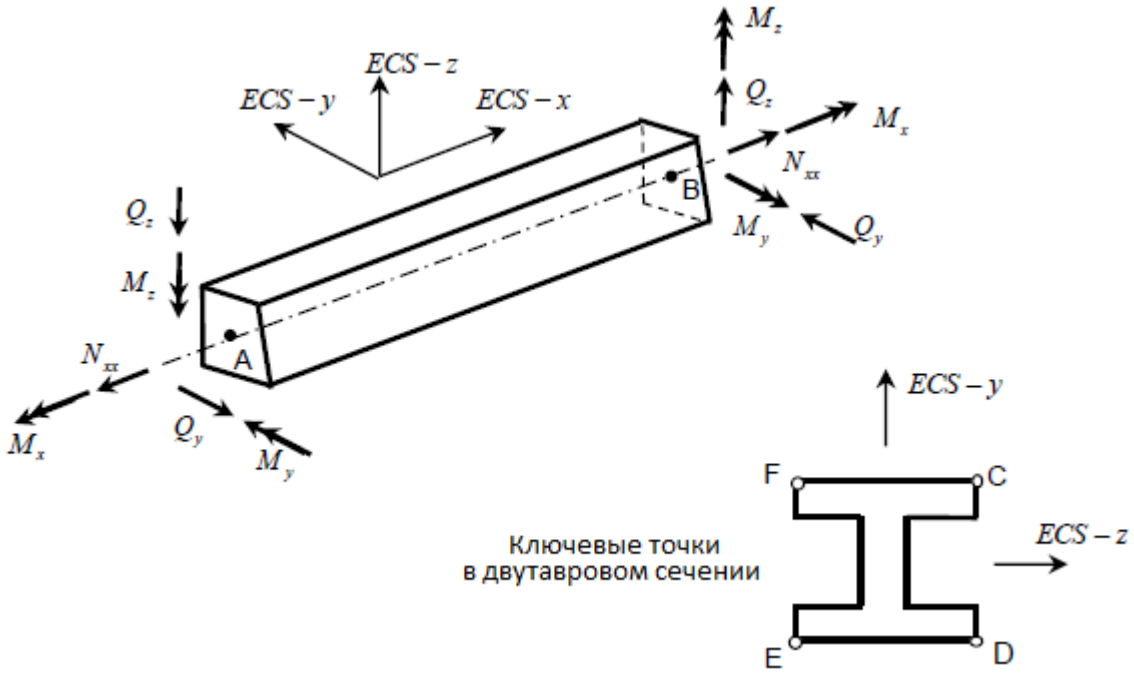


Рис. 3.7.9 – Положение и направление результирующих величин для балочных элементов

Освобождение степеней свободы (Release condition)

Условия освобождения степеней свободы для крайних узлов элементов используются в случаях, когда конструкция не запрещает взаимное смещение или поворот элементов конструкции в общем узле, как например, разрешение поворота в шарнирном узле. Так как такое условие задается в элементной системе координат (ECS), взаимное положение элементных систем координат должно быть внимательно изучено и учтено при задании условий освобождения степеней свободы в глобальной системе координат (GCS). Также освобождение степени свободы в узле может привести в потере устойчивости всей конструкции. Данное обстоятельство также требует внимательного изучения при использовании опции освобождения степеней свободы.



Рис. 3.7.10 – Примеры применения опции освобождения степеней свободы для крайних узлов элементов

Смещение (Offset)

Опция смещения используется в случаях, когда при стыковке балочных элементов нейтральная ось одного из элементов оказывается смещена относительно узлов другого, или когда положение нейтральных осей стыкуемых элементов не совпадает. Смещение задается в узловой системе координат (NCS) балочного элемента, при этом учитывается изменение длины элемента, если смещение задается вдоль оси элемента.

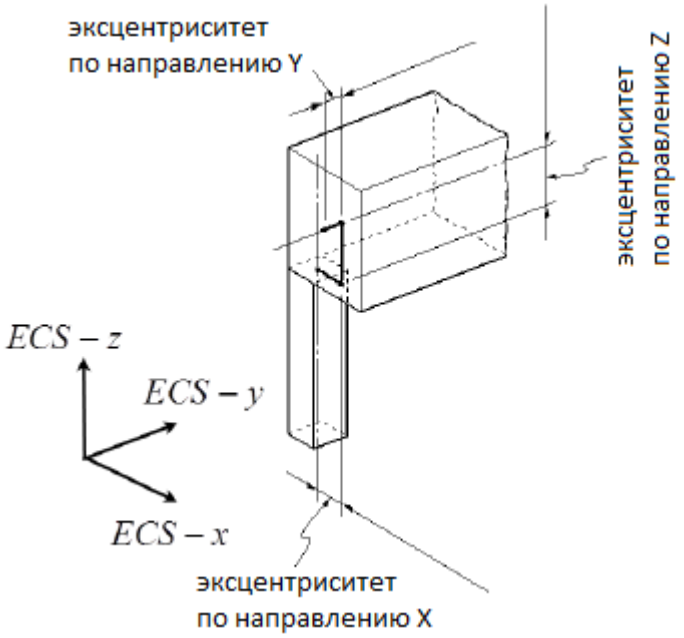


Рис. 3.7.11 – Пример задания смещения

Переменное сечение (Tapered section)

Изменение размеров сечения балочного элемента задается вдоль осей элементной системы координат (ECS). При этом характеристики сечения изменяются следующим образом (в зависимости от изменения размеров сечения вдоль каждой оси):

Таблица 3.7.9 Зависимость порядка от изменения сечения балочного элемента

ось y	**ось z**	A	I_{xx}	I_{yy}	I_{zz}
константа	константа	1	1	1	1
константа	линейно	1	1	3	1
линейно	константа	1	1	1	3
линейно	линейно	2	2	4	4

$$A(x)=\left\{\sqrt[m]{A_1}+\left(\sqrt[m]{A_2}-\sqrt[m]{A_1}\right)\left(\frac{x}{L}\right)\right\}^m,\ m=1,2 \tag{3.7.11}$$

$$I(x)=\left\{\sqrt[n]{I_1}+\left(\sqrt[n]{I_2}-\sqrt[n]{I_1}\right)\left(\frac{x}{L}\right)\right\}^n,\ n=1,3,4 \tag{3.7.12}$$

Для балок переменного сечения учитывается линейное изменение жесткости, но при этом геометрическая жесткость сечений замещается эквивалентной жесткостью.

$$A_{eff} = \begin{cases} \dfrac{A_1 + A_2}{2} & ,m = 1 \\ \dfrac{A_1 + \sqrt{A_1 A_2} + A_2}{3} & ,m = 2 \end{cases} \quad (3.7.13)$$

$$I = \frac{I_1 + \sqrt[4]{I_1^3 I_2} + \sqrt{I_1 I_2} + \sqrt[4]{I_1 I_2^3} + I_2}{5} \quad (3.7.14)$$

Нелинейный расчет (Nonlinear analysis)

При использовании стержневых элементов в расчетах может быть учтена только геометрическая нелинейность; нелинейные или нелинейно-упругие свойства материала не могут быть учтены. Таким образом, для балочных элементов отсутствуют дополнительные результаты при выполнении нелинейных расчетов.

7.4 Встраиваемый балочный элемент (Встраиваемый элемент балки) (Embedded beam Element)

Исходная форма, система координат, степени свободы и результаты расчета для встраиваемого балочного элемента аналогичны тем же характеристикам обычного балочного элемента. Освобождение степеней свободы и смещение также может быть задано для встраиваемых стержневых элементов. Нелинейные свойства материла не могут быть учтены, но может быть учтена геометрическая нелинейность (подробности смотри в разделе 7.3).

При использовании обычных балочных элементов совместно с другими типами элементом, элементы должны иметь общие узлы. К встраиваемым балочным элементам такое требование не предъявляется, поэтому они более удобны для использования в моделях и расчетах, подобно встраиваемым стержневым элементам. Встраиваемые балочные элементы используется путем встраивания в материнский элемент (как показано на рисунке 3.7.2), который может быть элементом плоской деформации или твердотельным элементом. Материнским элементом является каждый элемент, который включает в себя узел встраиваемого балочного элемента, при этом используется алгоритм многоточечной связи для автоматического задания граничных условий по узловым перемещениям встраиваемого элемента с тем, чтобы они были равны внутренним перемещениям материнского элемента. (Более подробно алгоритм многоточечной связи рассматривается в разделе 8.9 «Жесткие связи/Элемент интерполяции»).

7.5 Элемент плоского напряженного состояния (Plane stress Element)

Элемент плоского напряженного состояния представляет собой элемент треугольной или четырехугольной формы с 3/4/6/8 узлами. Такой элемент в основном используется для моделирования плит равномерной толщины работающих в плоском напряженном состоянии.

Система координат (Coordinate system)

В элементной системе координат треугольного элемента плоского напряженного состояния ось z направлена по нормали к плоскости элемента, а направление оси x соответствует направлению от узла 1 к узлу 2. В четырехугольном элементе плоского напряженного состояния ось z направлена нормально плоскости элемента, а ось x направлена вдоль биссектрисы угла, образованного пересечением диагоналей элемента, соединяющих соответственно узлы 1 и 3, и 4 и 2. Формулировка конечного элемента плоского напряженного состояния выполняется в элементной системе координат (ECS).

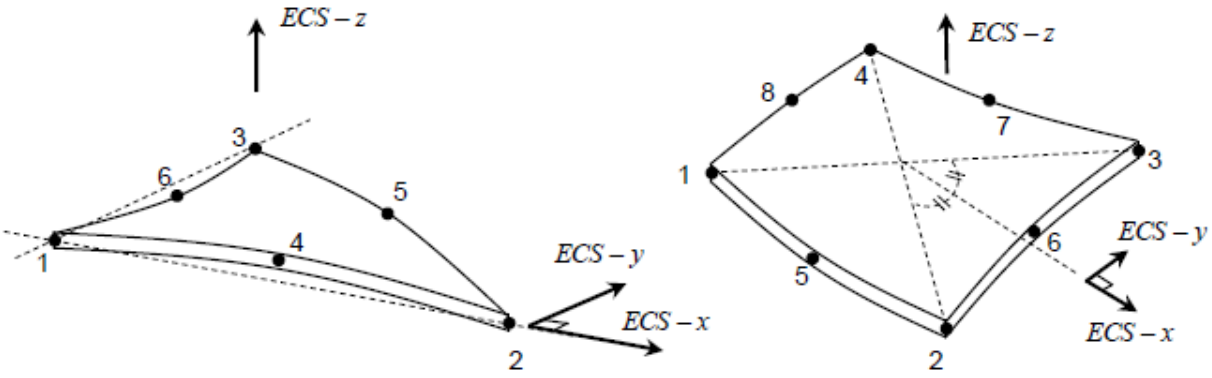


Рис. 3.7.12 – Система координат элемента плоского напряженного состояния

В GTS NX используется 2 метода для определения ориентации системы координат материала в плоскости элемента плоского напряженного состояния, которые аналогичны методам, используемым для элементов плоской деформации.

Степени свободы (DOF)

Элементы плоского напряженного состояния имеют поступательные степени свободы по направлениям осей x и y элементной системы координат.

$$\mathbf{u}_i = \{u_i \quad v_i\}^T \tag{3.7.15}$$

Напряжения и деформации (Stress and strain)

Так как основной предпосылкой элементов плоского напряженного состояния является двумерное напряженное состояние, такие элементы характеризуются равнодействующей силой в плоскости элемента и деформациями, определенными в элементной системе координат

$$\mathbf{N} = \begin{Bmatrix} N_{xx} \\ N_{yy} \\ N_{xy} \end{Bmatrix}, \quad \boldsymbol{\varepsilon} = \begin{Bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix}$$

(Равнодействующее усилие и деформация в плоскости элемента) (3.7.16)

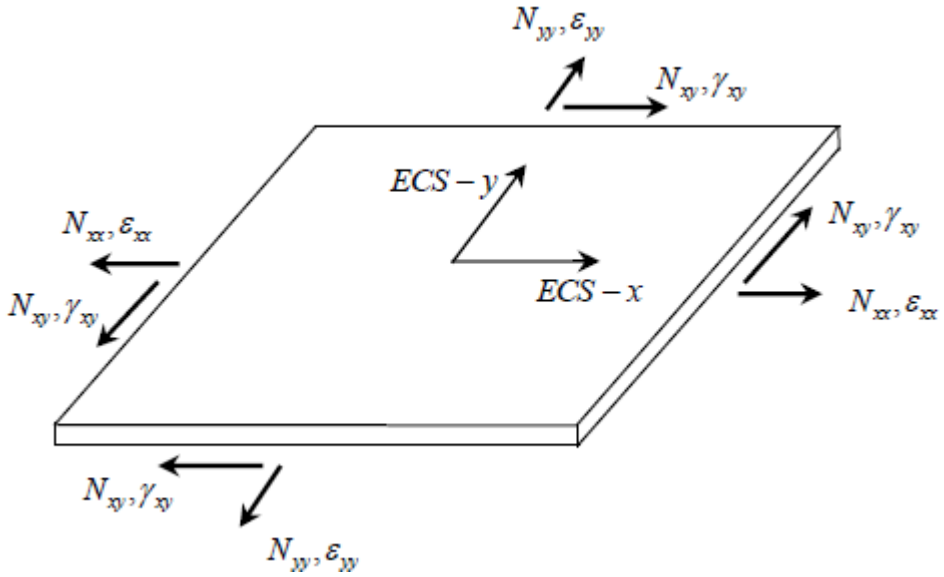


Рис. 3.7.13 – Напряжения и деформации в элементе плоского напряженного состояния

Нагрузки (Load)

На элемент плоского напряженного состояния могут быть заданы следующие нагрузки

Таблица 3.7.10 Нагрузки на элемент плоского напряженного состояния

Тип нагрузки	**Пояснения**
Собственный вес под действием силы тяжести	Задается в соответствии с плотностью материала
Давление	Распределенная нагрузка, задаваемая на плоскость элемента
Давление воды	Распределенная нагрузка, задаваемая на плоскость элемента Величина нагрузки определяется поровым давлением/уровнем воды
Температурная нагрузка	Перепад температур, вызывающий деформации в плоскости элемента
Предварительные напряжения/ начальная равновесная сила	Начальное напряжение в элементе и соответствующая ему равновесная сила

Элементы плоского напряженного состояния не имеют жесткости в поперечном направлении, но толщина элемента учитывается при задании на элемент нагрузок и при определении массы.

Элементные результаты (Element result)

В GTS NX результаты расчета для элементов плоского напряженного состояния отображаются в определенной пользователем системе координат. В качестве системы координат для элементных результатов (ERCS) может быть выбрана элементная система координат, система координат материала (MCS) или произвольная система координат.

Таблица 3.6.7 Элементные результаты для конечных элементов плоского напряженного состояния

	Результирующая величина	**Пояснения**
Напряжения	Напряжения в плоскости	Положение: вершина /центр элемента σ_{xx} , σ_{yy} , τ_{xy}
	Главные напряжения	Положение: вершина /центр элемента P_1 , P_2 , направление главных напряжений
	Напряжения по Мизесу	Положение: вершина /центр элемента σ_v
	Максимальное напряжение сдвига	Положение: вершина /центр элемента τ_{max}
	Среднее давление	Положение: вершина /центр элемента p_0
Деформации	Деформации в плоскости	Положение: вершина /центр элемента ε_{xx} , ε_{yy} , ε_{zz} , γ_{xy}
	Главные деформации	Положение: вершина /центр элемента E_1 , E_2 , направление главных деформаций
	Деформации по Мизесу	Положение: вершина /центр элемента ε_v
	Максимальная деформация сдвига	Положение: вершина /центр элемента γ_{max}
Сила/момент	Усилия в плоскости элемента	Положение: вершина N_{xx} , N_{yy} , N_{xy}

Толщина элемента (Element thickness)

В GTS NX толщина элемента плоского напряженного состояния может быть задана, как показано на рисунке 3.7.14. Следует иметь в виду, то толщина элементов высшего порядка (с 6/8 узлами) может быть задана только в вершинах элемента.

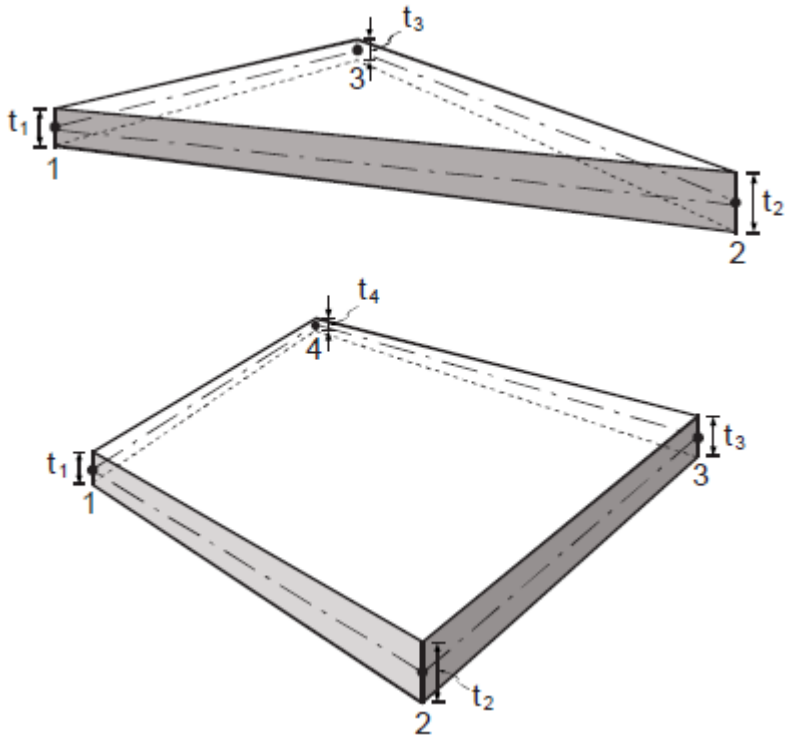


Рис. 3.7.14 – Задание толщины элемента для элементов плоского напряженного состояния

Выбор опций элемента (Element method selection)

Работа используемых в GTS NX конечных элементов плоского напряженного состояния зависит от различных элементных опций. При этом все элементные методы и методы интегрирования соответствуют методам элементов плоской деформации.

Нелинейный расчет (Nonlinear analysis)

При использовании элементов плоского напряженного состояния в расчетах может быть учтена геометрическая нелинейность; нелинейность упругих свойств материала может быть по Мизесу. Дополнительные результаты, отображаемые при использовании нелинейных свойств материалов аналогичны результатам для элементов плоской деформации.

7.6 Оболочечный элемент (Элемент оболочки) (Shell Element)

Элемент оболочки представляет собой неплоский элемент треугольной или четырехугольной формы с 3/4/6/8 узлами. Такой элемент в основном используется для моделирования тонких конструкций работающих в плоском напряженном состоянии и подверженных изгибу. В работе элементов такого типа могут быть учтены деформации изгиба и сдвига.

Система координат (Coordinate system)

Элементы оболочки могут принадлежать криволинейным поверхностям, и их узлы могут не лежать в одной плоскости. Это обстоятельство должно учитываться при определении положения элементной системы координат (ECS). В элементной системе координат треугольного оболочечного элемента направление оси x соответствует направлению от узла 1 к узлу 2, а ось z направлена по нормали к плоскости, образованной направлениями от узла 1 к узлу 2 и от узла 1 к узлу 3. В четырехугольном оболочечном элементе ось x направлена вдоль биссектрисы угла, образованного пересечением диагоналей элемента, соединяющих соответственно узлы 1 и 3, и 4 и 2, а ось z направлена нормально плоскости, образованной этими двумя диагоналями. Формулировка оболочечного конечного элемента выполняется в элементной системе координат (ECS).

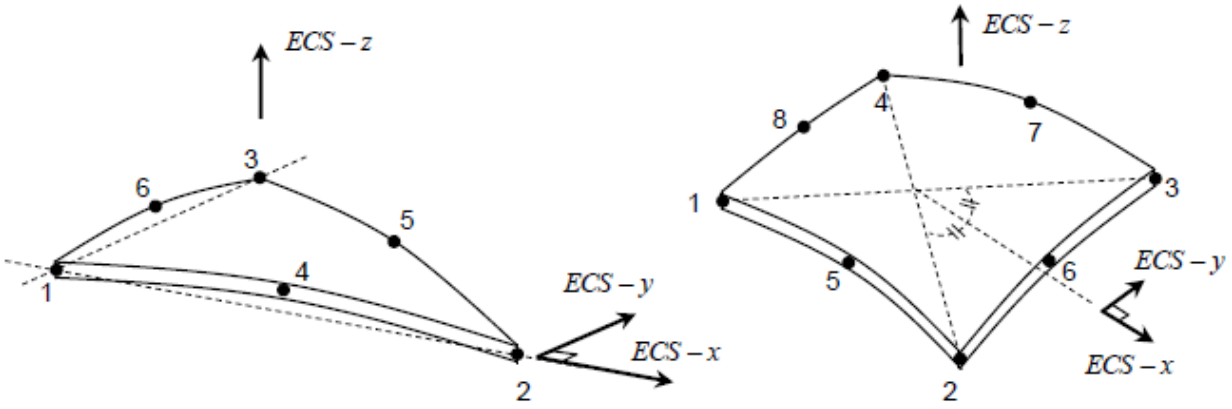


Рис. 3.7.15 – Система координат оболочечного элемента

Методы определения ориентации системы координат материала для оболочечного элемента те же, что используются для элементов плоского напряженного состояния: метод угла поворота относительно линии, соединяющей узлы 1 и 2 элемента, и метод проекции произвольной системы координат.

Моделирование криволинейной поверхности (Curved surface modeling)

При использовании оболочечных элементов в GTS NX деформации определяются с учетом перемещения «направляющей» – вектора, исходящего из каждого узла и нормального к поверхности элемента[21]. Так как направление вращательной степени свободы в каждом узле определяется относительно направляющей, момент в направлении направляющей не существует в качестве внутреннего усилия в элементе. Направляющий вектор может быть нормальным к плоскости элемента, но для элементов с криволинейной поверхностью это условия не выполняется.

21 Simo, J.C. and Fox, D.D., “On a stress resultant geometrically exact shell model. Part I : Formulation and optimal parametrization, ” Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 72, 1989

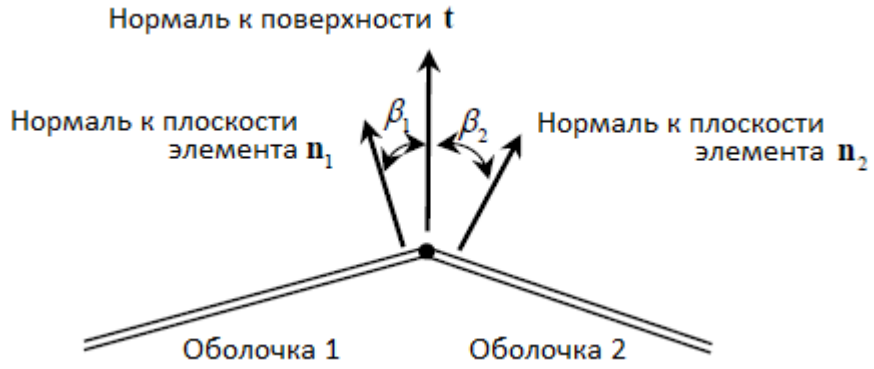


Рис. 3.7.16 – Использование угла между оболочечными элементами для моделирования криволинейной поверхности

Например, если существует небольшой угол в примыкании элементов, как показано на рис. 3.7.16, то вектор нормали к моделируемой криволинейной поверхности может быть вычислен следующим образом:

$$\mathbf{t} = \frac{\sum \mathbf{n}_i}{\left\| \sum \mathbf{n}_i \right\|} \qquad (3.7.17)$$

где $\mathbf{t}$: вектор нормали к моделируемой криволинейной поверхности

$\mathbf{n}_i$: вектор нормали к плоскости элемента

В данном случае, если угол β между $\mathbf{t}$ и $\mathbf{n}_i$ превышает размер допуска, то данная конфигурация скорее относится к изогнутой конструкции, чем к модели криволинейной поверхности. Таким образом, вектор нормали к криволинейной поверхности не определен. Вектор нормали в узле, в котором вектор нормали к криволинейной поверхности не определен, считается направляющим вектором.

Аккуратное представление геометрической формы конструкции путем создания векторов нормалей к криволинейной поверхности значительно повышает точность результатов расчета, но следует помнить об ограничениях при моделировании половины или ¼ конструкций цилиндрической формы с использованием условий симметрии. Граница модели, где задается условие симметрии, не имеет примыкающей к ней оболочки-2, которая показана на рис. 3.7.16, и поэтому не может быть получен геометрически корректный вектор нормали к криволинейной поверхности. В таком случае лучше обойтись без создания вектора нормали к криволинейной поверхности.

Степени свободы (DOF)

Элементы оболочки имеют поступательные степени свободы по направлениям осей x, y и z в элементной системе координат.

$$\mathbf{u}_i = \begin{Bmatrix} u_i & v_i & w_i \end{Bmatrix}^T \tag{3.7.18}$$

Вращательные степени свободы определяются двумя нормалями к направляющему вектору.

$$\boldsymbol{\theta}_i = \begin{Bmatrix} \theta_{\overline{xi}} & \theta_{\overline{yi}} \end{Bmatrix} \tag{3.7.19}$$

Направляющим вектором является вектор нормали к криволинейной поверхности или вектор нормали в узле элемента, как это рассмотрено выше.

Напряжения и деформации (Stress and strain)

Оболочечные элементы учитывают определенное в элементной системе координат двумерное напряженное состояние, а также изгиб и деформации сдвига, как показано на рис. 3.7.17. В GTS NX всегда учитываются деформации сдвига в оболочечных элементах.

$$\mathbf{N} = \begin{Bmatrix} N_{xx} \\ N_{yy} \\ N_{xy} \end{Bmatrix}, \quad \boldsymbol{\varepsilon} = \begin{Bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix}$$

(Равнодействующее усилие и деформация в плоскости элемента) (3.7.20)

$$\mathbf{M} = \begin{Bmatrix} M_{xx} \\ M_{yy} \\ M_{xy} \end{Bmatrix}, \quad \boldsymbol{\kappa} = \begin{Bmatrix} \kappa_{xx} \\ \kappa_{yy} \\ \kappa_{xy} \end{Bmatrix}$$

(Изгибающий момент и изгиб) (3.7.21)

$$\mathbf{Q} = \begin{Bmatrix} Q_y \\ Q_z \end{Bmatrix}, \quad \boldsymbol{\gamma} = \begin{Bmatrix} \gamma_{xy} \\ \gamma_{zx} \end{Bmatrix}$$

(Поперечная сила и деформация сдвига) (3.7.22)

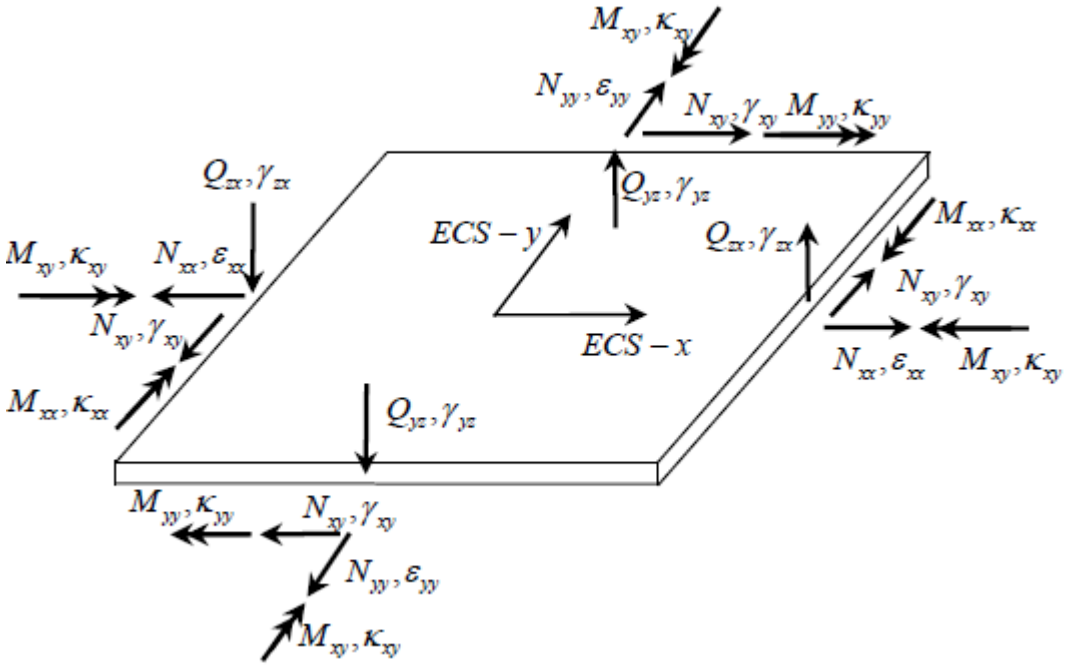


Рис. 3.7.17 – Напряжения и деформации в элементе оболочки

Нагрузки (Load)

На оболочечный элемент могут быть заданы следующие нагрузки.

Таблица 3.7.12 Нагрузки на оболочечный элемент

Тип нагрузки	Пояснения
Собственный вес под действием силы тяжести	Задается в соответствии с плотностью материала
Давление	Распределенная нагрузка, задаваемая на плоскость элемента или Распределенная нагрузка, задаваемая на грань элемента
Давление воды	Распределенная нагрузка, задаваемая на плоскость элемента Величина нагрузки определяется поровым давлением/уровнем воды
Температурная нагрузка	Перепад температур, вызывающий деформации в плоскости элемента Градиент температур, вызывающий деформацию изгиба
Предварительные напряжения/ начальная равновесная сила	Начальное напряжение в элементе и соответствующая ему равновесная сила

Элементные результаты (Element result)

В GTS NX результаты расчета для оболочечных элементов отображаются для двух точек (верхняя/нижняя) или трех точек (верхняя/средняя/нижняя) по толщине элемента. Результаты отображаются в определенной пользователем системе координат. В качестве системы координат для элементных результатов (ERCS) может быть выбрана элементная система координат, система координат материала (MCS) или произвольная система координат.

Таблица 3.6.12 Элементные результаты для оболочечных элементов

	Результирующая величина	**Пояснения**
Напряжения	Напряжения в плоскости	Положение: верх/(середина)/низ, вершина/ центр элемента σ_{xx} , σ_{yy} , τ_{xy}
	Нормальные напряжения	Положение: верх/(середина)/низ, вершина/ центр элемента σ_{zz}
	Главные напряжения	Положение: верх/(середина)/низ, вершина/ центр элемента P_1 , P_2 , направление главных напряжений
	Напряжения по Мизесу	Положение: верх/(середина)/низ, вершина/ центр элемента σ_v
	Максимальное напряжение сдвига	Положение: верх/(середина)/низ, вершина/ центр элемента τ_{max}
	Фибровые напряжения	Положение: верх/(середина)/низ, вершина/ центр элемента Положение расчета напряжений по толщине элемента
	Максимальные значения	Положение: максимальное значение среди положений вершина/ центр элемента и верх/низ, $(P_1 , P_2 , \sigma_v , \tau_{max})$
Деформации	Деформации в плоскости	Положение: верх/(середина)/низ, вершина/ центр элемента ε_{xx} , ε_{yy} , γ_{xy}
	Нормальные деформации	Положение: верх/(середина)/низ, вершина/ центр элемента ε_{zz}
	Главные деформации	Положение: верх/(середина)/низ, вершина/ центр элемента E_1 , E_2 , направление главных деформаций
	Деформации по Мизесу	Положение: верх/(середина)/низ, вершина/ центр элемента

		ε_v
	Максимальная деформация сдвига	Положение: верх/(середина)/низ, вершина/ центр элемента γ_{max}
	Максимальные значения	Положение: максимальное значение среди положений вершина/ центр элемента и верх/низ, $(E_1,\ E_2,\ \varepsilon_v,\ \gamma_{max})$
Сила/момент	Усилия в плоскости элемента	Положение: вершина/центр элемента $N_{xx},\ N_{yy},\ N_{xy}$
	Изгибающий момент	Положение: вершина/центр элемента $M_{xx},\ M_{yy},\ M_{xy}$
	Поперечная сила	Положение: вершина/центр элемента $Q_{zx},\ Q_{zy}$

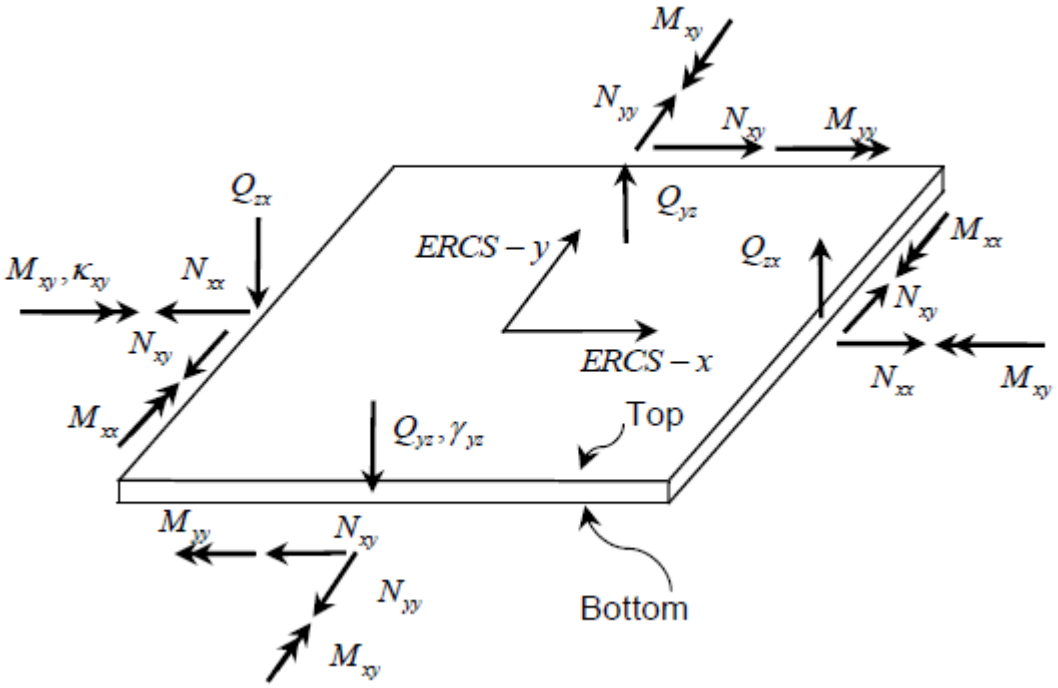


Рис. 3.7.18 – Направления величин элементных результатов для элементов оболочки

Толщина элемента и материал (Element thickness and material)

Толщина оболочечного элемента может быть задана в вершинах элемента, как это было показано ранее для элементов плоского напряженного состояния. Материал и эффективная толщина для учета деформаций изгиба и сдвига могут быть заданы отдельно. Например, для учета толщины конструкции t при рассмотрении поведения конструкции в плоскости (мембранная толщина), могут быть заданы следующие величины:

- $12I/t^3$: коэффициент изгибной жесткости, вычисленный с использованием действительной изгибной жесткости I и величины t

- t_s / t : отношение действительной деформации сдвига t_s к величине t

Упомянутая выше эффективная толщина используется только для вычисления жесткости и внутренних усилий, и не используется для расчета матрицы жесткости. При учете силы тяжести, вращательной инерционной нагрузки или других объемных сил также используется мембранный материал.

Смещение (Offset)

Опция смещения для оболочечных элементов может быть использована в случаях, когда нейтральная ось одного из элементов смещена относительно узлов другого, или когда положение нейтральных осей стыкуемых элементов не совпадает. Смещение для оболочечных элементов может иметь постоянное значения в пределах элемента по направлению направляющего вектора.

Освобождение степеней свободы (Release condition)

Условия освобождения степеней свободы для крайних узлов элементов используются в случаях, когда конструкция не запрещает взаимное смещение или поворот элементов конструкции в общем узле, как например, разрешение поворота в шарнирном узле. В отличие от балочных элементов, условие освобождения степеней свободы задается в узловой системе координат (NCS). Взаимное положение узловых систем координат должно быть внимательно изучено и учтено при задании условий освобождения степеней свободы в глобальной системе координат (GCS). Также освобождение степени свободы в узле может привести к потере устойчивости всей конструкции. Данное обстоятельство также требует внимательного изучения при использовании опции освобождения степеней свободы.

Выбор опций элемента (Element method selection)

Работа используемых в GTS NX оболочечных конечных элементов зависит от различных элементных опций. В случае оболочечных элементов различные методы применяют в зависимости от направления деформации элементов (деформация в плане или поперечная деформация). Используемые методы сведены в приведенную ниже таблицу. Стандартные опции затенены.

Таблица 3.7.14 Настройки оболочечных конечных элементов

Форма	**Число узлов**	**Число степеней свободы**	**Метод интегрирования**	**Элементный метод расчета (деформация в плане/ поперечная деформация)**	**Численное интегрирование матрицы жесткости**	**Метод вычисления сосредоточенной массы**
Треугольник	3	5	Полный	Гипотетических перемещений/ ANS	1 точка	Лобатто
			Гибридный	Гипотетических перемещений/ ANS+ Смешанный метод	3 точки	Лобатто
Прямоугольник	4	5	Полный	Гипотетических перемещений/ ANS	2x2 точек	Лобатто
			Редуцированный (стабилизированный)	Редуцированное интегрирование/ ANS (стабилизированное)	1x1 точка	Лобатто
			Гибридный	Гипотетических перемещений/ ANS+ Смешанный метод	2x2 точек	Лобатто
Треугольник	6	5		Гипотетических перемещений	3 точки	Диагональное масштабирование
Прямоугольник	8	5	Полный	Гипотетических перемещений/ ANS	3x3 точек	Диагональное масштабирование
			Редуцированный	Редуцированное интегрирование	2x2 точек	Диагональное масштабирование
			Гибридный	Гипотетических перемещений/ ANS+ Смешанный метод	3x3 точек	Диагональное масштабирование

При моделировании следует учитывать следующие особенности настроек рассмотренных выше типов элементов:

- 6-узловые элементы: поперечные перемещения в таких элементах обычно больше, чем при использовании других типов элементов. Качество работы элемента может быть значительно снижено, если промежуточные узлы на гранях элемента расположены не по центру граней.
- 8-узловые элементы: результаты достаточно точны независимо от используемого метода. Элементы, использующие редуцированное интегрирование, демонстрируют высокое качество работы аналогичное элементам со смешанным методом. Однако при этом возможно появление ложной формы нулевой энергии.

Нелинейный расчет (Nonlinear analysis)

При использовании оболочечных элементов в расчетах может быть учтена геометрическая нелинейность; нелинейность свойств материала может быть учтена по модели Мизеса. При использовании упругого материала отображается различное поведение материала в зависимости от положения по направлению толщины элемента. В таком случае требуется численный расчет равнодействующей силы в плоскости элемента и изгибающего момента, или жесткости, и GTS NX использует для интегрирования метод Симпсона. В частности, при использовании упругого уравнения состояния, в котором напряжения вычисляются на основании деформаций, рассматривается плоское напряженное состояние без учета деформаций сдвига.

В приведенной ниже таблице перечислены дополнительные результаты, отображаемые при выполнении нелинейных расчетов.

Таблица 3.7.15 Дополнительные результаты для оболочечных элементов при нелинейном расчете

	Тип результата	**Пояснения**
Напряжения	Эквивалентные напряжения	Положение: верх/низ, точка интегрирования Вычисляются в соответствии с используемой моделью пластичности, σ_{eq}
	Стадия работы материала	Положение: верх/низ, точка интегрирования Упругая/Пластическая стадия, 0/1
Деформации	Эквивалентные деформации	Положение: верх/низ, точка интегрирования Вычисляются в соответствии с используемой моделью пластичности, ε_{eq}
	Эффективные пластические деформации	Положение: верх/низ, точка интегрирования e_p

Раздел 8. Специальные конечные элементы (Special Purpose Elements)

8.1 Элемент интерфейса (контактный элемент) (Interface Element)

Контактные элементы учитывают относительные перемещения в нормальном и касательном направлении, а также трение для учета взаимодействий типа поверхность/поверхность и линия/линия. GTS NX различает линейные и плоские контактные элементы. Линейные контактные элементы обычно используются для моделирования взаимодействия между плоскими элементами (элементами плоской деформации и плоского напряженного состояния) или между плоскими элементами и стержневыми или балочными элементами. Плоские контактные элементы обычно используются для моделирования взаимодействия между твердотельными элементами или между плоскими и твердотельными элементами.

Система координат (Coordinate system)

В GTS NX элементная система координат и порядок узлов в линейных и плоских контактных элементах определяется, как показано на рисунках 3.8.1 и 3.8.2.

Линейные контактные элементы могут иметь 4 или 6 узлов.

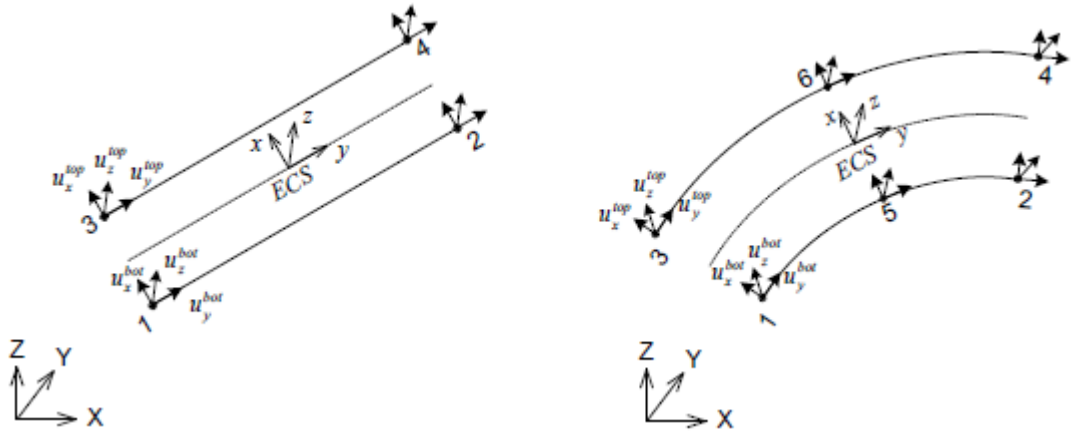


Рис. 3.8.1 – Линейные контактные элементы

Плоские контактные элементы могут быть треугольной (6 узлов, 13 узлов) или прямоугольной формы (8 узлов, 16 узлов).

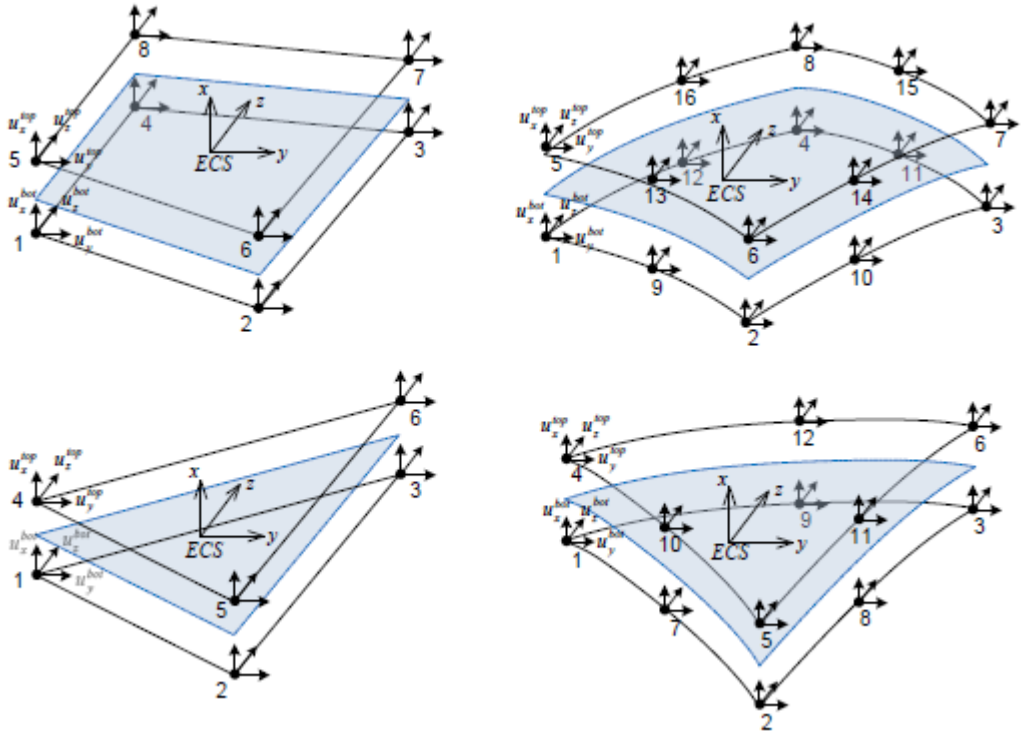


Рис. 3.8.2 – Плоские контактные элементы

Степени свободы (DOF)

Контактные элементы имеют 3 поступательных степени свободы по трем осям элементной системы координат (ECS).

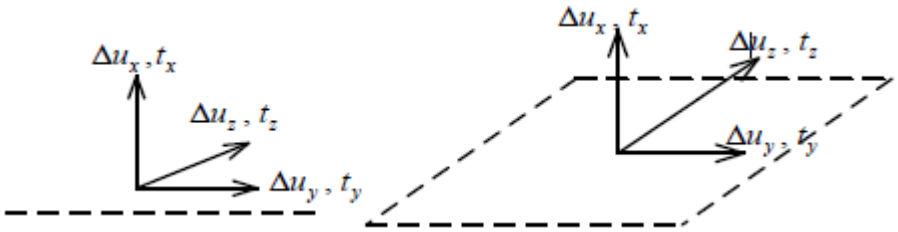


Рис. 3.8.3 – Степени свободы контактных элементов

$$\mathbf{t} = \begin{Bmatrix} t_x \\ t_y \\ t_z \end{Bmatrix}, \quad \Delta\mathbf{u} = \begin{Bmatrix} \Delta u_x \\ \Delta u_y \\ \Delta u_z \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u_x^{top} - u_x^{bot} \\ u_y^{top} - u_y^{bot} \\ u_z^{top} - u_z^{bot} \end{Bmatrix} \tag{3.8.1}$$

t_x / Δu_x : трение по нормали к контакту / относительное перемещение по нормали

t_y , t_z / Δu_y , Δu_z : трение по касательной к контакту / относительное перемещение по касательной

Отношение между относительным перемещением $\Delta \mathbf{u}$ и трением по контакту может быть выражено следующей формулой:

$$\mathbf{t} = \mathbf{D} \cdot \Delta \mathbf{u} \tag{3.8.2}$$

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} k_x & 0 & 0 \\ 0 & k_y & 0 \\ 0 & 0 & k_z \end{bmatrix} \tag{3.8.3}$$

$\mathbf{D}$: линейное уравнение состояния для контакта

Перемещения верхней/нижней поверхности контакта определяются интерполяцией с использованием функции формы.

Величина $\mathbf{D}$ из уравнения (3.8.3) представляет собой линейное упругое уравнение состояния. Можно убедиться, что относительное перемещение и трение по контакту не имеют корреляций по каждому из направлений. Более подробная информация представлена в Главе 4: Модели материалов.

При численном интегрировании используется метод интегрирования Ньютона-Котеса, при этом число точек интегрирования зависит от формы элемента и определяется нижеследующим образом. Когда для контактных элементов используется интеграл Гаусса, точки интегрирования расположены внутри элемента и узловое поведение контакта не может быть достаточно точно предсказано моделью.

Таблица 3.8.1 Число точек интегрирований в контактных элементах

Контактный элемент		Число точек интегрирования
Линейный элемент	4 узла	2
	6 узлов	4
Плоский треугольный элемент	6 узлов	3
	12 узлов	6
Плоский прямоугольный элемент	8 узлов	4
	16 узлов	16

Элементные результаты (Element result)

Элементные результаты для контактных элементов выводятся в заданной пользователем системе координат. При этом может быть выбрана элементная (ECS) либо глобальная система координат (GCS).

Таблица 3.8.1 Элементные результаты для контактных элементов

	Тип результата	Пояснения
Напряжения	Компоненты напряжений	Положение: узел элемента/центральная точка σ_{xx} , σ_{yy} , σ_{zz}
	Поровое давление (полное и избыточное)	Положение: узел элемента/центральная точка $\sigma_{p,\text{total}}$, $\sigma_{p,\text{excessive}}$
Деформации	Компоненты деформаций	Положение: узел элемента/центральная точка Δu_x , Δu_y , Δu_y

Нелинейный расчет (Nonlinear analysis)

В работе контактных элементов может быть учтена геометрическая нелинейность и трение по Кулону. Дополнительные элементные результаты при нелинейном расчете перечислены в таблице.

Таблица 3.4.3 Элементные результаты нелинейного расчета для контактных элементов

Тип результата	Пояснения
Деформации	Положение: узел элемента/центральная точка Δu_x^p , Δu_y^p , Δu_z^p

8.2 Оболочечный контактный элемент (Shell interface Element)

Оболочечные контактные элементы используются для моделирования взаимодействия между оболочечными элементами. Оболочечные контактные элементы могут использоваться для учета нелинейности в швах между сегментами облицовки туннелей, как показано на рисунке ниже. Оболочечные контактные элементы особенно актуальны при моделировании туннелей, устраиваемых с помощью туннелепроходческих комплексов, обделка которых состоит их отдельных сегментов, при этом сегменты облицовки ведут себя как жесткие конструкции, а в швах между сегментами наблюдаются смещения и повороты. Основная концепция оболочечных контактных элементов близка к концепции линейных контактных элементов. При этом дополнительно учитывается вращательная степень свободы.

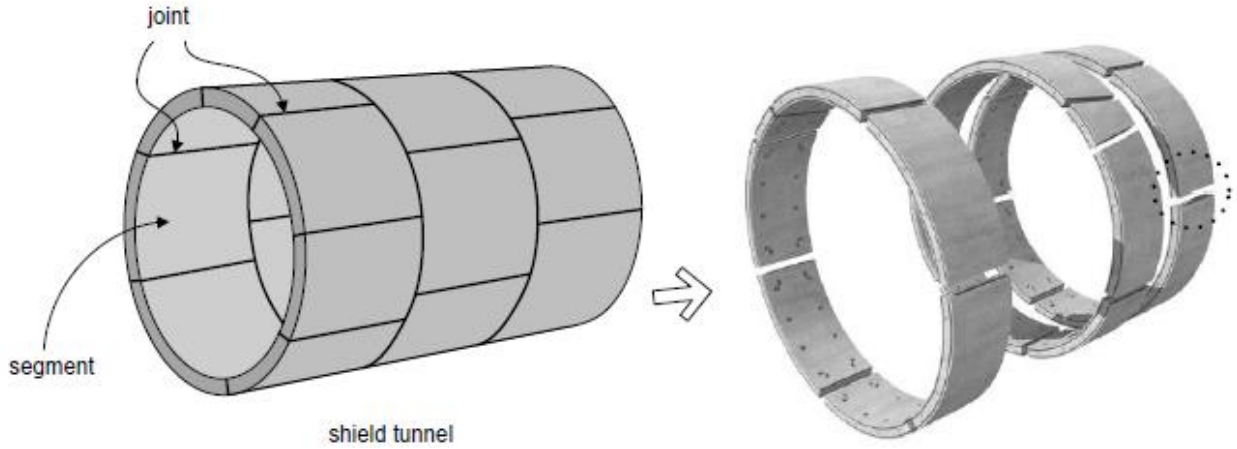


Рис. 3.8.4 – Сборная обделка

В GTS NX можно использовать 4- или 6-узловые оболочечные контактные элементы. Оба типа элементов могут быть использованы для расчетов пространственных конструкций. Элементная система координат и порядок нумерации узлов для таких элементов показан на рис. 3.8.5.

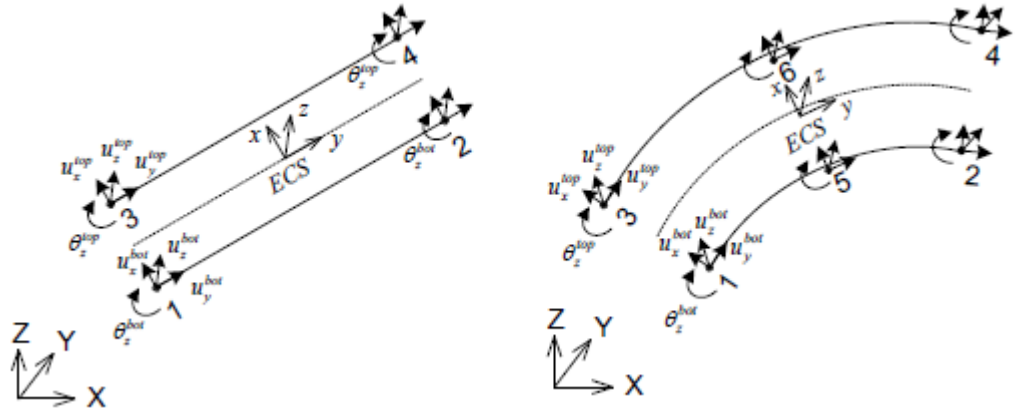


Рис. 3.8.5 – Система координат и степени свободы оболочечных контактных элементов

Система координат (Coordinate system)

Направление оси y элементной системы координат оболочечного контактного элемента соответствует направлению от узла 1 к узлу 2, а направление оси z определяется среднему направлению нормалей смежных оболочечных элементов. Ось x направлена по касательной к контактной плоскости.

Степени свободы (DOF)

Оболочечные контактные элементы имеют вращательную степень свободы по направлению оси y, и 3 поступательных степени свободы по направлениям осей элементной системы координат.

Относительные перемещения, трение по контакту и элементная система координат оболочечных контактных элементов представлены уравнением 3.8.4 и на рисунке 3.8.6. Формулировка конечного элемента выполняется в элементной системе координат.

$$\mathbf{t}=\begin{Bmatrix} n_x \\ t_y \\ t_z \\ m_y \end{Bmatrix},\ \Delta\mathbf{u}=\begin{Bmatrix} \Delta u_x \\ \Delta u_y \\ \Delta u_z \\ \Delta\phi_y \end{Bmatrix}=\begin{Bmatrix} u_x^{top}-u_x^{bot} \\ u_y^{top}-u_y^{bot} \\ u_z^{top}-u_z^{bot} \\ \phi_y^{top}-\phi_y^{bot} \end{Bmatrix} \tag{3.8.4}$$

t_x / Δu_x : трение по нормали к контакту / относительное перемещение по нормали

t_y , t_z / Δu_y , Δu_z : трение по касательной к контакту / относительное перемещение по касательной

m_y , $\Delta\phi_y$: осевой момент / угол поворота

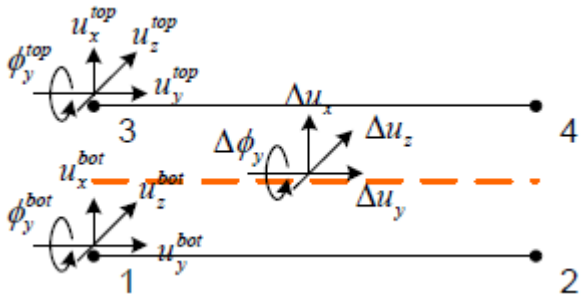


Рис. 3.8.6 Относительные перемещения и трение по контакту для оболочечных контактных элементов

Перемещения верхней/нижней грани интерполируются с использованием функции формы. Уравнение состояния для определения трения по контакту для оболочечных контактных элементов рассматривается в Главе 4: Модели материалов.

При численном интегрировании используется метод интегрирования Ньютона-Котеса, при этом число точек интегрирования зависит от формы элемента и определяется нижеследующим образом.

Таблица 3.8.4 Число точек интегрирований в оболочечных контактных элементах

Контактный элемент		Число точек интегрирования
Оболочечный контактный элемент	4 узла	3
	6 узлов	4

Элементные результаты (Element result)

Элементные результаты для оболочечных контактных элементов отображаются в выбранной пользователем системе координат. При этом пользователь может выбрать элементную (ECS) или глобальную систему координат.

Таблица 3.8.5 Элементные результаты для оболочечных контактных элементов

Тип результата	Пояснения
Напряжения	Положение: узел элемента/центральная точка t_x , t_y , t_z , m_y
Деформации	Положение: узел элемента/центральная точка Δu_x , Δu_y , Δu_y , $\Delta \phi_y$

Нелинейный расчет (Nonlinear analysis)

В работе оболочечных контактных элементов может быть учтена геометрическая нелинейность, а также трение по Кулону и материалы Janssen. Дополнительные элементные результаты при нелинейном расчете перечислены в таблице.

Таблица 3.8.6 Элементные результаты нелинейного расчета для контактных элементов

Тип результата	Пояснения
Деформации	Положение: узел элемента/центральная точка Δu_x^p , Δu_y^p , Δu_z^p , $\Delta \phi_y^p$

8.3 Элементы сваи/пяты сваи (Pile/Pile Tip Elements)

Элементы сваи являются линейными элементами контакта между погруженными балочными элементами и грунтовой средой, как показано на рис. 3.8.7. Для моделирования свай в грунтовой среде без использования свайных элементов следует использовать балочный элемент, узлы которого совпадают с узлами элементов грунтовой среды, и линейный контактный элемент для разделения узлов балочного элемента и узлов элементов грунтовой среды. GTS NX позволяет избежать этих утомительных манипуляций путем вставки свайного элемента между виртуальными узлами балочного элемента и элементами грунтовой среды. Такая процедура осуществляется при внедрении балочного элемента в элемент грунтовой среды для моделирования взаимодействия между грунтом и балочными элементами. Свайные элементы в GTS NX могут быть использованы только совместно с твердотельными элементами, как показано на рисунке 3.8.7, при этом могут быть использованы только 4-узловые свайные элементы.

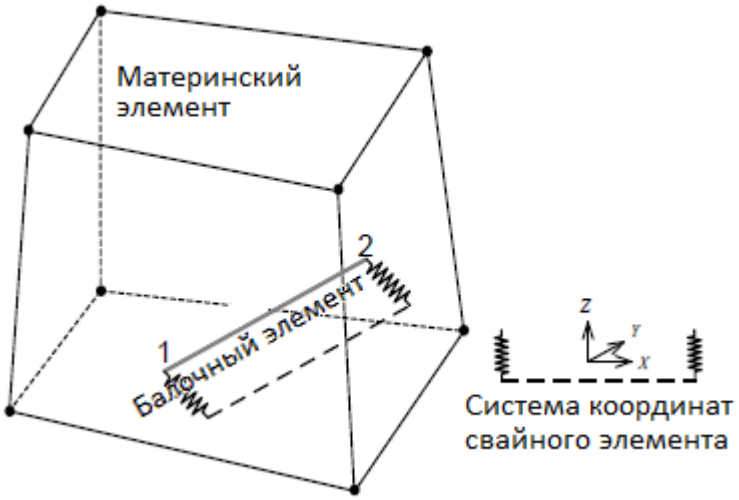


Рис. 3.8.7 – Система координат свайного элемента

Элементы пяты сваи могут быть созданы в GTS NX на концах свайных элементов, погруженных в твердотельные элементы, как показано на рис. 3.8.7. Элемент конца сваи в таком случае работает как точечный контактный элемент. Использование элемента конца сваи аналогично заданию упругой опоры в направлении оси элемента между свайным элементом и узлом конца сваи.



Рис. 3.8.8 – Элементная система координат и блок-схема элемента пяты сваи

Система координат (Coordinate system)

Направление оси x элементной системы координат свайного элемента соответствует направлению от узла 1 к узлу 2, а направление оси x элементной системы координат элемента пяты сваи совпадает с направлением оси x элементной системы координат свайного элемента. Формулировка свайного элемента и элемента пяты сваи выполняется в элементной системе координат.

Степени свободы, относительные перемещения и усилия (DOF, relative displacement and force)

Свайные элементы имею 3 степени свободы, как и контактные элементы.

$$\mathbf{t} = \begin{Bmatrix} t_x \\ t_y \\ t_z \end{Bmatrix}, \quad \Delta\mathbf{u} = \begin{Bmatrix} \Delta u_x \\ \Delta u_y \\ \Delta u_z \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} u_x^{top} - u_x^{bot} \\ u_y^{top} - u_y^{bot} \\ u_z^{top} - u_z^{bot} \end{Bmatrix} \tag{3.8.5}$$

Элемент пяты сваи имеет единственную степень свободы в осевом направлении.

$$\mathbf{t} = \{t_x\}\ ,\ \Delta\mathbf{u} = \{\Delta u_x\} = \left\{u_x^{top} - u_x^{bot}\right\} \tag{3.8.6}$$

Элементные результаты (Element result)

Результаты расчета для свайных элементов могут отображаться в элементной (ECS) и глобальной системе координат (GCS).

Таблица 3.8.7 Элементные результаты для свайных элементов

Тип результата	Пояснения
Силы	Положение: узел элемента/центральная точка $t_x\ ,\ t_y\ ,\ t_z$
Деформации	Положение: узел элемента/центральная точка $\Delta u_x\ ,\ \Delta u_y\ ,\ \Delta u_y$

Таблица 3.8.8 Элементные результаты для элементов пяты сваи

Тип результата	Пояснения
Силы	Положение: узел элемента t_x
Деформации	Положение: узел элемента Δu_x

Нелинейный расчет (Nonlinear analysis)

Свайный элемент может моделировать идеально-пластическую работу в осевом направлении (ось x элементной системы координат), но только линейное поведение возможно по нормальным направлениям к оси элемента (оси y, z элементной системы координат). Элемент пяты сваи также может моделировать идеально-пластическую работу в осевом направлении (ось x элементной системы координат). При этом для этих двух типов элементов не предусмотрены дополнительные элементные результаты.

8.4 Элемент георешетки (Geogrid Element)

Элементы георешетки – это тонкие элементы, не имеющие изгибной жесткости, но обладающие осевой жесткостью. Данный тип элемента используется для моделирования георешетки – текстильного изделия, имеющего жесткость только при растяжении, и предназначенного для армирования и разделения массивов грунтов при производстве строительных работ.

Элемент (Element)

Элементы георешетки могут быть представлены одномерным элементом с двумя узлами, или двумерным треугольным/четырехугольным элементом с 3/4/6/8 узлами. Поведение одномерного элемента георешетки аналогично поведению стержневого элемента

(элемента фермы). Поведение двумерных элементов георешетки аналогично поведению элементов плоского напряженного состояния.

Система координат, степени свободы (Coordinate system/DOF)

Элементная система координат и степени свободы одномерных и двумерных элементов георешетки определяются таким же образом, как и для стержневых элементов и элементов плоского напряженного состояния соответственно.

Нагрузки (Load)

Нагрузки, которые могут быть заданы на одномерные и двумерные элементы георешетки аналогичны тем, которые могут быть заданы на стержневые элементы и элементы плоского напряженного состояния соответственно. При этом собственный вес элементов решетки обычно очень мал. При производстве строительных работ дополнительная нагрузка на георешетку не задается во избежание ее повреждения.

Элементные результаты (Element result)

Элементные результаты для одно- и двумерных элементов георешетки аналогичны тем, которые могут быть получены для стержневых элементов и элементов плоского напряженного состояния соответственно.

Нелинейный расчет (Nonlinear analysis)

В работе элементов георешетки должна быть учтена нелинейность материала, которая соответствует наличию жесткости только при растяжении. Поэтому даже при выборе линейно-упругого материала для элементов георешетки учитывается обратная модель Ранкина (Inverse Rankine) для материала, и выполняется нелинейный расчет. Поэтому элементными результатами расчета для элементов георешетки являются нелинейные результаты (эквивалентное напряжение, стадия пластичности, эквивалентная деформация, эффективная пластическая деформация).

Модель материала элемента (Element texture)

Модель материала для элементов георешетки не требует дополнительного определения; при выборе упругой модели поведения выполняется расчет с использованием обратной модели Ранкина (Inverse Rankine) с прочностью на сжатие равной нулю. В случае одномерного элемента это соответствует работе элемента только на растяжение.

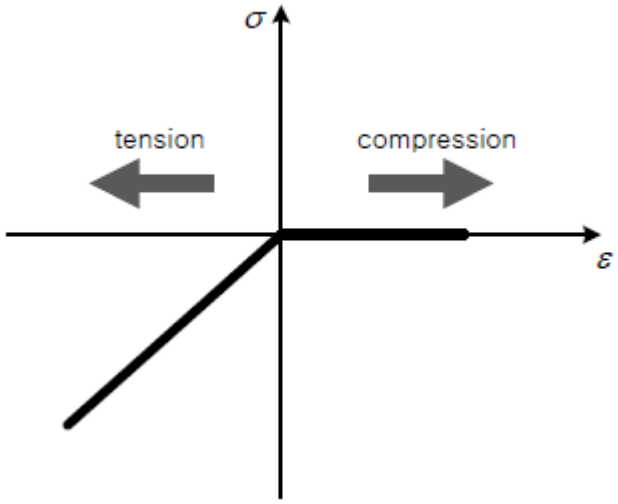


Рис. 3.8.9 – Диаграмма работы одномерного элемента георешетки (работа только на растяжение)

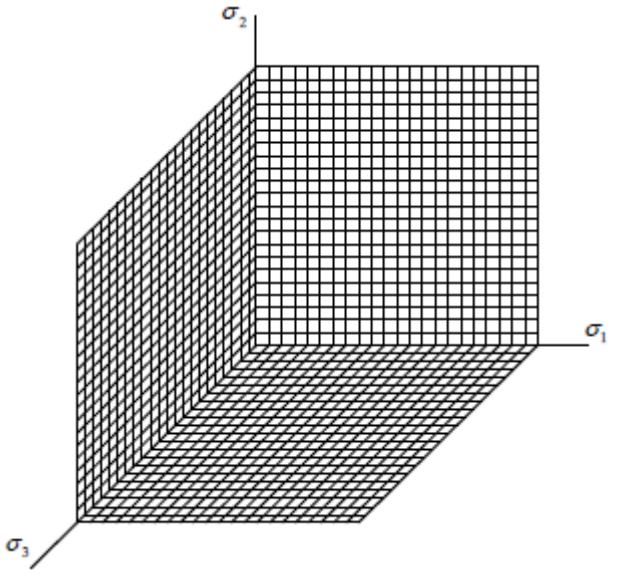


Рис. 3.8.10 – Обратная модель Ранкина для двумерных элементов георешетки

Толщина и площадь сечения элементов (Element thickness and area)

Площадь сечения одномерных элементов георешетки задается так же, как в случае стержневых элементов. Толщина двумерных элементов георешетки задается так же, как толщина элементов плоского напряженного состояния.

8.5 Измерительный элемент оболочки (Gauging Shell Element)

Измерительный элемент оболочки представляет собой плоский элемент треугольной или четырехугольной формы с 3/4/6/8 узлами. Измерительные элементы оболочки – это специальные элементы, используемые для измерения силы или момента на нейтральной

оси тонкой плиты, моделируемой как твердое тело – смотри рисунок 3.8.11. Данные элементы подобны элементам оболочки: их толщина соответствует толщине моделируемого элемента, и они так же располагаются на нейтральной оси моделируемого элемента. Но в отличие от обычных оболочечных элементов, измерительные элементы не имеют массы и обладают очень малой жесткостью. Таким образом, измерительные элементы служат только для получения элементных результатов, таких как сила и момент, и не оказывают почти никакого влияния на поведение конечно-элементной модели.

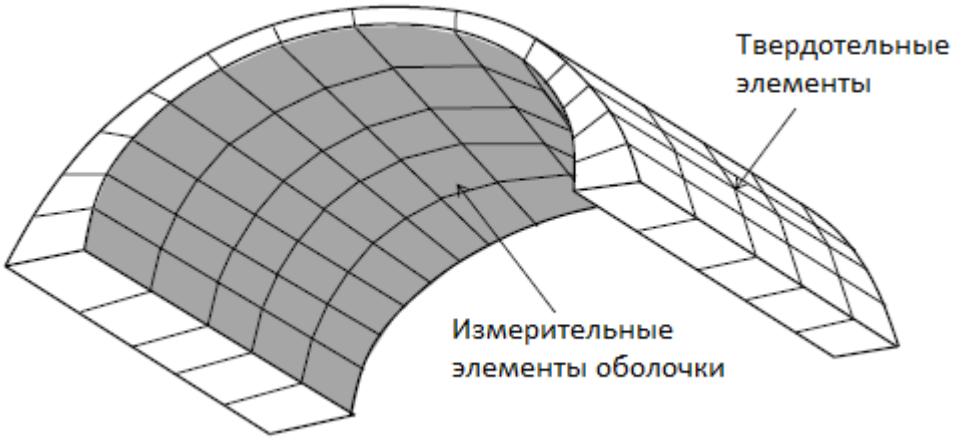


Рис. 3.8.11 – Твердотельные элементы и измерительные элементы оболочки

Система координат и степени свободы (Coordinate system/DOF)

Элементная система координат и степени свободы измерительных элементов оболочки определяются таким же образом, как и для оболочечных элементов.

Нагрузки (Load)

На измерительные элементы оболочки могут быть заданы нагрузки, но так как их назначение состоит в измерении результатов для целевых элементов, то не следует задавать нагрузки непосредственно на измерительные элементы с тем, чтобы не внести искажений в модель. При температурном расширении напряжения и деформации вычисляются корректно. Инерционные эффекты, такие как собственный вес, не учитываются, так как параметр плотности материала не используется.

Элементные результаты (Element result)

Результаты расчетов для измерительных оболочечных элементов отображаются в выбранной пользователем системе координат. При этом может быть выбрана элементная система координат, система координат материала или произвольная система координат.

Таблица 3.8.9 Элементные результаты для измерительных элементов оболочки

Тип результата		**Пояснения**
Силы/моменты	Силы в плоскости элемента	Положение: вершина/центр элемента N_{xx} , N_{yy} , N_{xy}
	Изгибающие моменты	Положение: вершина/центр элемента M_{xx} , M_{yy} , M_{xy}
	Поперечные силы	Положение: вершина/центр элемента Q_{xz} , Q_{yz}

Нелинейный расчет (Nonlinear analysis)

В работе измерительных элементов оболочки быть учтена геометрическая нелинейность, при этом модель материала может быть только линейно-упругой. Таким образом, измерительный элемент не имеет дополнительных элементных результатов для нелинейного расчета.

Модель материала элемента (Element texture)

Модель материала для измерительных элементов задается такой же, как для целевых твердотельных элементов, но плотность материала при этом не учитывается. Модуль упругости умножается на коэффициент входного контроля жесткости с целью сохранения точности расчета, так что измерительные элементы не влияют на деформированную схему модели. Модуль упругости используется только для отображения результатов.

Толщина элемента и смещение (Element thickness and offset)

Так как измерительный оболочечный элемент создается на поверхности целевого твердотельного элемента, то для измерения результатов на нейтральной оси автоматически учитывается смещение на половину толщины целевого элемента. Как и в случае смещения для оболочечных элементов, для каждого элемента используется постоянная величина смещения в направлении направляющего вектора, но толщина элемента может быть задана различной в каждом узле элемента с тем, чтобы при необходимости соответствовать переменной толщине целевого твердотельного элемента.

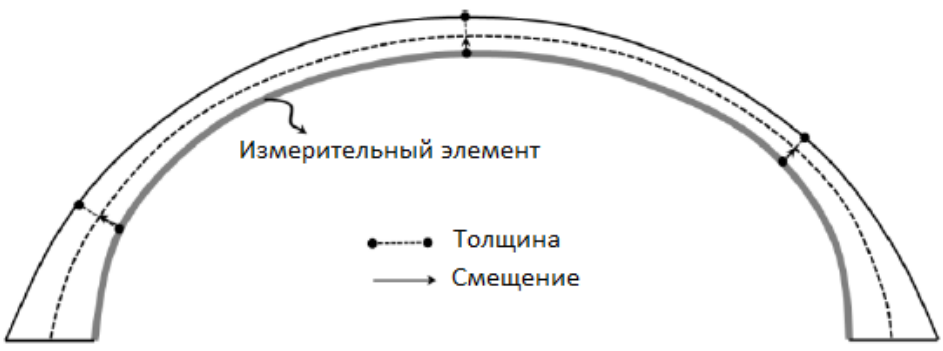


Рис. 3.8.12 – Толщина и смещение измерительных оболочечных элементов

Замечания: вращательная степень свободы, толстый целевой элемент (Precaution – rotational DOF, thick target element)

Так как целевой твердотельный элемент не имеет вращательных степеней свободы, то при отсутствии примыкающего элемента с вращательной степенью свободы, вращение измерительного оболочечного элемента будет отображать вращение жесткого тела относительно поступательных степеней свободы. Поэтому для корректного измерения усилий вращательная степень свободы должна быть запрещена, если не задано конечное вращение. Если выполнить данное условие невозможно, измерительный элемент должен быть закреплен на некотором отдалении от действительного положения области измерения для адекватного измерения величины вращения.

Так как измерительные оболочечные элементы используют смещение из плоскости для расчета результатов, в случае толстых элементов погрешность результатов возрастает в связи с различной кривизной верхней и нижней грани целевого элемента. В таком случае рекомендуется использование измерительных элементов одновременно на верхней и нижней грани целевых элементов с последующим осреднением результатов.

8.6 Одноузловой элемент пружины/демпфера (Point Spring/Damper Element)

Одноузловые элементы пружины/демпфера используются для предотвращения ошибок сингулярности, которые могу возникать при стыковке элементов с недостатком степеней свободы (стержневой элемент, элемент плоского напряженного состояния и т.д.), или при учете упругой жесткости прилегающих конструкций, или граничных условий грунтового основания по границам модели. Эти элементы также могут использоваться для моделирования условий сцепления в граничных условиях для грунтового основания с использованием коэффициента демпфирования. Узловое демпфирование не учитывается в обычном статическом расчете, а учитывается только в динамическом расчете в соответствии с заданными свойствами.

Система координат (Coordinate system)

Одноузловой элемент пружины/демпфера не имеет собственной элементной системы координат и использует глобальную систему координат.

Степени свободы (DOF)

Одноузловой элемент пружины/демпфера имеет поступательные и вращательные степени свободы по направлениям осей системы координат.

$$\mathbf{u}_i = \{u_i \quad v_i \quad w_i\}^T,\ \boldsymbol{\theta}_i = \{\theta_{xi} \quad \theta_{yi} \quad \theta_{zi}\}^T \tag{3.8.7}$$

Усилия в элементе (Element force)

В одноузловом элементе пружины/демпфера могут быть определены усилия и моменты по всем координатным направлениям.

$$\mathbf{N}=\begin{Bmatrix}N_{xx}\\N_{xx}\\N_{zz}\end{Bmatrix},\ \mathbf{M}=\begin{Bmatrix}M_{xx}\\M_{yy}\\M_{zz}\end{Bmatrix}$$

(Осевое усилие и момент) (3.8.8)

Нагрузки (Load)

Так как одноузловой элемент пружины/демпфера имеет только простую жесткость и не использует модели материалов, то на такой элемент могут быть заданы только сосредоточенная сила и момент.

Элементные результаты (Element result)

Результаты расчетов для одноузлового элемента пружины/демпфера в GTS NX отображаются в глобальной системе координат.

Таблица 3.8.10 Элементные результаты для одноузловых элементов пружины/демпфера

Тип результата		**Пояснения**
Силы/моменты	Силы	Положение: центр элемента N_{xx} , N_{yy} , N_{xy}
	Изгибающие моменты	Положение: центр элемента M_{xx} , M_{yy} , M_{xy}

8.7 Матричный элемент пружины (Matrix Spring Element)

Матричный элемент пружины используется для расширения возможностей одноузлового элемента пружины/демпфера, который обладает жесткостью только по одной степени свободы без учета корреляций поведения по другим степеням свободы. При подробном моделировании граничных условий упругой податливости должны учитываться не только жесткости по отдельным степеням свободы, но также связные жесткости между степенями свободы. Связная жесткость должна учитываться при учете поворота возникающего совместно с поступательным перемещением. Матричные элементы пружины предназначены для моделирования именно таких граничных условий упругой податливости. Например, когда матричные элементы пружины используются для моделирования свайного фундамента сооружения, в расчете может быть задана как сопряженная жесткость, так и жесткость по отдельным направлениям для повышения точности расчета.

Система координат, степени свободы (Coordinate system/DOF)

Матричные элементы пружины используют глобальную систему координат и имеют поступательные и вращательные степени свободы по всем координатным осям, подобно одноузловому элементу пружины.

Усилия в элементе (Element force)

В матричном элементе пружины могут быть определены усилия и моменты по всем координатным направлениям, как и для одноузлового элемента пружины.

Нагрузки (Load)

На матричный элемент пружины не может быть задано никаких нагрузок кроме сосредоточенных сил и моментов, как и для одноузлового элемента пружины.

Элементные результаты (Element result)

Результаты расчетов для матричного элемента пружины в глобальной системе координат те же, что и для одноузлового элемента пружины.

Замечания: положительный определитель, симметрия (Precaution - positive definite, symmetry)

Пользователь может задать произвольное значение жесткости для матричного элемента пружины, но вся матрица жесткостей должна быть положительной. Если это не так, решение для такой модели не может быть найдено. Также GTS NX позволяет использовать на входе только верхнюю треугольную матрицу, таким образом, матрица жесткостей матричного элемента пружины является симметричной.

8.8 Элемент упругой связи (Elastic Link Element)

Элемент упругой связи служит для связи двух узлов с заданной пользователем жесткостью, и не имеет никаких конструкционных характеристик, подобно одноузловому и матричному элементам пружины. В общем случае элементы упругой связи имеют поступательные и вращательные жесткости по всем осевым направлениям. Кроме того, могут быть заданы свойства работы элемента связи только на растяжение или сжатие, и в таком случае может быть задана только жесткость по направлению x элементной системы координат.

Элемент упругой связи может использоваться для моделирования эластомерных подшипников (упругий связей), используемых для устройства опор мостов, а также для моделирования граничных условий грунтового основания, работающего только на сжатие.

Система координат, степени свободы (Coordinate system/DOF)

Система координат и степени свободы для элементов упругой связи определяются так же, как и для балочных элементов.

Усилия в элементе (Element force)

В элементе упругой связи могут быть определены усилия и моменты по всем координатным направлениям, как и для одноузлового элемента пружины.

Нагрузки (Load)

На элемент упругой связи не может быть задано никаких нагрузок кроме сосредоточенных сил и моментов, как и для одноузлового элемента пружины.

Элементные результаты (Element result)

Результаты расчетов для элемента упругой связи те же, что и для одноузлового элемента пружины, но определяются в элементной системе координат.

8.9 Жесткая связь/Элемент интерполяции (Rigid Link/Interpolation Element)

Жесткая связь и элемент интерполяции служат для взаимной связи перемещений между узлами. При этом главный узел образуемой связи является независимым узлом, а главные степени свободы соответственно являются независимыми степенями свободы. Связанный узел является зависимым узлом, а связанные степени свободы – зависимыми степенями свободы. Жесткая связь служит для привязки перемещений различных узлов к одному ведущему узлу. Таким образом, жесткая связь представляет собой один независимый узел и совокупность связанных с ним зависимых узлов. Уравнение связи между независимым и зависимым узлами выглядит следующим образом:

$$\mathbf{u}^D = \mathbf{u}^I + \mathbf{r} \times \boldsymbol{\theta}^I = \mathbf{u}^I + (\Delta \mathbf{x}) \times \boldsymbol{\theta}^I$$
$$\boldsymbol{\theta}^D = \boldsymbol{\theta}^I \qquad (3.8.9)$$

$\mathbf{u}^D, \boldsymbol{\theta}^D$: перемещения и повороты зависимых узлов

$\mathbf{u}^I, \boldsymbol{\theta}^I$: перемещения и повороты независимых узлов

$\Delta \mathbf{x}$: вектор, направленный от независимого узла к зависимому узлу $(\mathbf{x}^I - \mathbf{x}^D)$

Степени свободы, связываемые независимыми узлами, могут быть выбраны из 6 доступных степеней свободы зависимых узлов, и эта возможность может быть использована для создания направленных избирательных жестких связей. Следующий пример показывает поведение жесткой связи в плоскости x-y:

$$u^D = u^I - \theta_z^I \Delta \mathrm{y}\ ,\ v^D = v^I + \theta_z^I \Delta \mathrm{x}\ ,\ \theta_z^D = \theta_z^I \qquad (3.8.10)$$

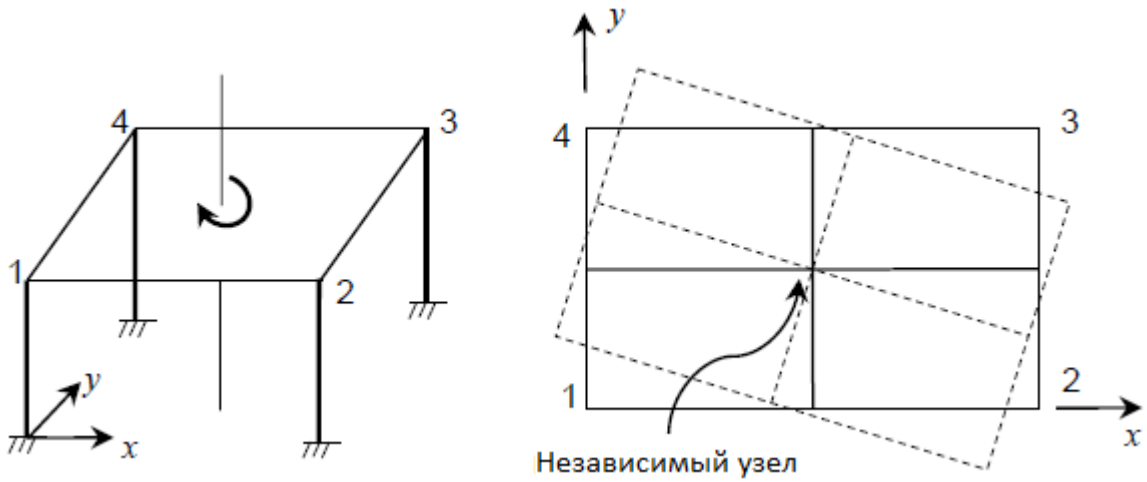


Рис. 3.8.13 – Пример поведения жесткой связи в плоскости

Элементы интерполяции отображают относительные перемещения одного узла в зависимости от перемещений других узлов. То есть, элемент интерполяции состоит из одного зависимого узла и совокупности соединенных с ним независимых узлов. Узлы интерполяции используются при распределении силы или массы на множество узлов. Изгибающая сила меньше чем элемент жесткой связи, так как число связанных узлов меньше. Следующий пример демонстрирует процесс распределения силы для демонстрации зависимости перемещений между независимыми узлами и зависимым узлом в плоскости x-y:

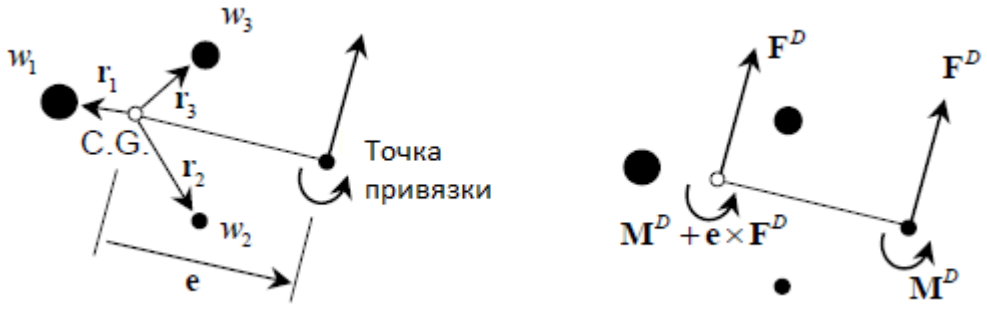


Рис. 3.8.14 – Взаимосвязь между центром масс независимого узла и силой, действующей на зависимый узел

Когда зависимые узлы расположены на расстоянии *e* от центра масс независимых узлов, которые распределены с взвешенным значением w_i, тогда сила F^D и момент M^D, приложенные к зависимому узлу, действуют относительно центра масс как момент $M^D + e \times F^D$, как показано на рисунке 3.8.14. Сила и момент, действующие на центр масс зависимого узла, могут быть распределены на каждый независимый узел как средняя взвешенная сила, как показано ниже:

$$\mathbf{F}_i \overset{\text{def}}{=} \hat{w}_i \left(\mathbf{F}^D + \mathbf{T}^{-1} \left(\mathbf{M}^D + \mathbf{e} \times \mathbf{F}^D \right) \times \mathbf{r}_i \right) \tag{3.8.11}$$

Здесь $\hat{w}_i$ - вес, нормализованный по сумме весов, а $\mathbf{T}$ - средний тензор инерции в центре масс зависимых узлов:

$$\hat{w}_i = \frac{w_i}{\sum w_i} \tag{3.8.12}$$

$$\mathbf{T} = \sum_i \hat{w}_i \left[\left(\mathbf{r}_i^T \mathbf{r}_i \right) \mathbf{I} - \mathbf{r}_i \mathbf{r}_i^T \right] \tag{3.8.13}$$

Выражение для отношения сил может быть преобразовано в выражение для отношений перемещений и поворотов:

$$\mathbf{u}^D = \sum_i \hat{w}_i \mathbf{u}^I + \left(\mathbf{T}^{-1} \sum_i \hat{w}_i \left(\mathbf{r}_i \times \mathbf{u}^I \right) \right) \times \mathbf{e} \tag{3.8.14}$$

$$\theta^D = \mathbf{T}^{-1} \sum_i \hat{w}_i \left(\mathbf{r}_i \times \mathbf{u}^I \right) \tag{3.8.15}$$

В конце концов, осредненное перемещение независимых узлов определяет перемещение зависимых узлов, и благодаря этому уменьшается количество связей по степеням свободы.

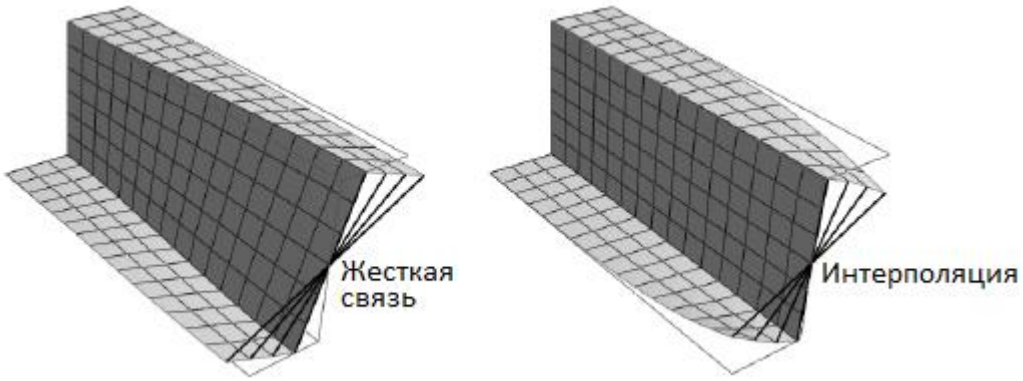


Рис. 3.8.15 – Сравнение поведения моделей с жесткой связью и элементом интерполяции

8.10 Элемент свободного поля (Free Field Element)

При выполнении расчетов с учетом сейсмических воздействий в модель обычно включается некоторая область основания, окружающего основной домен, так как нельзя включить в конечно-элементную модель бесконечное основание. Чтобы получить при этом результаты, соответствующие наличию бесконечного основания, следует определить нагрузку тяги (traction) из расчетов свободного поля, и использовать поглощающие граничные условия для удаления отраженных волн, образующихся у границ основания. Эти две функции воплощены в элементе свободного поля в GTS NX[22].

22 Nielsen, A. H., "Towards a Complete Framework for Seismic Analysis in Abaqus", Engineering and Computational Mechanics, Vol 167, EM1, 2013, pp. 3-12

Тяга, определяемая из расчетов свободного поля, является внутренним усилием, которое передается на основной домен, при этом отраженная волна удаляется с помощью поглощающих граничных условий. Пример использования элементов свободного поля показан на рисунке:

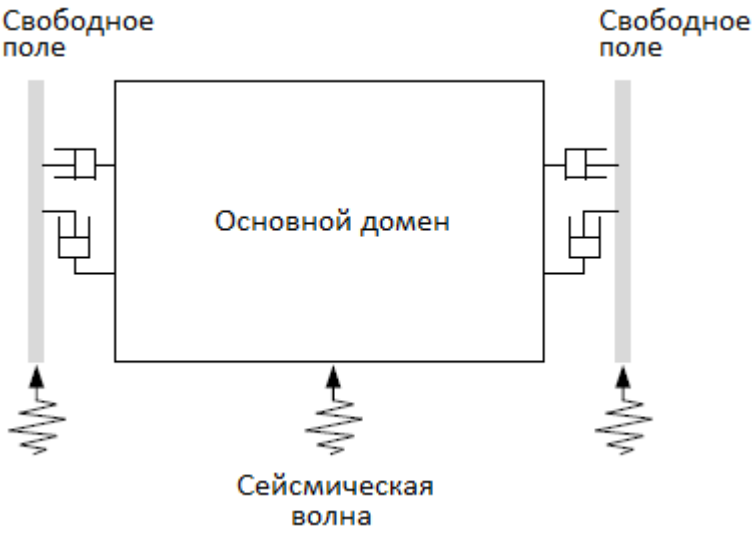


Рис. 3.8.16 – Модель для сейсмического расчета, включающая элементы свободного поля

Система координат (Coordinate system)

Элементная система координат и порядок узлов в двумерном колонном элементе для плоской модели показаны ниже. На данном рисунке затененная область – домен свободного поля, а незатененная область – область связи с основным доменом. Штриховой линией показан демпфер, связывающий свободное поле и основной домен.

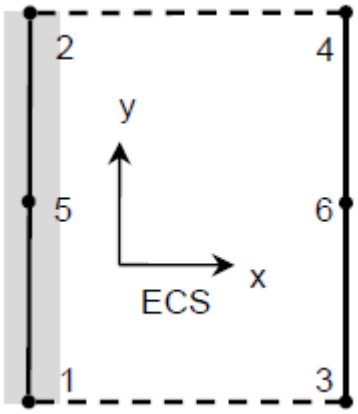


Рис. 3.8.17 – Двумерный колонный элемент свободного поля

Элементная система координат и порядок узлов в трехмерном колонном элементе и плоском элементе для объемной модели показаны ниже.

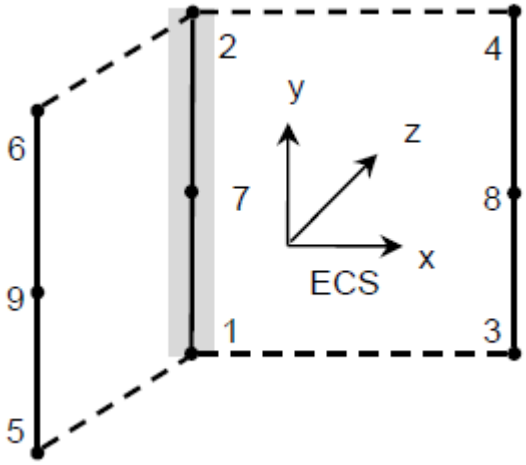


Рис. 3.8.18 – Трехмерный колонный элемент свободного поля

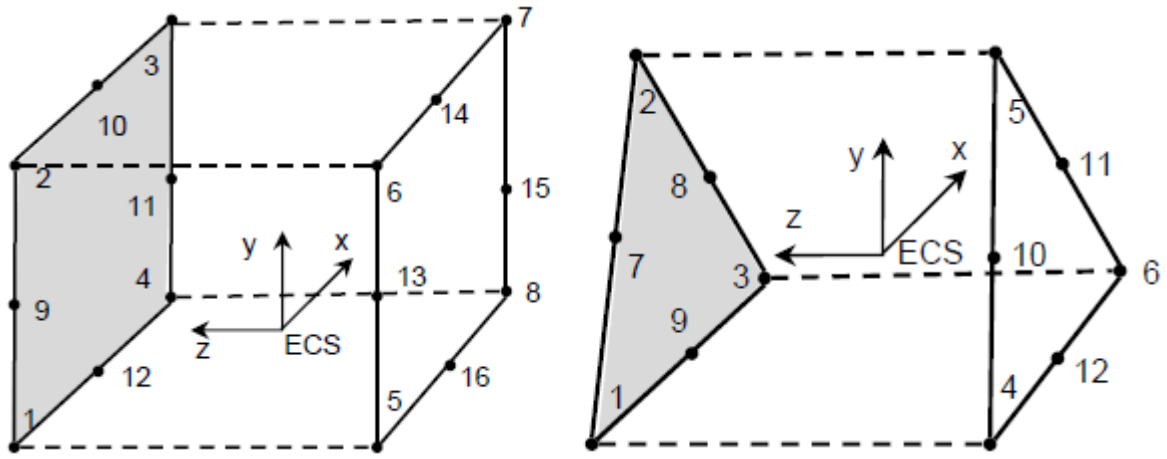


Рис. 3.8.19 – 6/8/12/16-узловые элементы свободного поля

Степени свободы (DOF)

Элементы свободного поля имеют поступательные степени свободы по всем направлениям в элементной системе координат.

$$\mathbf{u}_i = \{u_i \quad v_i \quad w_i\}^T \tag{3.8.16}$$

Матрица жесткости (Stiffness matrix)

Матрица жесткости элементов свободного поля состоит из части для задания внутренних усилий из матрицы жесткости домена свободного поля $(\mathbf{K}_{ff})$ и усилия тяги взаимодействия свободного поля $(\mathbf{K}_{mf})$ с основным доменом.

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}_{ff} & 0 \\ \mathbf{K}_{mf} & 0 \end{bmatrix} \tag{3.8.17}$$

Матрица жесткости является несимметричной, так как домен свободного поля не подвергается влиянию основного домена. В статическом расчете решение уравнений производится в предположении симметрии матрицы. В таком случае матрица жесткости приводится к симметричной форме симметрично матрице $\mathbf{K}_{mf}$.

Матрица демпфирования (Damping matrix)

В элементах свободного поля может быть учтено рэлеевское демпфирование в соответствии с моделью материала. Матрица рэлеевского демпфирования и поглощающие граничные условия входят в матрицу демпфирования элементов свободного поля.

Нелинейный расчет (Nonlinear analysis)

Для элементов плоской деформации и твердотельных элементов может быть использован нелинейный материал, но геометрическая нелинейность не может быть учтена.

Толщина и ширина элемента (Element thickness and width)

Толщина элемента в двумерной модели совпадает с толщиной элемента плоской деформации. Ширина элемента соответствует ширине свободного поля. В случае использования несимметричной матрицы жесткости, это не оказывает влияния на решение задачи. В случае использования симметричной матрицы жесткости, ширина элемента должна быть увеличена с помощью коэффициента поправки на потери для минимизации влияния основного домена на элемент свободного поля. В данном случае ширина элемента должна быть минимум в 10^4 раз больше ширины основного домена.

Поглощающие граничные условия (Absorbent boundary condition)

Для поглощения сейсмической волны на границе модели используется метод, предложенный Lysmer и Kuhlemeyer[23]. Этот метод позволяет определить демпфирование на границе в зависимости от плотности материала и скорости волны. Поглощающее граничное условие следующим образом определяет для элементов тягу.

$$t_n = -\rho C_p \left(v_n^m - v_n^{ff} \right)$$
$$t_s = -\rho C_s \left(v_s^m - v_s^{ff} \right) \qquad (3.8.18)$$

C_p, C_s : скорость волны по направлениям p и s соответственно

v^m : скорость границы модели

v^{ff} : скорость домена свободного поля

23 Lysmer, J. and Kuhlemeyer, R. L, "Finite Dynamic model for infinite media", Journal of the Engineering Mechnanics Division, Proc. ASCE, Vol. 95, No. EM4, 1969, pp. 859-876

8.11 Неупругий элемент (Inelastic Element)

При возникновении трещины или пластических деформаций материала вследствие действия нерегулярной циклической нагрузки, такой как сейсмическая нагрузка, поведение модели становится очень сложным, так как история перемещений до данного момента влияет на соотношение восстанавливающей силы и перемещений. Модель, описывающая такое поведение, когда наблюдается возникновение неупругого шарнира (inelastic hinge), называется гистерезисной моделью.

Неупругий балочный элемент – это элемент балки, для которого учитывается свойства неупругого шарнира. Неупругому балочному элементу может быть присвоено только сечение призматической формы, свойства которого идентичны одиночному балочному элементу. Жесткость неупругого балочного элемента формализована методом упругости. Функция формы, на которой базируется существующий метод жесткостей, может отличаться от действительной деформированной схемы в неупругом расчете. Принимая это во внимание, распределение усилий по сечению элемента, на котором базируется метод упругости, совпадает с действительным распределением, что значительно повышает точность результатов расчета. Известно, что использование метода упругости позволяет создавать более точные модели, используя меньшее число элементов, что в свою очередь позволяет ускорить расчет.

Неупругие балочные элементы подразделяются на элементы сосредоточенного типа и распределенного типа.

Неупругие элементы сосредоточенного типа (Lumped type inelastic element)

Формулировка элементов представлена вставкой в балочный элемент неупругих поступательных и вращательных пружин безразмерной нулевой длины, которые могут деформироваться пластически. Оставшиеся части неупругих шарниров несосредоточенного типа моделируются упругими балочными элементами. Точки вставки неупругих пружин для осевых и изгибных компонент деформаций приурочены к середине и обоим концам балочного элемента соответственно. Шарнир сосредоточенного типа определяется соотношением «сила-перемещение» для осевой составляющей и соотношением «момент-угол поворота» на концах элемента для изгибных составляющих. Матрица жесткости балочного элемента, для которого были заданы шарниры сосредоточенного типа, вычисляется с помощью матрицы, обратной к матрице упругости. Матрица упругости всего элемента формулируется путем суммирования матриц упругости неупругих пружин и упругой балки.

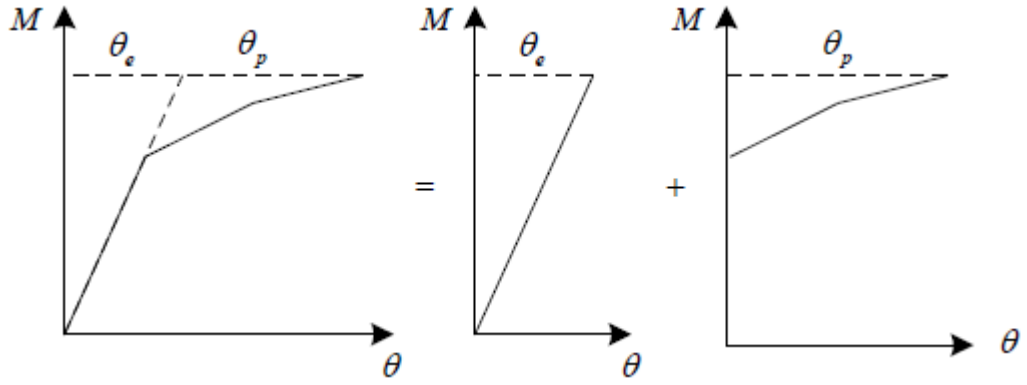


Рис. 3.8.20 – Гибкость неупругого элемента сосредоточенного типа

Соотношение «момент-угол поворота» для шарнира с изгибной деформацией определяется величинами моментов на концах элемента, а также распределением изгибающего момента по длине элемента. Для определения такого соотношения необходимо определить закон распределения момента, как показано ниже.

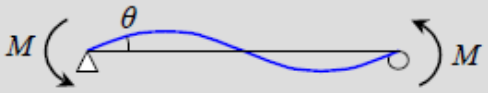
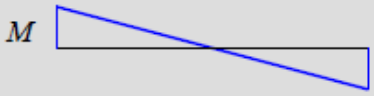
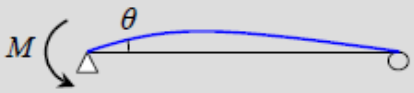
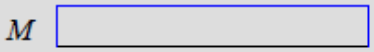
Форма изгиба	Распределение момента	Начальная жесткость
		$\frac{6EI}{L}$
		$\frac{3EI}{L}$
		$\frac{2EI}{L}$

Рис. 3.8.21 – Зависимость начальной жесткости от деформаций изгиба

Неупругие элементы распределенного типа (Distributed type inelastic element)

Гибкость сечения в точке интегрирования в продольном направлении может быть получена путем определения состояния по гистерезисной модели одноосного или многоосного шарнира. Распределенный тип шарнира определяется соотношением «сила-деформация» для осевой составляющей и «момент-скорость изменения кривизны» для изгибной составляющей в сечении. Матрица гибкости балочного элемента, которому был определен как неупругий элемент распределенного типа, определяется следующими уравнениями и вычисляется интегрированием по алгоритму Гаусса-Лобатто.

$$F = \int_0^L b^T(x) f(x) b(x) dx = K^{-1} \tag{3.8.19}$$

F : матрица гибкости элемента
K : матрица жесткости элемента
L : длина элемента конструкции
x : положение сечения
$f(x)$: матрица гибкости сечении в положении x
$b(x)$: матрица функции распределения усилий в сечении в положении x

Расположение точек интегрирования определяется числом точек интегрирования. Расстояние между точками интегрирования тем меньше, чем ближе точки к концам элемента. Может быть задано максимум 8 точек интегрирования.

8.12 Матрица жесткости и матрица Якоби (Stiffness matrix and Jacobian matrix)

Аналогичная функция применяется к функции формы перемещения и функции геометрической формы для основного элемента. Тем не менее, в элементе бесконечной области для перемещения и геометрической формы используются разные функции. Функция определяет бесконечную площадь глобальной системы координат как конечную площадь естественной системы координат. Затем она используется для вычисления матрицы Якоби.

$$[K] = \int_{\Omega} [B]^T [C][B]|J| d\Omega \tag{3.8.20}$$

K : матрица жесткости
B : матрица деформации
C : матрица уравнений состояния
J : матрица Якоби

Матрица Якоби определяется как соотношение функции отображения, в отличие от основного конечного элемента. В двумерном пространстве она определяется следующим образом:

$$[J] = \begin{bmatrix} \sum_{node} \frac{\partial M_i}{\partial \xi} x_i & \sum_{node} \frac{\partial M_i}{\partial \xi} y_i \\ \sum_{node} \frac{\partial M_i}{\partial \eta} x_i & \sum_{node} \frac{\partial M_i}{\partial \eta} y_i \end{bmatrix} \tag{3.8.21}$$

M : функция отображения
x, y : узловые координаты

В случае применения осесимметричной матрицы жесткости следует учитывать дополнительный радиус (r). Таким образом, функция отображения задается следующим образом:

$$r = \sum_{node} M_i r_i \tag{3.8.22}$$

Система координат (Coordinate System)

Систему координат можно выразить приведенным ниже способом, так как при определении элемента бесконечной области выбранную площадь (площадь, прилегающую к конечному элементу) и бесконечную площадь необходимо дифференцировать. Для создания воображаемого среднего узла используется полярная координата, так как функция отображения использует только элемент высшего порядка.

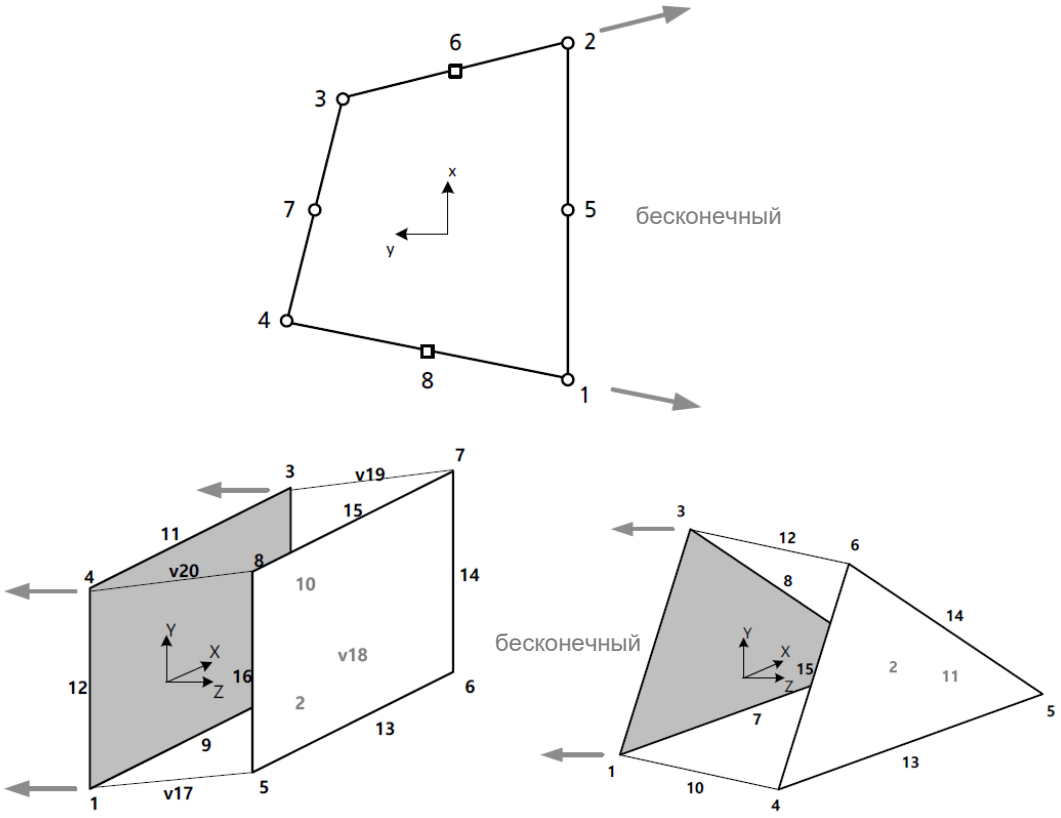


Рис. 3.8.22 - Система координат 2D/3D элементов бесконечной области

Степень свободы (Degree of Freedom)

Элемент свободного поля (Free field element) принимает степень свободы для перемещения во всех направлениях x, y и z в ECS (системе координат элемента).

$$\mathbf{u}_i = \{u_i \quad v_i \quad w_i\}^T \tag{3.8.23}$$

Полярная координата (Degree of Freedom)

Как правило, полярная координата элемента бесконечной области устанавливается в центре модели. Это очень важно, так как результаты элемента бесконечной области изменяются вместе с полярной координатой. Воображаемый промежуточный узел создается в точке (a1=б1, a2=б2), и при этом учитывается функция отображения.

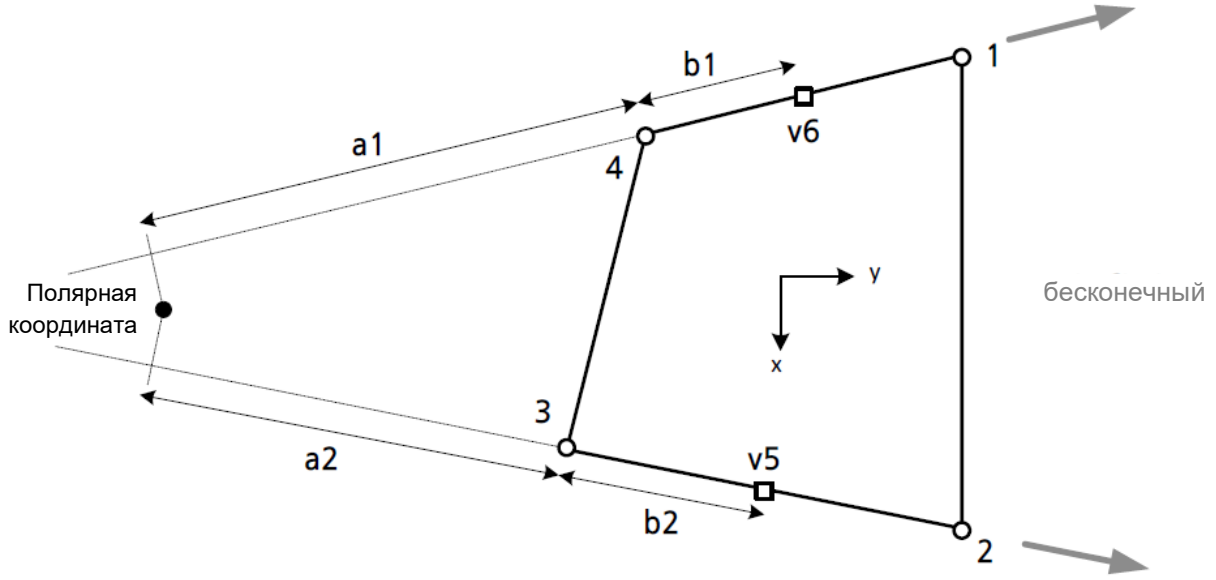


Рис. 3.8.23 – Полярная система координат в двумерном элементе бесконечной области

8.13 Податливая граница (Compliant Base)

При использовании двухстороннего воздействия в качестве вводного параметра на границе модели, жесткая граница не позволит добиться корректных результатов. В этих случаях необходимо воспользоваться Complaint Base (податливыми границами). Когда используется податливая граница, половина входного сигнала (воздействия, направленного вниз), приложенного к узлу границы, поглощается демпфером, а половина направляется к узлу основной сетки грунта.

Когда рассматривается податливое основание, поглощение и приложение динамического воздействия могут выполняться в одном и том же месте в нижней части модели с границами податливого основания. Joyner & Chen, 1975. Эквивалентные напряжения в податливом основании определяются по формуле:

$$\sigma_n = -\rho V_p (\dot{u}_y^m - 2\dot{u}_y^g)$$
$$\tau = -\rho V_s (\dot{u}_x^m - 2\dot{u}_x^g) \qquad (3.8.24)$$

Где,

ρ — плотность материалов, Vp и Vs — скорость волны давления и скорости поперечной волны соответственно, $ux^{\cdot}m$ и $uy^{\cdot}m$ — скорости частиц вверх и вниз, которые можно рассматривать как смещение в податливой границе и в массиве. Податливая база аналогична элементам свободного поля с теоретической точки зрения, и разница между ними заключается в следующем: реакция на демпферах умножается на 2, так как половина входного движения (движение вниз) поглощается вязкими демпферами и другая половина перенесена в массив.

Раздел 9. Геометрическая жесткость (Geometric Stiffness)

Геометрическая жесткость или жесткость напряженного состояния – это жесткость, обусловленная изменением внутренних сил, которое происходит при изменении геометрической формы сооружения, в котором действуют внутренние силы. Геометрическая жесткость используется в нелинейных расчетах. В GTS NX геометрическая жесткость учитывается для следующих типов элементов.

Таблица 3.9.1 Типы конечных элементов, для которых учитывается геометрическая жесткость

Тип элемента	Компоненты внутренних усилий	Компоненты степеней свободы
Стержневой	Осевое усилие N_{xx}	Осевое усилие N_{xx}
Балочный	Осевое усилие N_{xx}	Осевое усилие N_{xx}
Плоского напряженного состояния, Плоской деформации	Равнодействующая в плоскости элемента N_{xx} , N_{yy} , N_{xy}	Равнодействующая в плоскости элемента N_{xx} , N_{yy} , N_{xy}
Оболочечный	Равнодействующая в плоскости элемента Равнодействующая в плоскости элемента N_{xx} , N_{yy} , N_{xy} Изгибающие моменты M_{xx}, M_{yy}, M_{xy}	Осевое усилие N_{xx}
Осесимметричный твердотельный	Напряжение в плоскости элемента σ_{xx} , σ_{yy} , τ_{xy} Кольцевое напряжение $\sigma_{\theta\theta}$	u , w
Твердотельный	Компонента напряжений σ_{xx} , σ_{yy} , σ_{zz} , τ_{xy} , τ_{yz} , τ_{zx}	u , v , w

Кроме того, геометрическая жесткость учитывается в расчете с учетом геометрической нелинейности для элемента жесткой связи.

9.1 Расчет геометрической жесткости для основных элементов (Geometric Stiffness Calculation for General Elements)

Вычисление геометрической жесткости в GTS NX основано на обновленной формулировке Лагранжа (updated Lagrangian formulation), в которой учитывается скорость изменения напряжений Яуманна в качестве целевой скорости изменения напряжений. Например, внутренние усилия в твердотельном элементе вычисляются исходя из напряжений и виртуальных (возможных) деформаций следующим образом.

$$\delta u_i f_i = \int \sigma_{ij} \delta D_{ij} dV \tag{3.9.1}$$

δD_{ij} : виртуальная деформация $\frac{1}{2}(\frac{\partial \delta u_i}{\partial x_j}+\frac{\partial \delta u_j}{\partial x_i})$

Так как тангенс внутренней силы соответствует жесткости, повторное применение вариационного метода позволяет получить следующую подынтегральную функцию.

$$d\sigma_{ij}\delta D_{ij}+\sigma_{ij}d\delta D_{ij} \tag{3.9.2}$$

Вышеприведенное уравнение игнорирует подынтегральную функцию внутри интегральной площади. Система координат формулировки твердотельного конечного элемента (EFCS) совпадает с глобальной системой координат и остается неизменной вне зависимости от структурных деформаций. Таким образом, $d\delta D_{ij}=0$ и приращение напряжений в соответствии с целевой скоростью изменения напряжений по первому компоненту будет следующим.

$$d\sigma_{ij}=dw_{ik}\sigma_{kj}+\sigma_{ij}dw_{jk}+C_{ijkl}dD_{kl} \tag{3.9.3}$$

δw_{ij} : прирост вращения $\frac{1}{2}(\frac{\partial \delta u_i}{\partial x_j}-\frac{\partial \delta u_j}{\partial x_i})$

Подставив уравнения (3.9.2) и (3.9.3) в уравнение (3.9.1) и упростив, получим следующее выражение для касательной жесткости.

$$\delta u_i K_{ij} du_j=\int \delta D_{ij}C_{ijkl}dD_{kl}+\sigma_{ij}(\delta L_{ki}dL_{kj}-2\delta D_{ik}dD_{kj})dV \tag{3.9.4}$$

δL_{ij} : приращение градиента перемещений, $\delta D_{ij}+\delta w_{ij}$

Первый компонент подынтегральной функции соответствует жесткости материала, а второй компонент – геометрической жесткости.

9.2 Расчет геометрической жесткости для элемента жесткой связи (Geometric Stiffness Calculation for Rigid Link Elements)

Геометрическая жесткость элемента жесткой связи формируется силой, действующей на зависимый узел. Обозначив силу и момент, действующие на зависимый узел как $\mathbf{f}^s, \mathbf{m}^s$, запишем выражение для виртуальной работы, соответствующей этим величинам:

$$\delta W=\mathbf{f}^s\cdot\delta\mathbf{u}^s+\mathbf{m}^s\cdot\delta\boldsymbol{\theta}^s \tag{3.9.5}$$

$\delta\mathbf{u}^s, \delta\boldsymbol{\theta}^s$: перемещение и поворот зависимого узла.

Снова применив вариационный метод к величине виртуальной работы, получим следующее основное уравнение для вычисления жесткости.

$$d\delta W = \mathbf{f}^s \cdot d\delta \mathbf{u}^s + \mathbf{m}^s \cdot d\delta \boldsymbol{\theta}^s = \mathbf{f}^s \cdot d\delta \mathbf{u}^s \tag{3.9.6}$$

Следующее уравнение используется для преобразования перемещения зависимого узла в перемещение и поворот независимого узла.

$$\delta \mathbf{u}^s = \delta \mathbf{u}^m + \delta \boldsymbol{\theta}^m \times (\mathbf{x}^s - \mathbf{x}^m) \tag{3.9.7}$$

Снова применив вариационный метод к последнему уравнению, и подставив результат в уравнение (3.9.6), сможем вычислить жесткость.

$$d\delta W = \mathbf{f}^s \cdot d\delta \mathbf{u}^s = \mathbf{f}^s \cdot (\delta \boldsymbol{\theta}^m \times (d\boldsymbol{\theta}^m \times (\mathbf{x}^s - \mathbf{x}^m))) \tag{3.9.8}$$

Можно показать, что геометрическая жесткость элемента жесткой связи определяется силами и относительными расстояниями до зависимых узлов, а также зависит от вращательных степеней свободы независимых узлов.

Когда убраны запрещения для некоторых степеней свободы зависимых узлов, теперь уже незакрепленное по степеням свободы направление вращается вместе с элементом жесткой связи. На рисунке 3.9.1 показаны узловые системы координат для поступательных степеней свободы (NDCS) для движения зависимых узлов, соответствующего повороту независимого узла. Удаление закрепления приводит также и к изменению системы координат. Или же когда часть степеней свободы связана с использованием элемента жесткой связи, связанное направление не остается неизменным, а непрерывно меняется.

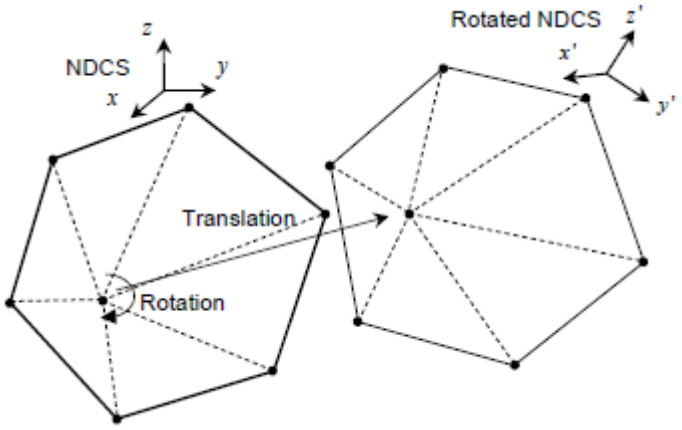


Рис. 3.9.1 – Изменение направления степени свободы зависимого узла вследствие поворота зависимого узла

Раздел 10. Элемент моделирования фильтрации (Seepage Element)

В GTS NX предусмотрены различные элементы для моделирования фильтрации в водонасыщенных и неводонасыщенных грунтах. В данном разделе речь пойдет об основных уравнениях, основанных на уравнении неразрывности, о порядке формулировки конечного элемента, элементных результатах и прочего, что касается элементов фильтрации. Уравнение состояния и гидравлическая модель для неводонасыщенного грунта рассматриваются в разделе 4.

10.1 Определяющее уравнение (Governing Equation)

Массовая доля воды в грунте равна $\rho_w nS$. При рассмотрении уравнения неразрывности для микрообъемов, количество воды, вытекающей из микрообъема равно изменению массовой доли воды.

$$\nabla^T(\rho_w \mathbf{q}) = \frac{\partial}{\partial t}(\rho_w nS) \tag{3.10.1}$$

n : пористость

S : степень водонасыщения

Правый компонент последнего уравнения может быть выражен через изменение плотности воды, водонасыщения и пористости во времени.

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho_w nS) = nS\frac{\partial \rho_w}{\partial t} + \rho_w n\frac{\partial S}{\partial t} + \rho_w S\frac{\partial n}{\partial t} \tag{3.10.2}$$

Так как изменение пористости во времени не учитывается в расчетах фильтрации, данный компонент может быть проигнорирован, и может быть использован закон Дарси. Тем не менее, изменение пористости учитывается в процедуре формулировки элементов моделирования консолидации, о чем пойдет речь ниже.

GTS NX использует величину порового давления (p) как переменную в расчетах фильтрации. При этом закон Дарси, выраженный через поровое давление, может быть использован для получения определяющего уравнения для расчетов фильтрации.

$$\frac{1}{\gamma_w}\nabla^T(\mathbf{k}\nabla p) - \nabla^T(\mathbf{k}\mathbf{n}_g) = \left(\frac{nS}{\rho_w}\frac{\partial \rho_w}{\partial p} + n\frac{\partial S}{\partial p}\right)\frac{\partial p}{\partial t} \tag{3.10.3}$$

$\mathbf{k}$: коэффициент матрицы проницаемости

$\mathbf{n}_g$: единичный вектор по направлению действия силы тяжести

В стационарном расчете фильтрации поровое давление не изменяется во времени, поэтому дифференциальный компонент последнего уравнения равен нулю.

10.2 Уравнение метода конечных элементов (Finite Element Equation)

Применив вариационный метод к определяющему уравнению, получим следующий интеграл.

$$\int_{\Omega}\frac{1}{\gamma_w}\nabla^T\left(\mathbf{k}\nabla p\right)d\Omega-\int_{\Omega}\nabla^T\left(\mathbf{k}\mathbf{n}_g\right)d\Omega+\int_{\partial q}q_{ext}dS=\int_{\Omega}\left(\frac{nS}{\rho_w}\frac{\partial\rho_w}{\partial p}+n\frac{\partial S}{\partial p}\right)\frac{\partial p}{\partial t}d\Omega \tag{3.10.4}$$

В этом уравнении q_{ext} - скорость потока на поверхности модели. Интерполировав поровое давление с использованием функции формы в виде $P=N_i(\mathbf{x})P_i$, получим следующее нелинейную совместную систему уравнений для времени, которая включает дифференциальный компонент для порового давления.

$$\mathbf{C}(P_i)\mathbf{P}+\mathbf{K}(P_i)\mathbf{P}=\mathbf{R}(q_{ext},\mathbf{n}_g) \tag{3.10.5}$$

Интегральный компонент для гидростатического напора в уравнении (3.10.4) учтен как внутреннее усилие.

10.3 Интегрирование по времени (Time Integration)

Интегрирование по времени для временного компонента в уравнении (3.10.4) основано на конечно-разностном подходе. В GTS NX применяется обратно-разностный метод. Обратно-разностный метод является методом неявного интегрирования по времени, с помощью которого можно выполнять вычисления для длительных отрезков времени без появления неустойчивостей решения. Уравнение с применением обратно-разностного метода примет следующий вид.

$$\frac{\mathbf{C}\left(P_i^{n+1},P_i^n\right)}{\Delta t}\left(\mathbf{P}^{n+1}-\mathbf{P}^n\right)+\mathbf{K}(P_i^{n+1})\mathbf{P}^{n+1}-\mathbf{R}(q_{ext},z)=0 \tag{3.10.6}$$

В данном уравнении верхние индексы n , $n+1$ соответствуют значениям величин в моменты времени соответственно t^{n+1} , $t^{n+1}=t^n+\Delta t$. Для вычисления решения на следующем шаги при интегрировании по времени с применением обратно-разностного метода необходимо иметь решение для предыдущего шага. Таким образом, для нестационарного расчета необходимы начальные условия. В GTS NX на начальном шаге по времени используются результаты стационарного расчета, либо в качестве начальных условий для нестационарного расчета используются данные о положении уровня воды.

10.4 Матрица элемента (Element Matrix)

Величины **K** и **C** из уравнения (3.10.5) используются для вычисления тангенциальной матрицы, и определяются в зависимости от типа элемента, как показано ниже.

Одномерный элемент (Площадь сечения: *A*)

$$K_{ij}^{e} = \int k \frac{\partial N_i}{\partial x} \frac{\partial N_j}{\partial x} A dL \ , \ \mathbf{C}_{ij}^{e} = \int \frac{\partial \theta}{\partial p_w} N_i N_j A dL$$

Двумерный элемент (Толщина: *t*)

$$K_{ij}^{e} = \int k_{kl} \frac{\partial N_i}{\partial x_k} \frac{\partial N_j}{\partial x_l} t dA \ , \ \mathbf{C}_{ij}^{e} = \int \frac{\partial \theta}{\partial p_w} N_i N_j t dA \ , \ k,l = 1,2$$

Трехмерный элемент

$$K_{ij}^{e} = \int k_{kl} \frac{\partial N_i}{\partial x_k} \frac{\partial N_j}{\partial x_l} dV \ , \ \mathbf{C}_{ij}^{e} = \int \frac{\partial \theta}{\partial p_w} N_i N_j dV \ , \ k,l = 1,2,3$$

Связь с конструкционными элементами (Relationship with structural element)

В отличие от моделей для конструкционных расчетов, для моделей расчета фильтрации должны быть определены фильтрационные нагрузки и фильтрационные граничные условия. Тем не менее, так как процессы создания моделей для конструкционных и фильтрационных расчетов принципиально не отличаются (если не учитывать фильтрационные нагрузки и фильтрационные граничные условия), то балочные, оболочечные и твердотельные элементы могут также быть использованы в фильтрационных расчетах. В следующей таблице представлены взаимосвязи между конструкционными и фильтрационными элементами.

Таблица 3.10.1 Взаимосвязь между конструкционными и фильтрационными элементами

Тип элемента для моделирования фильтрации	**Конструкционный элемент**
Одномерный элемент	Стержневой, балочный
Двумерный элемент	Плоской деформации, плоского напряженного состояния, оболочечный, осесимметричный твердотельный
Трехмерный элемент	Твердотельный

За исключением элемента жесткой связи, все элементы из представленной выше таблицы могут использоваться для моделирования связного поведения со степенью свободы порового давления. Упругие связи работают как пружины на действие разности порового давления.

10.5 Матрица результатов расчета (Element Analysis Results)

В GTS NX результаты расчетов для элементов моделирования фильтрации отображаются в системе координат указанной пользователем. Применимость или особенности применения для каждого типа элемента – те же, что и для конструкционных элементов.

Тип результата		**Пояснения**
Результаты для элементов моделирования фильтрации	Компонента гидравлического градиента	Положение: центр элемента g_x , g_y , g_z
	Равнодействующая гидравлического градиента	Положение: центр элемента $\|\mathbf{g}\| = \sqrt{g_x^2 + g_y^2 + g_z^2}$
	Компонента скорости фильтрационного потока	Положение: центр элемента q_x , q_y , q_z
	Главная компонента проницаемости	Положение: центр элемента $\|\mathbf{q}\| = \sqrt{q_x^2 + q_y^2 + q_z^2}$
	Объемное содержание воды	Положение: центр элемента k_a , k_b , k_c
	Степень водонасыщения	Положение: центр элемента S

Раздел 11. Элемент моделирования консолидации (Consolidation Element)

Элементы сплошной среды для моделирования консолидации используются в GTS NX для связных расчетов напряженно-деформированного состояния и фильтрации. Элементы моделирования консолидации могут одновременно использовать общие конструкционные/специальные элементы или элементы моделирования фильтрации для выполнения расчетов консолидации.

Отправной точкой базовой формулировки конечного элемента для расчетов консолидации является уравнения равновесия в напряжениях для пористой среды с наличием поровой влаги, и уравнение неразрывности – для воды в порах. Для связного расчета напряженно-деформированного состояния и фильтрации может быть получено дискретное векторное уравнение (discrete vector equation), основанное на процедуре формулировки конечного элемента и расчете фильтрации, как было рассмотрено ранее.

11.1 Поровое давление как степень свободы (Pore Pressure DOF)

Элементы консолидации могут одновременно иметь в качестве узловой степени свободы перемещение и поровое давление. В GTS NX, в зависимости от назначения, используется два типа элементов консолидации.

- Элемент консолидации на основе полного порового давления, использующий полное поровое давление в качестве степени свободы.

Нестационарный связный расчет напряженно-деформированного состояния и фильтрации может быть выполнен в том случае, когда давление воды в стационарном режиме не может быть определено из-за изменений фильтрационных граничных условий и фильтрационного потока во времени. В таком случае следует выполнять полностью совмещенный расчет консолидации, когда одновременно учитывается изменение во времени фильтрационных и конструкционных нагрузок и граничных условий.

- Элемент консолидации на основе избыточного порового давления, использующий избыточное поровое давление в качестве степени свободы.

Поровое давление может быть определено в стационарном и нестационарном режимах. Заданное пользователем начальное положение уровня воды или начальное распределение давления воды рассматривается как стационарная составляющая порового давления, а избыточное поровое давление в процессе консолидации рассматривается как нестационарная составляющая порового давления. В общем смысле для расчета консолидации используется моделирования процесса диссипации избыточного порового давления.

$$\mathbf{u}^e = \mathbf{N}\mathbf{d}^e$$
$$p^e = \mathbf{N}_p\mathbf{p}^e \quad \text{or} \quad p^e = p^e_{steady} + \mathbf{N}_p\left(\mathbf{p}^e_{unsteady}\right) \tag{3.11.1}$$

Здесь **N** – функция формы для поступательной степени свободы элемента консолидации, $\mathbf{N}_p$ - используемая в GTS NX функция формы низшего порядка для перемещений и порового давления в элементах консолидации низшего порядка. С другой стороны, элементы консолидации высшего порядка используют функцию формы высшего порядка для перемещений и функцию формы низшего порядка для порового давления (Рис. 3.11.1).

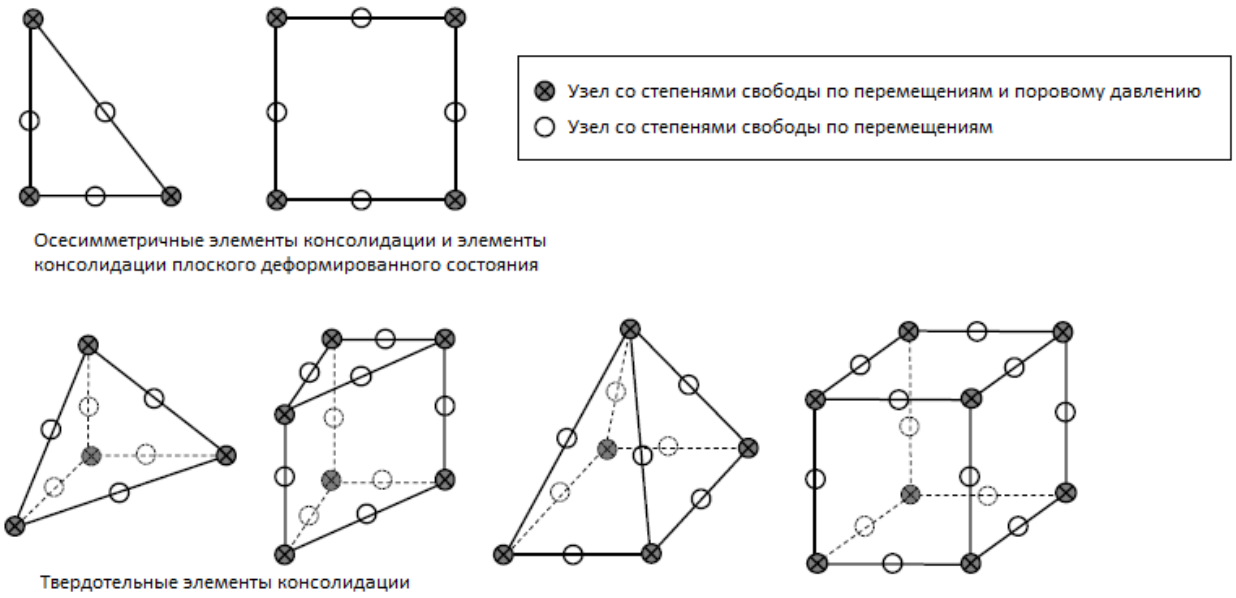


Рис. 3.11.1 – Степени свободы элементов высшего порядка для моделирования консолидации

В следующей части процедуры формулировки элементов консолидации рассматривается случай, когда в качестве степени свободы используется полное поровое давление. Случай, когда в качестве степени свободы используется избыточное поровое давление, аналогичен предыдущему случаю, и потому в данном руководстве отдельно не рассматривается.

11.2 Интегрирование по времени (Time Integration)

Нестационарный процесс является основополагающим в расчетах консолидации. Дифференцирование по времени выполняется с применением обратно-разностного метода. Другими словами,

$$\frac{\partial \mathbf{d}^{e,n+1}}{\partial t} = \frac{1}{\Delta t}\left(\mathbf{d}^{e,n+1} - \mathbf{d}^{e,n}\right)$$
$$\frac{\partial \mathbf{p}^{e,n+1}}{\partial t} = \frac{1}{\Delta t}\left(\mathbf{p}^{e,n+1} - \mathbf{p}^{e,n}\right) \qquad (3.11.2)$$

Здесь нижние индексы n , $n+1$ соответствуют значениям в моменты времени t^{n+1} , $t^{n+1}=t^n+\Delta t$. Уравнение равновесия пористой среды после применения метода конечных разностей для времени, и уравнение неразрывности для воды в порах могут быть записаны с использованием следующего векторного уравнения.

$$\mathbf{g}_u^{n+1}=\mathbf{f}_{ext}^{n+1}-\sum_e \mathbf{f}_I^{e,n+1}=\mathbf{0}$$
$$\mathbf{g}_p^{n+1}=\mathbf{r}_{ext}^{n+1}-\sum_e\left[\frac{1}{\Delta t}\mathbf{C}^{e,n+1}(\mathbf{p}^{e,n+1}-\mathbf{p}^{e,n})+\mathbf{K}^e\mathbf{p}^{e,n+1}\right]=\mathbf{0} \quad (3.11.3)$$

$\mathbf{g}_u^{n+1}$ и $\mathbf{g}_p^{n+1}$ представляют собой соответственно несбалансированное усилие и несбалансированный расход, и вводятся для нелинейного расчета методом Ньютона-Рафсона. Также внутреннее усилие в элементе консолидации e учитывает эффекты эффективного напряжения и порового давления, и может быть описано следующим выражением.

$$\mathbf{f}_I^e=\int_{\Omega_e}\mathbf{B}^T\left(\boldsymbol{\sigma}'-S_e\,\mathbf{m}\mathbf{N}_p\mathbf{P}^e\right)d\Omega \quad (3.11.4)$$

Решение в момент времени t^n может быть использовано для вычисления решения, которое удовлетворяет нелинейному векторному уравнению из уравнения (3.11.3) в момент времени $t^{n+1}=t^n+\Delta t$, и такая серия процедур используется для вычисления решения изменяющегося во времени.

11.3 Пошаговое нелинейное решение (Nonlinear Increment Solution)

Расчет консолидации в GTS NX изначально выполняется как нелинейный расчет. Другими словами, в расчете могут быть использованы нелинейные модели материалов и учтена геометрическая нелинейность. Также в уравнении фильтрации могут быть учтены изменения свойств материалов вследствие изменения порового давления. Для нелинейного расчета используется метод Ньютона-Рафсона, который подробно рассматривается в главе 6.

Приращение значений степеней свободы по перемещениям и поровому давлению в нелинейном расчете методом Ньютона-Рафсона определяется с помощью следующих выражений.

$$\mathbf{u}_{I+1}^{n+1}=\mathbf{u}_I^{n+1}+\delta\mathbf{u}$$
$$\mathbf{p}_{I+1}^{n+1}=\mathbf{p}_I^{n+1}+\delta\mathbf{p} \quad (3.11.5)$$

Нижние индексы I , $I+1$ соответствуют решениям рекурсивных вычислений под номерами I и $I+1$ соответственно. Если $\mathbf{u}_{I+1}^{n+1}$, $\mathbf{p}_{I+1}^{n+1}$ соответствуют сошедшимся решениям, тогда несбалансированное усилие для рекурсивного вычисления $I+1$ будет равно нулю, и дополнение Тейлора (Taylor expansion), которое учитывает первый дифференциальный компонент в выражении для несбалансированного усилия для сошедшегося решения, может быть записано следующим образом.

$$\mathbf{0} = \mathbf{g}_u(\mathbf{u}_{I+1}^{n+1}, \mathbf{p}_{I+1}^{n+1}) \cong \mathbf{g}_u(\mathbf{q}_I^{n+1}, \mathbf{p}_I^{n+1}) + \left[\frac{\partial \mathbf{g}_u}{\partial \mathbf{u}}\right]\delta\mathbf{u} + \left[\frac{\partial \mathbf{g}_u}{\partial \mathbf{p}}\right]\delta\mathbf{p} \tag{3.11.6}$$

При учете нелинейности материалов и геометрической нелинейности, то есть при использовании пластичных моделей материалов и учете больших перемещений, дифференциальная матрица степеней свободы по перемещениям от несбалансированных сил выражается как сумма тангенциальной матрицы материала и геометрической тангенциальной матрицы. Дифференциальная матрица для степеней свободы по поровому давлению от несбалансированных сил записывается следующим образом.

$$-\left[\frac{\partial \mathbf{g}_u}{\partial \mathbf{u}}\right] = \mathbf{K}_{mat} + \mathbf{K}_{geo} \tag{3.11.7}$$

$$-\left[\frac{\partial \mathbf{g}_u}{\partial \mathbf{p}}\right] = \mathbf{K}_C = \sum_e \int_{\Omega^e} S_e \mathbf{B}^T \mathbf{m} \mathbf{N}_p \, d\Omega \tag{3.11.8}$$

Уравнение для несбалансированного расхода также записывается подобным образом.

$$\mathbf{0} = \mathbf{g}_p(\mathbf{u}_{I+1}^{n+1}, \mathbf{p}_{I+1}^{n+1}) \cong \mathbf{g}_p(\mathbf{q}_I^{n+1}, \mathbf{p}_I^{n+1}) + \left[\frac{\partial \mathbf{g}_p}{\partial \mathbf{u}}\right]\delta\mathbf{u} + \left[\frac{\partial \mathbf{g}_p}{\partial \mathbf{p}}\right]\delta\mathbf{p} \tag{3.11.9}$$

Дифференциальные матрицы для степеней свободы по перемещениям и поровому давлению от несбалансированного расхода выражаются следующим образом.

$$-\left[\frac{\partial \mathbf{g}_p}{\partial \mathbf{u}}\right] = -\frac{1}{\Delta t}\mathbf{K}_C{}^T = -\frac{1}{\Delta t}\sum_e \int_{\Omega^e} S_e \mathbf{N}_p \mathbf{m}^T \mathbf{B} \, d\Omega \tag{3.11.10}$$

$$-\left[\frac{\partial \mathbf{g}_p}{\partial \mathbf{p}}\right] = \mathbf{K}_p = \sum_e \left[\frac{1}{\Delta t}\mathbf{C}^{e,n+1} + \mathbf{K}^e\right] \tag{3.11.11}$$

Объединение уравнений (3.11.7), (3.11.8), (3.11.10) и (3.11.11) дает следующую связанную систему уравнений для приращений по степеням свободы по перемещениям и поровому давлению.

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}_{mat}+\mathbf{K}_{geo} & \mathbf{K}_C \\ \mathbf{K}_C{}^T & -\Delta t\,\mathbf{K}_p \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta\mathbf{u} \\ \delta\mathbf{p} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{g}_u \\ -\Delta t\,\mathbf{g}_p \end{Bmatrix} \tag{3.11.12}$$

Полное перемещение и поровое давление в узле может быть вычислено подстановкой вычисленного инкрементного решения в уравнение (3.11.5). Эта процедура может повторяться до тех пор, пока величина несбалансированной компоненты или приращения по степени свободы не окажется в пределах заданного допуска.

11.4 Результаты расчета (Element Analysis Results)

В GTS NX результаты расчетов для элементов консолидации отображаются в выбранной пользователем системе координат. Область и особенности применения каждого типа элемента консолидации – такие же, как и для соответствующих конструкционных элементов и элементов фильтрации. В состав результатов расчета входят элементы результатов расчетов конструкционных элементов для пористой среды, и элементы результатов расчетов для фильтрационных элементов.

Раздел 12. Теплопроводный элемент (Heat Conduction Element)

Расчет теплопередачи в программе GTS NX основан на уравнении теплового равновесия для переходного и стационарного режимов. В настоящем разделе разъясняются пространственная дискретизация и метод интегрирования по времени путем применения метода конечных элементов. В GTS NX поддерживаются только элементы линейно-кондуктивного теплообмена. Кроме того, поскольку метод функции формы или численного интегрирования не сильно отличается от метода конструкционного конечного элемента, а степень свободы выражается одной точкой (температура) на узел, расчет может быть выполнен с относительно небольшими издержками вычисления по сравнению с конструкционным расчетом.

12.1 Формулировка конечного элемента (Finite Element Formulation)

Уравнение энергетического равновесия в нестационарном режиме с учетом увеличения и снижения энергии внутреннего тепла из-за плотности теплового потока, внутреннего тепловыделения и удельного тепловыделения, передаваемого к границе, выглядит следующим образом:

$$\int_{\partial\Omega} q dS + \int_{\Omega} r d\Omega = \int_{\Omega} c\rho\dot{T} d\Omega \tag{3.12.1}$$

q : плотность теплового потока
r : количество тепла, производимого на единицу объема
c : удельная теплоемкость
ρ : параметр плотности материала

Соотношение между плотностью теплового потока и температурой, основанное на законе Фурье, выражается следующим образом:

$$f_i = -k_{ij}(T)\frac{\partial T}{\partial x_j} = -k_{ij}(T)g_j \tag{3.12.2}$$

$k_{ij}(T)$: проводимость
g_j : температурный градиент

Если происходит замена закона Фурье на уравнение энергетического равновесия и изменение принимается, то удается получить приведенное ниже уравнение:

$$\int_{\Omega} c\rho\dot{T}\delta T d\Omega + \int_{\Omega} \frac{\partial \delta T}{\partial x_i} k_{ij}(T)\frac{\partial T}{\partial x_j} d\Omega = \int_{\partial\Omega_q} q_{ext}\delta T dS + \int_{\Omega} r\delta T d\Omega \tag{3.12.3}$$

q_{ext} : плотность теплового потока, поступающего извне

Если температура интерполируется как функция формы $T = N_i(\mathbf{x})T_i$, то приведенное выше уравнение преобразуется в приведенную ниже нелинейную совместную систему уравнений, состоящую из узловой температуры, которая включает температурный дифференциальный компонент по отношению ко времени.

$$\mathbf{C}(T_i)\dot{\mathbf{T}} + \mathbf{K}(T_i)\mathbf{T} = \mathbf{R}(q_{ext}, r) \tag{3.12.4}$$

Для того, чтобы вычислить динамику изменений при распределении температуры на основе приведенного выше уравнения, применяется обратно-разностный метод. При помощи данного метода, представляющего собой тип неявного интегрирования по времени, можно выполнять расчет длительных временных интервалов, и это не приводит к какой-либо вариативности решений. Уравнение, в котором применяется обратно-разностный метод, выглядит следующим образом:

$$\left[\frac{\mathbf{C}(T_i(t+\Delta t))}{\Delta t} + \mathbf{K}(T_i(t+\Delta t))\right]\mathbf{T}(t+\Delta t) - \frac{\mathbf{C}(T_i(t+\Delta t))}{\Delta t}\mathbf{T}(t) - \mathbf{R}(q_{ext}, r) = 0 \tag{3.12.5}$$

Метод Ньютона-Рафсона используется для вычисления динамики изменений при распределении температуры путем неоднократного применения приведенного выше нелинейного уравнения в целях вычисления температуры на следующем шаге по времени.

Матрицы проводимости и емкости рассчитываются соответственно следующим образом:

► Одномерный элемент (площадь поперечного сечения: A)

$$K_{ij}^e = \int k\frac{\partial N_i}{\partial x}\frac{\partial N_j}{\partial x}AdL\ ,\ \mathbf{C}_{ij}^e = \int \rho c N_i N_j AdL$$

► Двумерный элемент (толщина: t)

$$K_{ij}^e = \int k_{kl}\frac{\partial N_i}{\partial x_k}\frac{\partial N_j}{\partial x_l}tdA\ ,\ \mathbf{C}_{ij}^e = \int \rho c N_i N_j tdA\ ,\ k,l = 1,2$$

► Трехмерный элемент

$$K_{ij}^e = \int k_{kl}\frac{\partial N_i}{\partial x_k}\frac{\partial N_j}{\partial x_l}dV\ ,\ \mathbf{C}_{ij}^e = \int \rho c N_i N_j dV\ ,\ k,l = 1,2,3$$

12.2 Соотношение с конструкционными конечными элементами (Relationship with Structural Elements)

В отличие от модели конструкционного расчета, тепловые нагрузки и температурные граничные условия должны определяться в модели расчета теплопередачи. Если не принимать во внимание температурные нагрузки и граничные условия, то процесс моделирования не отличается от конструкционного расчета. Таким образом, расчет

теплопередачи может быть выполнен при помощи одних и тех же конструкционных конечных элементов, таких как стержень, оболочка и твердотельные элементы.

В приведенной ниже таблице резюмируется соотношение между конструкционными конечными элементами и теплопроводными элементами.

Таблица 3.12.1 Соотношение между теплопроводными элементами и конструкционными конечными элементами

Теплопроводные элементы	Конструкционные конечные элементы
Одномерный элемент	Стержневой, балочный элемент
Двумерный элемент	Элемент плоского напряженного состояния, оболочечный элемент, элемент плоской деформации, осесимметричный элемент
Трехмерный элемент	Твердотельный элемент

В дополнение к элементам, указанным в приведенной выше таблице, целостное поведение температурных степеней свободы можно смоделировать при помощи элементов абсолютно жесткого тела или жесткого стержня.

12.3 Результаты расчета элементов теплообмена (Analysis Result of Heat Transfer Element)

Результаты расчета теплопроводных элементов отображаются в программе GTS NX в определенной пользователем системе координат. Использование систем координат и методов применения элементов идентично методам применения конструкционных конечных элементов.

Таблица 3.12.2 Позиции по результатам расчета теплопроводных элементов

	Позиции по результатам	Описание
Результаты температурного расчета для элемента	Компонента потока	Расположение: центр элемента f_x, f_y, f_z
	Равнодействующая потока	Расположение: центр элемента $\|\mathbf{f}\| = \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + f_z^2}$
	Компонент температурного градиента	Расположение: центр элемента g_x, g_y, g_z
	Равнодействующая температурного градиента	Расположение: центр элемента $\|\mathbf{g}\| = \sqrt{g_x^2 + g_y^2 + g_z^2}$

Раздел 13 Полностью совмещенный элемент (термо-гидро-механический) (Fully-Coupled Element (Thermal-Hydro-Mechanical))

В программе GTS NX выделенный полностью совмещенный элемент используется для моделирования связанного явления термо-гидро-механических эффектов. Полностью совмещенный элемент применяется для выполнения полностью совмещенный расчета с учетом одновременно степени свободы конструкционного конечного элемента, элемента моделирования фильтрации и элемента теплообмена, а также соотношения между степенью свободы.
Корреляция фильтрации и тепловыделения мало изучена, так как она представляется достаточно незначительной по сравнению с корреляцией конструкции и фильтрации. Тем не менее, интерес к данным исследованиям возрос, так как тепло оказывает большое влияние на фильтрацию и деформацию в случае наличия высокотемпературного источника тепла в грунте, как например, при хранении ядерных отходов.

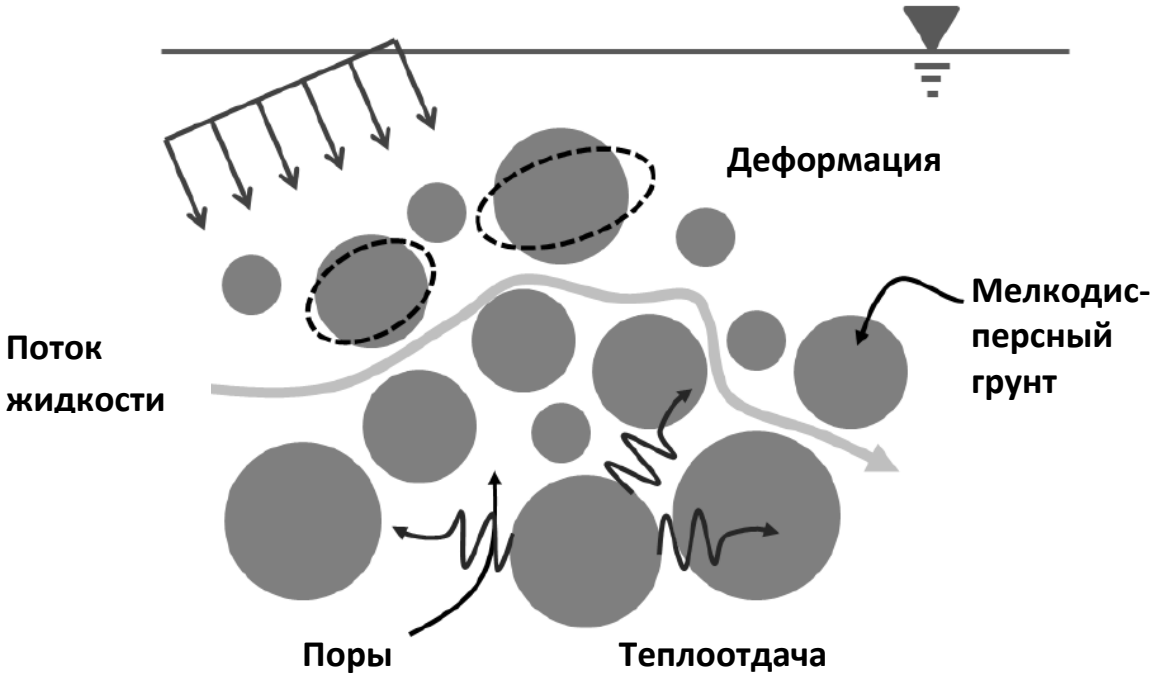


Рис. 3.13.1 – Принципиальная схема полностью совмещенного элемента

13.1 Определяющее уравнение (Governing Equation)

Иными словами, полностью совмещенный элемент представляет собой расширение элемента теплообмена на элемент моделирования консолидации в разделе 11. В полностью совмещенном элементе деформация, поровое давление воды и тепло одновременно используются для степени свободы узла. Таким образом, в приведенном ниже определяющем уравнении учитывается уравнение равновесия момента, уравнение сохранения массы жидкости и уравнение сохранения энергии. В данном случае ограничение заключается в том, что давление воздуха при атмосферном давлении на протяжении всего расчета считается постоянным, и поток воздуха при этом не учитывается. В соответствии с правилами знаков сжатие является отрицательным (-).

Кроме того, в отношении степени свободы см. данные о поровом давлении воды в Разделе 11 "Элемент моделирования консолидации (Consolidation Element)". Здесь, в случае квадратичного элемента, для степени свободы теплообмена применяется функция формы нижнего порядка, аналогичную функциям порового давления воды.

Уравнение равновесия момента (Moment Equilibrium Equation)

Уравнение равновесия линейного момента для малого объема пористой среды выглядит следующим образом:

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \rho \mathbf{g} = 0 \tag{3.13.1}$$

ρ : плотность пористой среды
g : ускорение силы тяжести

Также, полное напряжение пористой среды, определяемое на основе соотношения напряжений, выглядит следующим образом:

$$\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}' - \mathbf{m}\left[\chi p_w + (1-\chi) p_a\right] \tag{3.13.2}$$

σ : полное напряжение
σ' : эффективное напряжение
m : единичный тензор второго ранга
p : поровое давление воды
p_a : атмосферное давление
χ : параметр эффективного напряжения

Для получения более подробной информации см. Раздел 4 "Моделирование пористой среды (Porous Medium Consideration)".
В данном случае, если считается, что давление воздуха при атмосферном давлении является постоянным, оно может быть выражено следующим образом:

$$\boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma}' - \mathbf{m}\chi p_w \tag{3.13.3}$$

Уравнение состояния эффективного напряжения с учетом температурных напряжений выглядит следующим образом:

$$d\boldsymbol{\sigma}' = \mathbf{C}_{ep}\left(d\boldsymbol{\varepsilon} - d\boldsymbol{\varepsilon}_T\right) \tag{3.13.4}$$

$\mathbf{C}_{ep}$: уравнение состояния напряженной деформации
$\boldsymbol{\varepsilon}$: полная деформация
$\boldsymbol{\varepsilon}_T$: тепловая деформация

Также, тепловая деформация может быть выражена следующим образом:

$$d\boldsymbol{\varepsilon}_T = \boldsymbol{\alpha}_T \cdot \mathbf{m} \cdot dT \tag{3.13.5}$$

$\boldsymbol{\alpha}_T$: коэффициент температурного расширения пористой среды

$$d\boldsymbol{\sigma}' = \mathbf{C}_{ep}\left(d\boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\alpha}_T \cdot \mathbf{m} \cdot dT\right) \tag{3.13.6}$$

Определяющее уравнение деформации может быть выражено следующим образом:

$$\nabla \cdot \left[\mathbf{C}_{ep} \left(d\boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\alpha}_T \cdot \mathbf{m} \cdot dT \right) - \mathbf{m} \chi p_w \right] + \rho \mathbf{g} = 0 \tag{3.13.7}$$

Уравнение сохранения массы жидкости (Fluid Mass Conservation Equarion)

Элемент моделирования фильтрации, упомянутый в Разделе 10, выглядит следующим образом:

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho n S) = nS\frac{\partial \rho}{\partial t} + \rho n \frac{\partial S}{\partial t} + \rho S \frac{\partial n}{\partial t} \tag{3.13.8}$$

Несмотря на то, что изменение пористости во времени не учитывается при расчете фильтрации, поскольку нет необходимости учитывать деформации конструкции, уравнение может быть расширено следующим образом с учетом изменения пористости (Rutqvist и соавт., 2001):

$$n\frac{\partial}{\partial t}\left(S_\kappa \rho_\kappa\right) + \left(S_\kappa \rho_\kappa\right)\left(\frac{\partial \varepsilon_v}{\partial t} + \frac{(1-n)}{\rho_s}\frac{\partial \rho_s}{\partial t} \right) = -\nabla \cdot \left(\mathbf{q}_\kappa\right) \tag{3.13.9}$$

Здесь – компонент грунта, который состоит из грунтовых частиц (s), грунтовых вод (w) и пара (v).
Если предположить, что вода и пар существуют только в пустотах грунта, то они могут быть выражены следующим образом:

$$n\frac{\partial}{\partial t}\left(S_w \rho_w + S_v \rho_v\right) + \left(S_w \rho_w + S_v \rho_v\right)\left(\frac{\partial \varepsilon_v}{\partial t} + \frac{(1-n)}{\rho_s}\frac{\partial \rho_s}{\partial t} \right) = -\nabla \cdot \left(\mathbf{q}_w + \mathbf{q}_v\right) \tag{3.13.10}$$

ρ : плотность
n : пористость
S : степень водонасыщения
ε_v : объемные деформации
q : сброс воды и пара

В правой части приведенного выше уравнения, если исходить из предположения о том, что жидкая вода в пустотах между переносами частиц грунта в соответствии с законом Дарси и газообразная вода, пар не производят адвекции, а подвержены только диффузии по закону Фика, это может быть выражено следующим образом:

$$\mathbf{q}_w = \rho_w \left(\frac{\mathbf{k}}{\gamma_w}\left(-\nabla \mathbf{p} - \rho_w \mathbf{g}\right) \right) \tag{3.13.11}$$

$$\mathbf{q}_v = -D_v \mathbf{m} \rho_v \tag{3.13.12}$$

k : коэффициент проницаемости
γ_w : удельный вес воды
D_v : коэффициент диффузии пара

Здесь предполагается, что ρ_g является константой.
И плотность пара (ρ_v) может быть определена следующим образом:

$$\rho_v = R_H \rho_{vs} = \left(\frac{p}{\rho_w R_v T} \right) \rho_{vs} \tag{3.13.13}$$

R_H : относительная влажность
ρ_{vs} : насыщенная единичная плотность пара
R_v : удельная газовая постоянная пара $(461.5 J / kgK)$

При помощи уравнений (3.13.12) и (3.13.12) можно представить следующим образом:

$$\mathbf{q}_v = -\rho_w \left(D_{pv} \nabla p_w + D_{Tv} \nabla T \right) \tag{3.13.14}$$

Так, коэффициент диффузии выглядит следующим образом:

$$D_{pv} = \frac{D_v \rho_v}{\rho_w{}^2 R_v T} \tag{3.13.15}$$

$$D_{Tv} = f_{Tv} D_v \left(\frac{R_H}{\rho_w} \frac{\partial \rho_{vS}}{\partial T} - \frac{\rho_v p_w}{\rho_w{}^2 R T^2} \right) \tag{3.13.16}$$

f_{Tv} : коэффициент диффузии температуры

В связи с чем приведенные выше формулы можно подытожить следующим образом:

$$\begin{aligned}
&\left[S\rho_w + (1-S)\rho_v \right] \frac{\partial \varepsilon_v}{\partial t} \\
&+ \left[n(\rho_w - \rho_v) \frac{\partial S}{\partial p} + nS\rho_w \beta_{wp0} - n(1-S) \frac{\rho_v}{\rho_w R_v T} \right] \frac{\partial p_w}{\partial t} \\
&+ \left[n(\rho_w - \rho_v) \frac{\partial S}{\partial T} - nS\rho_w \beta_{wT0} - n(1-S) \left(R_H \frac{\partial \rho_{vs}}{\partial T} - \frac{\rho_v p}{\rho_w R_v T^2} \right) - \left(S\rho_w + (1-S)\rho_v \right)(1-n)\beta_{sT} \right] \frac{\partial T}{\partial t} \\
&+ \nabla \cdot (\mathbf{q}_w + \mathbf{q}_v) = 0
\end{aligned} \tag{3.13.17}$$

β_{wp0} : эталонная сжимаемость воды
β_{wT0} : объемное температурное расширение воды $(2.1 \times 10^{-4} K^{-1} \ at \ 293.15K)$
β_{sT} : объемное температурное расширение частиц грунта

Уравнение сохранения энергии (Energy Conservation Equarion)

Теплоотдача соответствует закону Фурье.

$$\mathbf{q}_T = -\lambda \nabla T \tag{3.13.18}$$

Так, теплоотдача в пористых средах определяется следующим образом:

$$\lambda = (1-n)\lambda_s + nS\lambda_w + n(1-S)\lambda_v \tag{3.13.19}$$

Уравнение сохранение энергии пористых сред можно подытожить следующим образом: (Rutqvist и соавт., 2001)

$$\frac{\partial}{\partial t}(C\rho) - Q = -\nabla \cdot \left(\mathbf{q}_T + C_w (T - T_0) \mathbf{q}_w \right) \tag{3.13.20}$$

$\mathbf{q}_T$: плотность теплового потока

$C_w(T-T_0)\mathbf{q}_w$: плотность теплового потока по адвекции воды

Так, теплоемкость в пористых средах выглядит следующим образом:

$$C\rho = (1-n)\rho_s C_s + nS_w\rho_w C_w + nS_v\rho_v C_v \tag{3.13.21}$$

Приведенную выше формулу можно резюмировать следующим образом:

$$\rho C\frac{\partial T}{\partial t} - \nabla\cdot(\lambda\nabla T) + \rho_w C_w\left(\frac{\mathbf{k}}{\gamma_w}(-\nabla\mathbf{p}-\rho_w\mathbf{g})\right)\cdot\nabla T + \rho_w C_w(T-T_0)\nabla\cdot\left(\frac{\mathbf{k}}{\gamma_w}(-\nabla\mathbf{p}-\rho_w\mathbf{g})\right) - Q = 0 \tag{3.13.22}$$

13.2 Уравнение метода конечных элементов (Finite Element Equation)

Посредством преобразования и дискретизации определяющего уравнения формулу матрицы можно задать следующим образом. Она может быть представлена в расширенной форме, включая степень свободы, связанную с температурой из уравнения (3.11.12) элемента моделирования консолидации. В настоящее время дополнительно рассматривается вопрос о диффузии пара.

$$\begin{bmatrix}\mathbf{K}_{uu} & \mathbf{K}_{uP} & \mathbf{K}_{uT}\\ \mathbf{K}_{Pu} & \mathbf{K}_{PP} & \mathbf{K}_{PT}\\ 0 & -\Delta t\mathbf{K}_{TP} & \mathbf{K}_{TT}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\delta\mathbf{u}\\ \delta p_w\\ \delta T\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\mathbf{g}_u\\ \Delta t\mathbf{g}_P\\ \Delta t\mathbf{g}_T\end{bmatrix} \tag{3.13.23}$$

Здесь,

$$\mathbf{K}_{uu} = \sum_e\int_{\Omega^e}\mathbf{B}^T\mathbf{C}_{ep}\mathbf{B}\,d\Omega$$

$$\mathbf{K}_{uP} = -\sum_e\int_{\Omega^e}S\mathbf{B}^T\mathbf{m}\mathbf{N}_P\,d\Omega$$

$$\mathbf{K}_{uT} = -\sum_e\int_{\Omega^e}\mathbf{B}^T\mathbf{C}_{ep}\boldsymbol{\alpha}_T\mathbf{m}\mathbf{N}_P\,d\Omega$$

$$\mathbf{K}_{Pu} = \sum_e\int_{\Omega^e}\mathbf{N}_P{}^T\left(S\rho_w+(1-S)\rho_v\right)\mathbf{m}\mathbf{B}\,d\Omega$$

$$\mathbf{K}_{pp} = \sum_e\int_{\Omega^e}\mathbf{N}_P{}^T\left(n(\rho_w-\rho_v)\frac{\partial S}{\partial p}+S\rho_w\frac{S_s}{\gamma_w}+n(1-S)\frac{\rho_v}{\rho_w R_v T}\right)\mathbf{N}_P\,d\Omega$$
$$-\Delta t\sum_e\int_{\Omega^e}\nabla\mathbf{N}_P{}^T\left(\rho_w\frac{\mathbf{k}}{\gamma_w}+\frac{D_v\rho_v}{\rho_w RT}\right)\nabla\mathbf{N}_P\,d\Omega$$

$$\mathbf{K}_{pT} = \sum_e\int_{\Omega^e}\mathbf{N}_P{}^T\begin{pmatrix}n(\rho_w-\rho_v)\dfrac{\partial S}{\partial T}-nS\rho_w\beta_{wT0}+n(1-S)\left(R_H\dfrac{\partial\rho_{vs}}{\partial T}+\dfrac{\rho_v p}{\rho_w R_v T^2}\right)\\ -\left(S\rho_w+(1-S)\rho_v\right)(1-n)\beta_{sT}\end{pmatrix}\mathbf{N}_P\,d\Omega$$
$$-\Delta t\sum_e\int_{\Omega^e}\nabla\mathbf{N}_P{}^T f_{Tv}D_v\left(H_R\frac{\partial\rho_{vS}}{\partial T}+\frac{\rho_v\mathbf{p}}{\rho_w R\mathbf{T}^2}\right)\nabla\mathbf{N}_P\,d\Omega$$

$$\mathbf{K}_{TT} = \sum_e\int_{\Omega^e}\mathbf{N}_P{}^T C\rho\mathbf{N}_P\,d\Omega$$
$$+\Delta t\sum_e\int_{\Omega^e}\nabla\mathbf{N}_P{}^T\lambda\nabla\mathbf{N}_P\,d\Omega+\Delta t\sum_e\int_{\Omega^e}\mathbf{N}_P{}^T\left(\rho_w C_w\frac{k_{rel}}{\gamma_w}\mathbf{k}^{sat}(-\nabla\mathbf{p}-\rho_w\mathbf{g})\right)\nabla\mathbf{N}_P\,d\Omega$$

$$\mathbf{K}_{Tp} = \sum_{e} \int_{\Omega^e} \nabla \mathbf{N}_P{}^T \left(\rho_w C_w \mathbf{T} \frac{\mathbf{k}}{\gamma_w} \right) \nabla \mathbf{N}_P \, d\Omega$$

13.3 Результаты расчета для элемента (Analysis Result of Element)

Результаты расчета полностью сопряженного элемента отображаются в соответствии с системой координат, заданной пользователем. Элемент-результат вычисления состоит из результатов конструкционных конечных элементов при расчете пористой среды, результатов элементов моделирования фильтрации и результатов элементов теплообмена.